AVERAGE

(औसत)

CLASS NOTES

AVERAGE/औसत

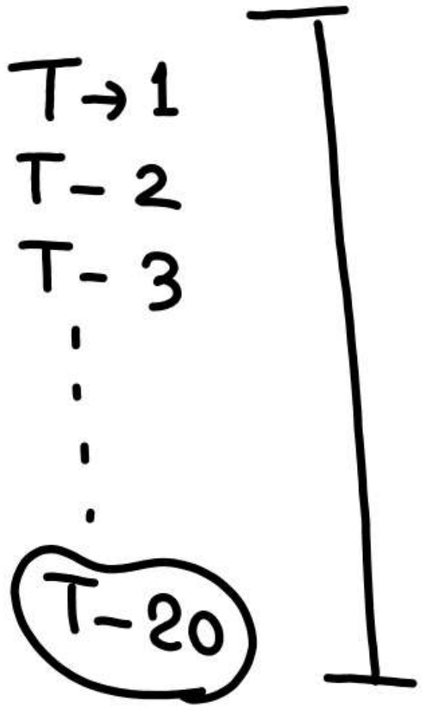
The result you get by adding two or more amounts together and dividing the total by the number of amounts, is called average.

दो या दो से अधिक राशियों को एक साथ जोड़ कर राशियों की संख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम मिलता है, उसे औसत कहा जाता है।

Average/औसत

$$\text{Average (औसत)} = \frac{\text{Sum of all observations / प्रेक्षणों का योगफल}}{\text{Number of observations / प्रेक्षणों की संख्या}}$$

* Average = $\frac{\text{Sum of all observations}}{\text{Total no. of observations.}}$



Sheet → Type
Sheet → level
Sheet → All Exams
Sheet → Updatid.

Deviation Method
or
Weighted Average

20 30 40

$$avg = \frac{20+30+40}{3} = \frac{90}{3} = 30$$

20 30 40

20 30 (40)

40 (माना)

D: -20 -10 0 10

$= \frac{-30}{3}$

ans = 40 - 10

= 30

(20) 30 40

20

D: 0 +10 +20

$= \frac{30}{3}$ 10

ans = 20 + 10

= 30

20 (30) 40

30

D -10 0 +10 = 0

ans = 30

20 30 40

28 (let)

D→ −8 +2 +12 $= \frac{+6}{3} = +2$

ans = 28 + 2 = 30

वजन	52	53	48	47	51

$$\text{Basic} = \frac{52+53+48+47+51}{5} = \frac{251}{5} = 50.2$$

वजन	52	53	48	44	51

50

Deviation: ~~+2~~ ~~+3~~ ~~-2~~ ~~-3~~ $+1 = \frac{1}{5} = 0.2$

$$\text{ans} = 50 + 0.2$$
$$= \underline{50.2}$$

Ex. Find the average of the following set of numbers. 65, 85, 70, 90, and 105.

निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए।

65, 85, 70, 90, और 105

(a) 75 (b) 80

(c) 83 (d) 78

65 85 70 90 105

70

D: −5 +15 0 +20 +35 = ~~65~~ 13

~~5~~

Ans = 70 + 13 = 83

Ex. Find the average of number
87, 84, 86, 90, 82, 88, 78.

संख्याओं 87, 84, 86, 90, 82, 88, 78 का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 85 **(b) 82**
(c) 83 **(d) 84**

87 84 86 90 82 88 78

80

D +7 +4 +6 +10 +2 +8 -2 = 38 + 5

ans = 80 + 5 = 85

1. **The weights (in kg) of five girls of a class are 49, 42, 61, 55 and 58. What is the average weight (in kg) of these five girls?**

एक कक्षा की पांच लड़कियों का वजन (**kg** में) 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन पांच लड़कियों का औसत वजन (**kg** में) ज्ञात करें।

* **SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)**

(a) 53 (b) 54

(c) 51 (d) 52

49 42 61 55 58

50

−1 −8 +11 +5 +8

$= \frac{18}{5} + 3$

ans = 50+3 = 53

2. **The daily earnings of a taxi driver during a week are: ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 and ₹ 620. What is his average daily earning (in ₹) for the week?**

एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 और ₹ 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

(a) 490 (b) 520

(c) 530 (d) 510

350 470 510 550 560 580 620

500

−150 −30 +10 +50 +60 +80 +120

$\frac{140}{7} = 20$

Ans = 500+20 = 520

2. **The daily earnings of a taxi driver during a week are: ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 and ₹ 620. What is his average daily earning (in ₹) for the week?**

एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय ₹ 350, ₹ 470, ₹ 510, ₹ 550, ₹ 560, ₹ 580 और ₹ 620 है। उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

(a) 490 (b) 520

(c) 530 (d) 510

35 47 51 55 56 58 62

52

D −17 −8 −1 +3 +4 +6 +10

= 0

Ans = 520

3. **The salaries of T in twelve months of a year are: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000. The average salary of T per month in ₹ is _____.**

एक वर्ष के बारह माह में T का वेतन इस प्रकार है: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000, T का प्रति माह औसत वेतन ₹ में कितना है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

(a) 18000 (b) 19500
(c) 18500 (d) 19000

M-1

12 12 12 15 15 15 21 21 21 30 30 30

18

D -6 -6 -6 -3 -3 -3 +3 +3 +3 +12 +12 +12

18/12 1.5

ans = 18 + 1.5 = 19.5

= 19.5 × 1000 = 19500

M-2

Data	3	3	3	3
Avg	12	15	21	30

18

$-18 \quad -9 \quad +9 \quad +36 = 18$ (1.5)

12

$ans = 18 + 1.5 = 19.5$

$= \frac{19.5 \times 1000}{10}$

$= 19500$

3. **The salaries of T in twelve months of a year are: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000. The average salary of T per month in ₹ is _____.**

एक वर्ष के बारह माह में T का वेतन इस प्रकार है: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000, T का प्रति माह औसत वेतन ₹ में कितना है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

(a) 18000 (b) 19500

(c) 18500 (d) 19000

Smart Approach

Data	3 :	3 :	3 :	3
Avg	12	15	21	30

$-6 \quad -3 \quad +3 \quad +12 = 6$

18 → 1.5 → 4

$ans = 18 + 1.5$

$= 19.5$

$\frac{19.5}{10} \times 1000 = 19500$

3. **The salaries of T in twelve months of a year are: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000. The average salary of T per month in ₹ is _____.**

एक वर्ष के बारह माह में T का वेतन इस प्रकार है: ₹12,000, ₹12,000, ₹12,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹15,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹21,000, ₹30,000, ₹30,000, ₹30,000, T का प्रति माह औसत वेतन ₹ में कितना है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

(a) 18000 (b) 19500
(c) 18500 (d) 19000

4. **Find the average of the following sets of numbers.**

निम्नलिखित संख्या समुच्चयों का औसत ज्ञात करें।

let = 700

693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398, 682

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

(a) 550.50 (b) 750.80

~~(c)~~ 650.89 (d) 725.90

D: $-7 \quad -244 \quad +176 \quad -168 \quad +234 \quad -9 \quad -104 \quad -302 \quad -18$

$= -\frac{442}{9} = -49.11$

Ans = $700 - 49.11$

$= 650.89$

5. **At a courier shop, the weights of 8 parcels were found to be 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg, and 0.5 kg. Find their average weight.**

एक कूरियर शॉप पर, 8 पार्सलों का वजन **1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg,** और **0.5 kg** पाया गया।

उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

(a) 925gm
(b) 700gm
(c) 875gm
(d) 900gm

1500 1250 1350 750 950 700 400 500

900

D +600 +350 +450 −150 +50 −200−500−400

$= \frac{200}{8}$ 25

Ans = 900+25 = 925

1kg = 1000 gm

Q. 30 32 33 34 x

33

D -3 ~~-1~~ 0 ~~1~~ +3 = 0

ans = 33+3 = 36

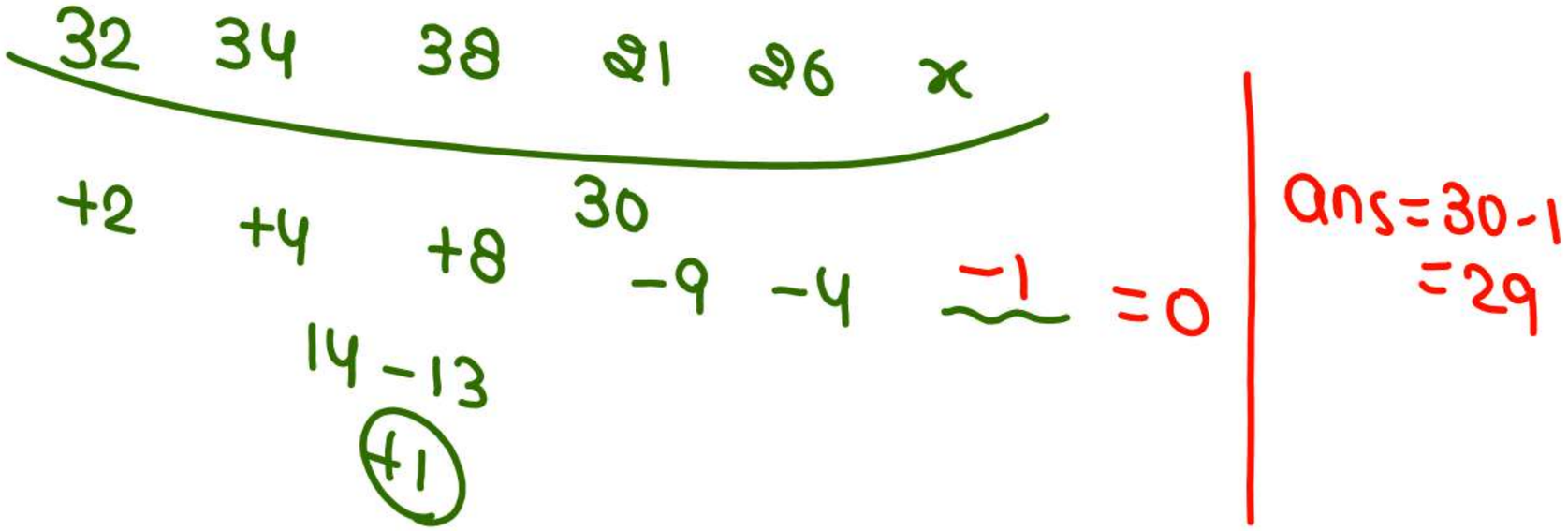
6. **The average of 32, 34, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x?**

32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है। x का मान क्या होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-01)

(a) 31 (b) 29

(c) 27 (d) 28



7. **The average of 29.75, 18.25 and number N is 23. What is the value of number N?**

संख्या 29.75, 18.25 और N का औसत 23 है। संख्या N का मान क्या है?

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-01)

(a) 23 (b) 19

(c) 17 (d) 21

29.75 18.25 N

23

+6.75 −4.75 K(−2) = 0

2 + K = 0

K = −2

N = 23 − 2 = 21

$$\frac{29.75+18.25+N}{3} = 23$$

$$48+N = 69$$

$$N = 21$$

8. **A shopkeeper has a sale of ₹5,445, ₹5,937, ₹5,865 and ₹6,562 for 4 consecutive days. If he gets an average sale of ₹6,050 for 5 days, then his sale on the fifth day is:**

एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री ₹5,445, ₹5,937, ₹5,865 और ₹6,562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री ₹6,050 हो, तो उसकी पांचवें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

(a) ₹6,131
(b) ₹6,441
(c) ₹6,231
(d) ₹6,341

1	1	1	1	1
5445	5934	5865	6562	x

6050

$-605 \quad -113 \quad -185 \quad +512 \quad +K=0$

$-391+K=0$

$K=391$

$Ans = 6050+391$

$= 6441$

9. **A family spends Rs.4,600 Rs.5,600 Rs.4,800, Rs.3,800 and Rs.6,000 on groceries in the first 5 months of the year. How much should the family spend in the sixth month to make the average expenditure of the family on groceries for 6 months to Rs.4,500?**

कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4,600 रुपये, 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये और 6,000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4,500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए?

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-01)

(a) Rs.2,200
(b) Rs.4,500
(c) Rs.3,500
(d) Rs.3,650

$$\frac{4600 \quad 5600 \quad 4800 \quad 3800 \quad 6000 \quad x}{4500}$$

$+100 \quad +1100 \quad +300 \quad -700 \quad +1500 \quad +K = 0$

$K = -2300$

$ans = 4500 - 2300 = 2200$

10. **The average of 52, 71, 43, 22, a, and b is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42, c, and d is 53. What is the average of a, b, c, and d?**

52, 71, 43, 22, a और b का औसत 55 है और 42, 45, 49, 51, 42, c, और d का औसत 53 है। a, b, c, और d का औसत क्या है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 54.7
(b) 71
(c) 54
(d) 142

$$\frac{52+71+43+22+a+b}{6}=55$$

$$\Rightarrow 188+a+b=330$$

$$\Rightarrow a+b=142$$

$$\frac{42+45+49+51+42+c+d}{7}=53$$

$$\Rightarrow 229+c+d=371$$

$$c+d=142$$

$$\text{Ans}=\frac{a+b+c+d}{4}=\frac{142+142}{4}=\frac{284}{4}=71$$

2 4 6 8 10

$$avg = \frac{2+4+6+8+10}{5}$$

$$= \frac{30}{5} = 6$$

Add

Ex-1 5 7 9 11 13

$$avg = \frac{45}{5} = 9$$

Subtract

Ex-2 1 3 5 7 9

$$avg = \frac{25}{5} = 5$$

Multiply

Ex-3 8 16 24 32 40

$$avg = \frac{120}{5} = 24$$

Divide

Ex-4 1 2 3 4 5

$$avg = \frac{15}{5} = 3$$

11. **The average of 12 numbers is 32. Each number is multiplied by 2 find the average of the new set of numbers**

12 संख्याओं का औसत 32 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात करें

(a) 75 (b) 70

(c) ~~68~~ 64 (d) 65

new avg = 32 x 2

= 64

12. The average of 50 numbers is 23. If each number is multiplied by 13, then the new average is:

50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-02)

(a) 299
(b) 88
(c) 219
(d) 650

new avg = 23×13
= 299

13. **The average of 10 numbers is 42. If each number is increased by 5 then what will be the new average?**

10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा?

SSC MTS 02/05/2023 (Shift- 02)

(a) 42
(b) 47
(c) 92
(d) 54

New avg = 42+5
= 47

14. The average of 24 numbers is 43. If we subtract a number 'M' from each number, then the average become 38. What was the value of M?

24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या 'M' घटा दें, तो औसत 38 हो जाता है। M का मान क्या था?

SSC MTS 04/05/2023 (Shift- 01)

43 - m = 38

⇒ 5 = m

(a) 12
(b) 5
(c) 7
(d) 10

15. The average of 23 numbers is 81. If each number is divided by 6 and add 2.5 to each number then what will be the new average

23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा

(a) 20 (b) 16.5

(c) 16 (d) 17

13.5

$= \frac{81}{6} + 2.5$

$= 16$

16. **Average of 8 values is 36. If 4 is subtracted from each of the first three values and 5 is added in the each of dhe next five values, then what will be the new average?**

8 मानों का औसत 36 है। यदि पहले तीन मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले पाँच मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 17/03/2023 (Shift-03)

(a) 34.325
(b) 36.350
(c) 38.325
(d) 37.625

D	3	5
Avg	−4	+5

$-12+25 = \frac{13}{8}$

$= 1.625$

Ans $= 36 + 1.625$

$= 37.625$

17. The average of n number is 36. If each of 75% of the numbers is increased by 6 and each of the remaining numbers is decreased by 9, then the new average of the number is :

n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 04/07/2019 (Shift- 01)

(a) 37.125
(b) 33.75
(c) 38.25
(d) 36.25

Data 75% : 25%
3 : 1
Avg +6 -9

deviation $18 - 9 = \frac{9}{4}$

$= 2.25$

New avg $= 36 + 2.25$

$= 38.25$

18. **The average of n numbers is 45. If 60% the numbers are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained?**

n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 42
(b) 43
(c) 46
(d) 44

	3		2
Data	60%	:	40%
Avg	+5		−10

Deviation $15-20=-5$

$=-1$

New avg $= 45-1=44$

31 26 32 30 34

30

D +1 ~~-4~~ +2 0 ~~+4~~ $= \frac{3}{5}$

$= 0.6$

Avg = 30 + 0.6

= 30.6

Data 4 6

Avg 30 40

Basic = $\frac{30 \times 4 + 40 \times 6}{10} = 36$

	2		3
Data	4	:	6
Avg	30		40

31

$-2 \qquad +27 = 5$

$\frac{27}{5}$

ans = 31 + 5 = (36)

Data	4	6
Avg	30	40

(31)

$-4 \qquad +54 = \frac{54}{18}$

avg = 31 + 5

= 36

	6		9
Data	~~12~~	:	~~10~~
Avg	62		74

70

$-48 \quad +36 = \frac{-12}{15} = -0.8$

ans = 70 − 0.8 = 69.2

19. **A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62, and the of the rest is 74. What is the average score of the class?**

30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें।

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 70.2
(b) 69.2 ✓
(c) 68.2
(d) 67.2

20. In the 8th class, consisting of 30 students, a Mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90. The other students had an average score of 75. What is the average score of the whole class?

30 विद्यार्थियों वाली 8 वीं कक्षा में, गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था। अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें।

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-02)

(a) 78
(b) 80
(c) 76
(d) 74

Data 10 : 20
Avg 90 75
80
+10 −10 = 0
ans = 80

21. **In an examination of 7 papers of 100 marks each, there were 3 mathematics papers, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of 45, 55 and 60 in mathematics, English and Hindi, respectively. What are the average marks per paper?**

7 पेपरों (प्रत्येक 100 अंकों का) की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। D को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमश: 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। प्रति पेपर औसत अंक क्या हैं?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-4)

(a) 56.5 (b) 52.1

(c) 55.6 (d) 54.1

D M(3) E(2) H(2)

Avg 45 55 60

50

$-15 \quad +10 \quad +20 = \frac{15}{7}$

$= 2.1$

Ans $= 50 + 2.1$

$= 52.1$

22. **In a Hindi test of 100 marks, 11 students got 78 marks, 7 students got 80 marks, 5 students got 82 marks and 2 students got 86 marks. What was the average marks in Hindi?**

100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या थे?

SSC Phase X 04/08/2022 (Shift- 02)

(a) 84
(b) 80
(c) 82
(d) 86

Data 11 7 5 2
Avg 78 80 82 86

80

Deviation -22 0 +10 +12 = 0

Ans = 80

	5	11	9
Data	95	209	171
Avg	83	78	85

80

+15 −22 +45 = 38/25

= 1.52

ans = 80 + 1.52

= 81.52

23. **In a college in B.Tech. first year there are three sections A, B and C. If number of students in section A, B and C are 95, 209 and 171 respectively and the average marks of section A, B and C in an exam are 83, 78 and 85 respectively. What is the average marks of first year?**

किसी कॉलेज में **B.Tech** प्रथम वर्ष में तीन अनुभाग **A, B** और **C** हैं। यदि अनुभाग **A, B** और **C** में छात्रों की संख्या क्रमश: **95,209** और **171** है और एक परीक्षा में अनुभाग **A, B** और **C** के औसत अंक क्रमश: **83, 78** और **85** हैं। प्रथम वर्ष का औसत अंक क्या है?

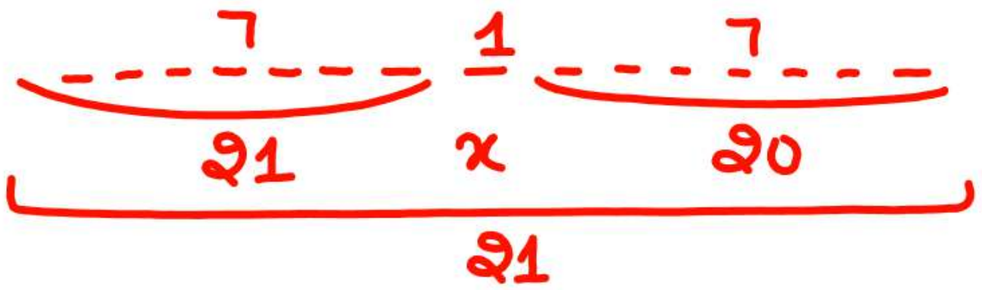
(a) 80.66
(b) 81.52
(c) 81.48
(d) 82.16

24. **The average of 15 results is 21. The average of the first 7 of those is 21 and the average of the last 7 is 20. What is the 8th result?**

15 परिणामों का औसत 21 है। उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है। 8वां परिणाम क्या है?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

(a) 25
(b) 31
(c) 28 ✓
(d) 22



$0 + K - 7 = 0$

$K = 7$

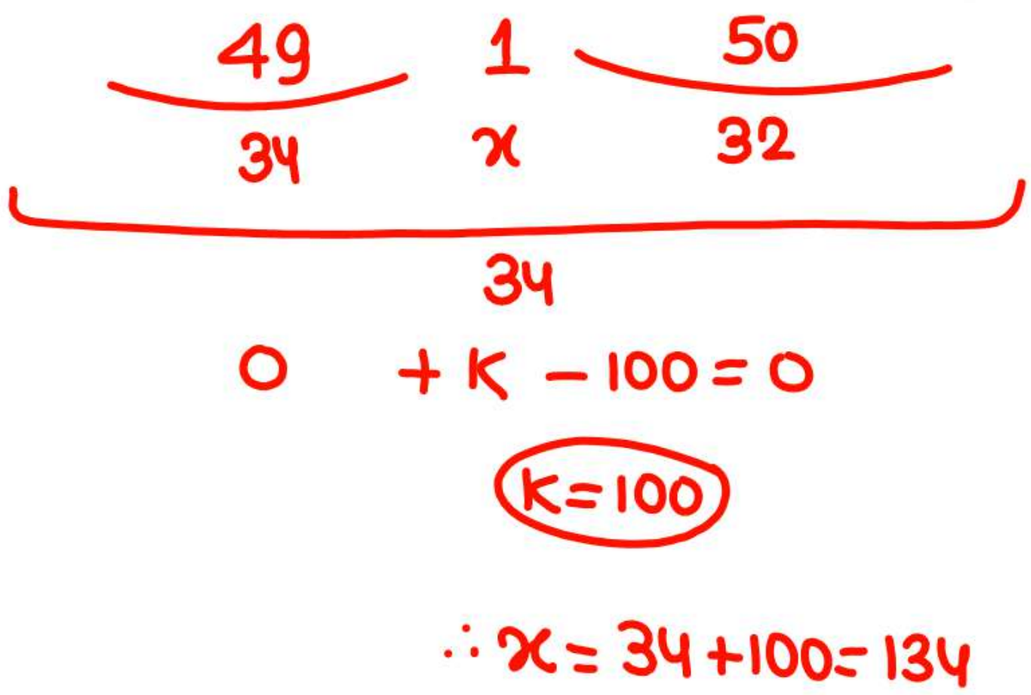
$\therefore x = 21 + 7 = 28$

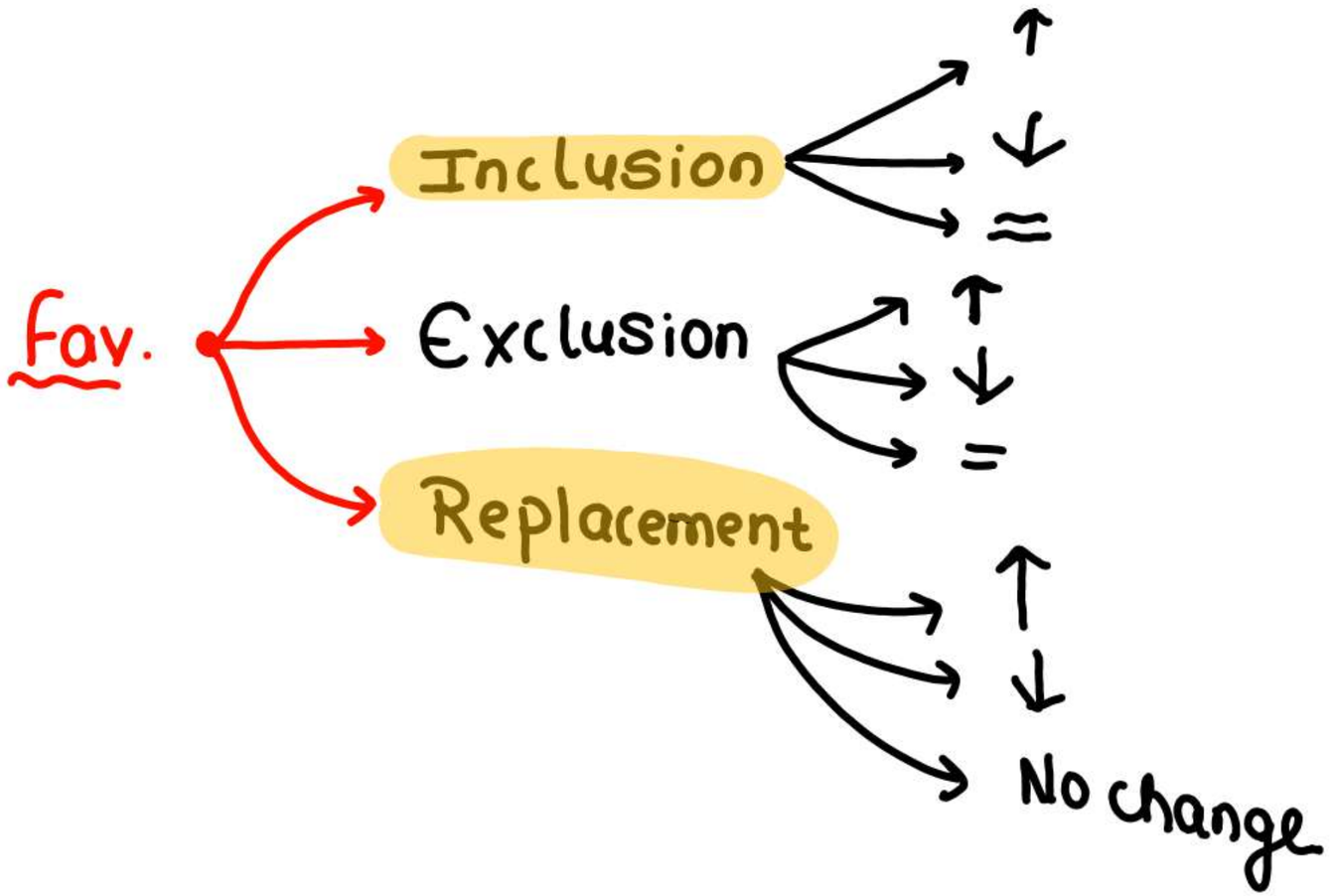
25. **The average weight of 100 students is 34 kg. The average weight of first 49 students is 34 kg and of last 50 students is 32 kg. What is the weight of the 50th student?**

100 छात्रों का औसत वजन 34 किग्रा. है। प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 किग्रा. और अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 किग्रा. है। 50वां छात्र का वजन क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-04)

(a) 138 kg
(b) 134 kg
(c) 130 kg
(d) 136 kg




Fav.
Inclusion
↑
↓
≈
Exclusion
↑
↓
=
Replacement
↑
↓
No change

TYPE – II

INCLUSION

M-1

Data	2	1
Avg	46	x
	43	

D → +6 + K = 0

K = -6

x = 43 - 6 = 37

26. **The average of two numbers is 46. Together with a third number, the combined average of three numbers changes to 43. What is the third number?**

दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

(a) 40
(b) 35
(c) 37 ✓
(d) 38

New avg = old Avg ± inc/dec x F.M

F.M = Final Member.

M-2

New = old ± inc/dec × F.M

$x = 46 - 3 \times 3$

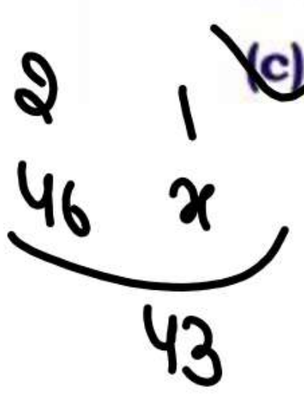
$= 37$

26. **The average of two numbers is 46. Together with a third number, the combined average of three numbers changes to 43. What is the third number?**

दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

(a) 40
(b) 35
(c) 37
(d) 38

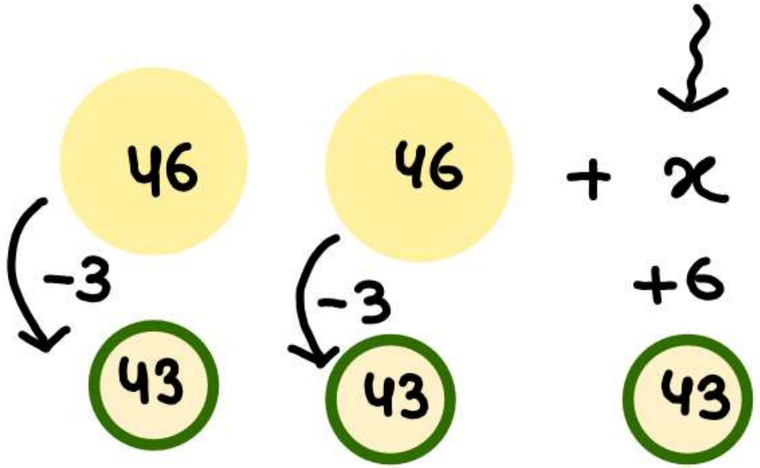


26. The average of two numbers is 46. Together with a third number, the combined average of three numbers changes to 43. What is the third number?

दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

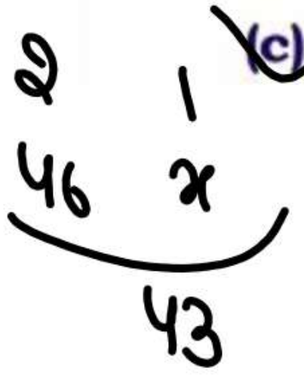
NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

(a) 40
(b) 35
(c) 37
(d) 38



$x+6=43$

$x=37$



D	20	1
A	60	x
	59	

D +20 +K = 0

K = -20

∴ x = 59 - 20 = 39

27. **Average weight of 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59 kg. What will be the weight of new person?**

20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किग्रा है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 कि. ग्रा. हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-02)

(a) 41 kg
(b) 29 kg
(c) 39 kg ✓
(d) 40 kg

$N = 0 \pm incl/dec \times FM$

$x = 60 - 1 \times 21$

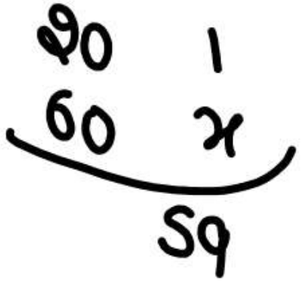
$= 39$

27. Average weight of 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59 kg. What will be the weight of new person?

20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किग्रा है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 कि. ग्रा. हो जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-02)

(a) 41 kg
(b) 29 kg
(c) 39 kg
(d) 40 kg



D	19	1 (20th)
A	65	x
	67	

$D \quad -38 + k = 0$

$k = 38$

$\therefore \quad x = 67 + 38$

$= 105$

28. Ram has an average score of 65 runs in 19 innings in cricket matches. Find out how many runs are to be scored by him in the 20th innings to raise the average score to 67.

राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20 वीं पारी में कितने रन बनानें होंगे?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-1)

(a) 135 (b) 105

(c) 115 (d) 195

$N = 0 \pm \text{inc/dec} \times FM$

$x = 65 + 2 \times 20$

$= 105$

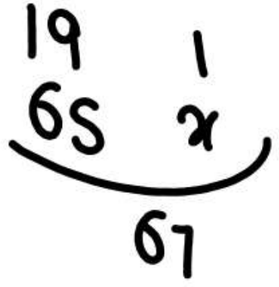
28. Ram has an average score of 65 runs in 19 innings in cricket matches. Find out how many runs are to be scored by him in the 20th innings to raise the average score to 67.

राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20 वीं पारी में कितने रन बनानें होंगे?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-1)

(a) 135 (b) 105

(c) 115 (d) 195



M-1

Data:	20	8
Avg:	25	x
	20	

D $+100 \left\{ \begin{matrix} 12.5 \\ -100 \\ \hline -8 \end{matrix} \right.$

$x = 20 - 12.5 = 7.5$

$N = O \pm \text{incldec} \times F \, m$

$x = 25 - 5 \times \frac{3.5}{8}$

$= 25 - 17.5$

$= 7.5$

29. **The average of the ages of a group of 65 men in 32 years. If 5 men join the group, the average of the ages of 70 men is 34 years. Then the average of the ages of those 5 men joined later (in years) is :**

65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत (वर्षों में कितना है?)

SSC CHSL 19/03/2020 (Shift- 01)

(a) 50 (b) 55

(c) 65 (d) 60

D 65 5

A 32 x

34

D −2×65 } +130 / 26 / 5

$x = 34 + 26$

$= 60$

N = 0 ± incl/dec × fm

$x = 32 + \frac{2 \times 70}{5} \times 14$

$= 60$

30. **The average age of 120 members of a society is 62.5 years. By addition of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined member's:**

एक सोसायटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष हे। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-02)

(a) 40 years (b) 41 years
(c) 39 years (d) 42 years

	4		1
D	120	:	30
A	62.5		x
	58.2		

D +4.3×4 } −17.2
+17.2 } 1

x = 58.2 − 17.2
= 41

N = O ± inc/dec × fm
= 62.5 − 4.3 × 5
= 62.5 − 21.5
= 41

m-1 (Basic)

	2		1	
D	~~8~~	:	~~4~~	
A	x		156	
		$x+\frac{2}{3}$		

$$\frac{2\times x + 1\times 156}{3} = x+\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow 2x+156 = 3x+2$$

$$\Rightarrow 154 = x$$

31. **The average height of 8 students of division A is x. If 4 students of average height 156 cm join, the average height of division A increases by $\frac{2}{3}$ cm. Find the average height (in cm) of the first 8 students in division A.**

डिवीजन **A** के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई **x** है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेमी के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो डिवीजन **A** की औसत ऊंचाई $\frac{2}{3}$ सेमी बढ़ जाती है। डिवीजन **A** में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 03)

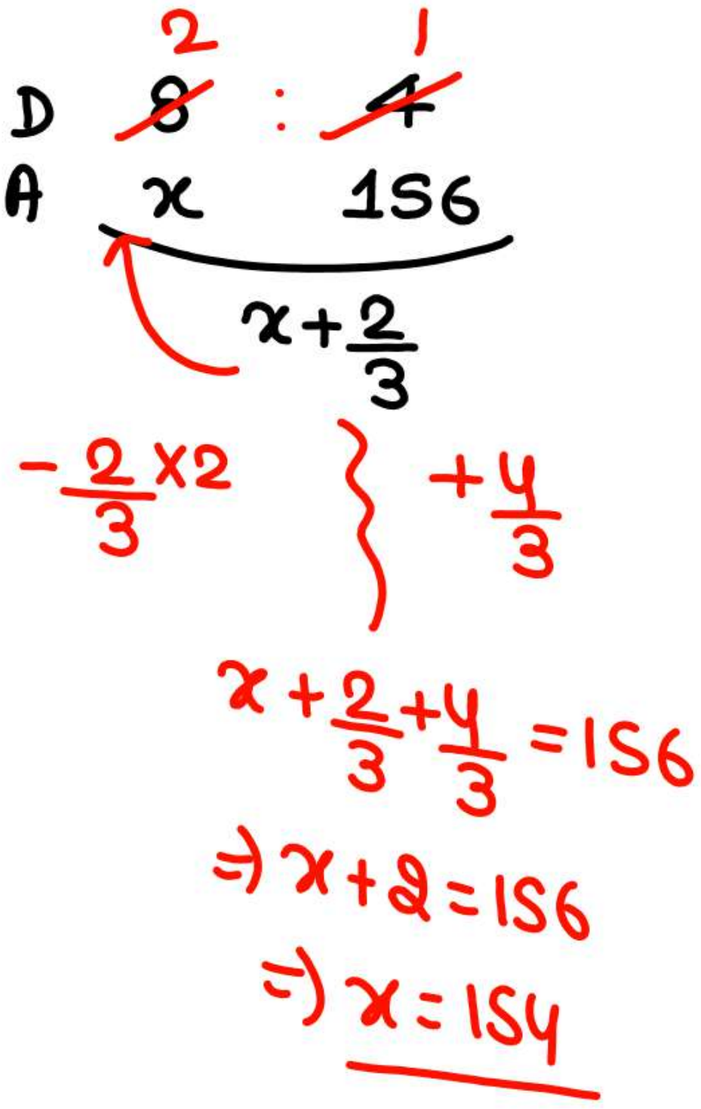
(a) $153\frac{2}{3}$

(b) $154\frac{1}{3}$

(c) 154 ✓

(d) 153

M-2 (Deviation)



31. The average height of 8 students of division A is x. If 4 students of average height 156 cm join, the average height of division A increases by $\frac{2}{3}$ cm. Find the average height (in cm) of the first 8 students in division A.

डिवीजन A के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेमी के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो डिवीजन A की औसत ऊंचाई $\frac{2}{3}$ सेमी बढ़ जाती है। डिवीजन A में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 03)

(a) $153\frac{2}{3}$ (b) $154\frac{1}{3}$

(c) 154 (d) 153

M-3(Formula)

$N = O \pm inc/dec \times FM$

$156 = x + \frac{2}{3} \times 3$

$\Rightarrow 154 = x$

2 : 1

8 : 4

x : 156

$x + \frac{2}{3}$

31. The average height of 8 students of division A is x. If 4 students of average height 156 cm join, the average height of division A increases by $\frac{2}{3}$ cm. Find the average height (in cm) of the first 8 students in division A.

डिवीजन A के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है। यदि औसत ऊंचाई 156 सेमी के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो डिवीजन A की औसत ऊंचाई $\frac{2}{3}$ सेमी बढ़ जाती है। डिवीजन A में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 03)

(a) $153\frac{2}{3}$

(b) $154\frac{1}{3}$

(c) 154

(d) 153

D	49	1
A	53	x

52.5

D → +0.5×49
+24.5
−24.5
1

x = 52.5 − 24.5
= 28

32. **The average weight of 49 students is 53 kg. When a new student is admitted to the class, the average decreases by 500 g. Find the weight of the new student.** −0.5 kg

49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

(a) 48 kg
(b) 18 kg
(c) 28 kg ✓
(d) 38 kg

$N = 0 \pm \text{inc/dec} \times \text{Fm}$

$x = 53 - \frac{0.5 \times 50}{1}$

$= 53 - 25$

$= 28$

32. The average weight of 49 students is 53 kg. When a new student is admitted to the class, the average decreases by 500 g. Find the weight of the new student. -0.5 kg

49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

(a) 48 kg

(b) 18 kg

(c) 28 kg

(d) 38 kg

TYPE – III

EXCLUSION

Reverse of Inclusion

M-1(Basic)

$53 \times 15 - x = 14 \times 55$

$\Rightarrow \quad 795 - x = 770$

$25 = x$

33. **Average of 15 numbers is 53. A number is removed and the average of 14 numbers now becomes 55. which number was removed ?**

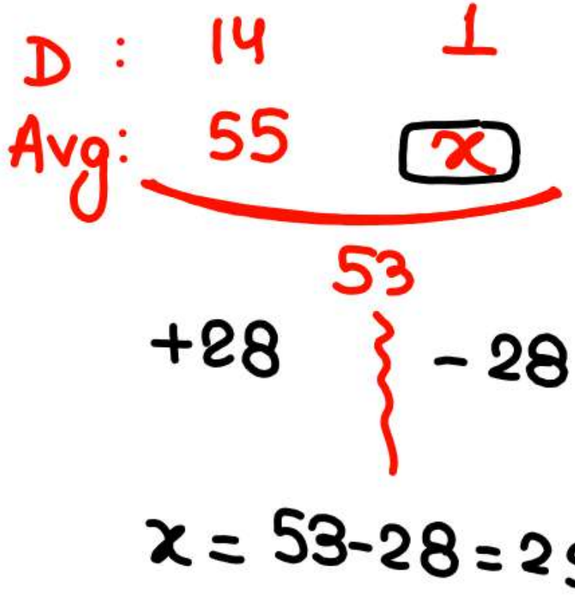
15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौन-सी संख्या निकाली गई?

SSC CHSL 16/03/2023 (Shift-01)

(a) 26
(b) 23
(c) 25 ✓
(d) 24

Sum = Avg x no.

M-2 (Deviation)



33. **Average of 15 numbers is 53. A number is removed and the average of 14 numbers now becomes 55. which number was removed ?**

15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौन-सी संख्या निकाली गई?

SSC CHSL 16/03/2023 (Shift-01)

(a) 26
(b) 23
(c) 25
(d) 24

$N = O \pm inc/dec \times FM$

$\Rightarrow x = 55 - 2 \times 15$

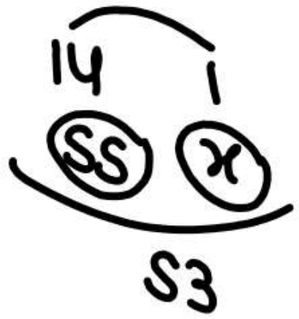
$\Rightarrow \boxed{x = 25}$

33. Average of 15 numbers is 53. A number is removed and the average of 14 numbers now becomes 55. which number was removed ?

15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौन-सी संख्या निकाली गई?

SSC CHSL 16/03/2023 (Shift-01)

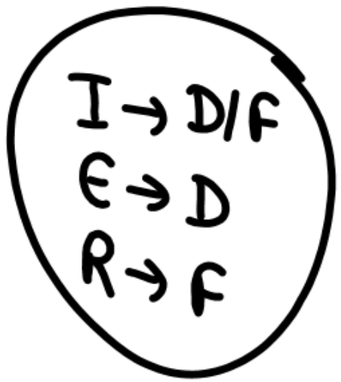
(a) 26
(b) 23
(c) 25 ✓
(d) 24



Inclusion → Formula / Deviation

Exclusion → Deviation.

Replacement → 100%. Formula



Data	24	1
Avg	40.25	x
	41	

-0.75×24

-18 | $+18$

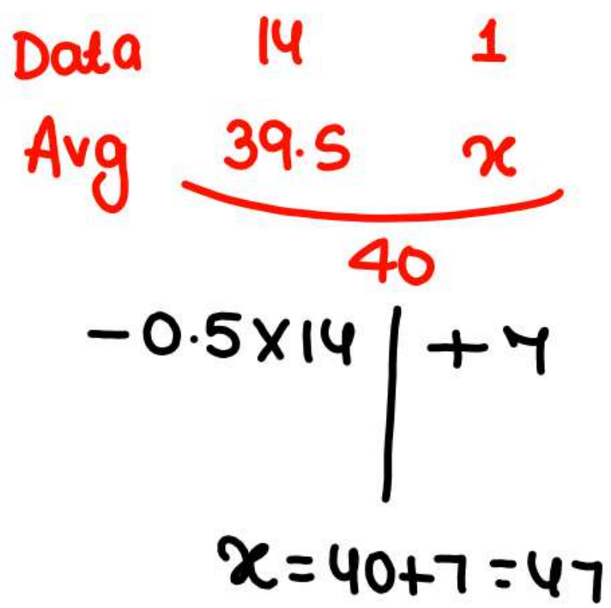
$x = 41 + 18 = 59$

34. **The average age of 24 workers and their supervisor is 41 years. If the supervisor's age is excluded, the average reduces by 0.75 years. The age of the supervisor is:**

24 कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाए, तो औसत 0.75 वर्ष कम हो जाता है। सुपरवाइजर की आयु कितनी है?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-02)

(a) 59 years
(b) 41 years 9 months
(c) 40 years 9 months
(d) 49 years



35. There are 15 students in a class. Their average weight is 40 kg. When one student leaves the class, the average weight is 39.5 kg. What is the weight of the student who left the class (where kg means kilogram)?

एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। उनका औसत भार **40 kg** है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, तो औसत भार **39.5 kg** हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है (जहाँ **kg** का अर्थ किलोग्राम है) ?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)

(a) 47 kg
(b) 42 kg
(c) 52 kg
(d) 48 kg

Data	119	1
Avg	62.250	x
	62.500	

$-0.250 \times 119 = -29.75$ | $+29.75$

$x = 62.5 + 29.75$

$= 92.25$

36. In a hotel, there are 120 staff members. Their average weight is 62.5 kg. When one of the staff members leaves the hotel, the average weight is reduced by 250 g. Find the weight of the staff member who left the hotel.

एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं। इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है, तो औसत भार 250 g कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए, जिसने होटल छोड़ दिया।

SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 01)

(a) 64.25 kg
(b) 78.75 kg
(c) 90.50 kg
(d) 92.25 kg ✓

Highest, 2nd Highest

$36 \times 60 - x - y = 34 \times 58$

$\Rightarrow 36 \times 60 - x - 90 = 34 \times 58$

$\Rightarrow 2160 - x - 90 = 1972$

$\Rightarrow 2070 - 1972 = x$

$98 = x$

37. **The average score in Mathematics of a class of 36 students is 60. If the top two scores are excluded, the average goes down by 2. If the second highest score of the class is 90, find the highest score of the class.**

36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष दो अंकों को हटा दिया जाए, तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-2)

(a) 96
(b) 99
(c) 98 ✓
(d) 95

Sum = Avg × No.

D	34	2
A	58	K

$$60$$

$$-68 \mid +68 \quad 34$$

$$2$$

$$K = 60+34 = 94$$

$$\frac{x+90}{2} = 94$$

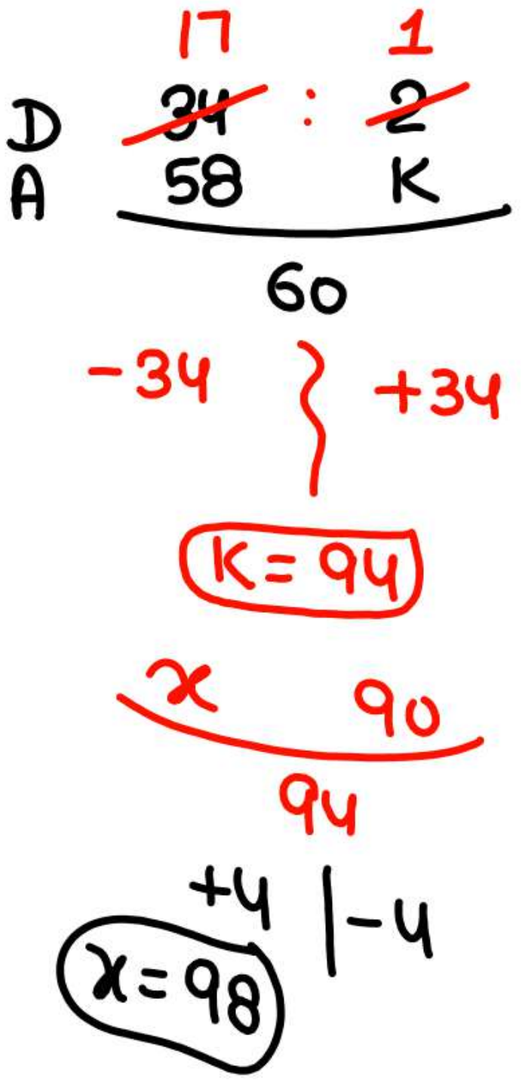
$$\Rightarrow x = 98$$

37. The average score in Mathematics of a class of 36 students is 60. If the top two scores are excluded, the average goes down by 2. If the second highest score of the class is 90, find the highest score of the class.

36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष दो अंकों को हटा दिया जाए, तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-2)

(a) 96
(b) 99
(c) 98
(d) 95



37. The average score in Mathematics of a class of 36 students is 60. If the top two scores are excluded, the average goes down by 2. If the second highest score of the class is 90, find the highest score of the class.

36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष दो अंकों को हटा दिया जाए, तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए।

NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-2)

(a) 96
(b) 99
(c) 98
(d) 95

TYPE – IV
REPLACEMENT

M-1(Basic)

38. **The average weight of 10 students is increased by half a kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student. Find the weight of the new student.**

51 किग्रा वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा किग्रा बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात करें।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) 56 kg
(b) 75 kg
(c) 45 kg
(d) 66 kg

$$\frac{x \times 10 - 51 + N}{10} = (x + 0.5)$$

$$\Rightarrow 10x - 51 + N = 10x + 5$$

$$\Rightarrow N = 51 + 5$$

$$\therefore N = 56$$

$$\text{Avg} = \frac{\text{Sum}}{\text{no.}}$$

$$\therefore \text{Avg} \times \text{no.} = \text{Sum}$$

$N = 51 + \frac{1}{2} \times 10$

$= 51 + 5 = 56$

38. The average weight of 10 students is increased by half a kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student. Find the weight of the new student.

51 किग्रा वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा किग्रा बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात करें।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) 56 kg
(b) 75 kg
(c) 45 kg
(d) 66 kg

New avg. = Old avg ± inc/dec x fm

39. **The average weight of 15 persons is increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is:**

15 व्यक्तियों का औसत भार तब **1.2 kg** बढ़ जाता है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार **51 kg** है, को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)

(a) 69 kg
(b) 70 kg
(c) 65 kg
(d) 59 kg

$N = O \pm inc/dec \times F.M$

$= 51 + 1.2 \times 15$

$= 51 + 18$

$= 69$

$N = O \pm inc/dec \times FM$

$= 100 + 4 \times 3$

$= 112$

40. The average weight of three men is increased by 4 kg when one of them, whose weight is 100 kg, is replaced by another man. What is the weight of the new man?

तीन व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किग्रा की वृद्धि होती है, जब उनमें से एक व्यक्ति, जिसका वजन 100 किग्रा है, को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है?

SSC CGL TIER- II 03/03/2023

(a) 107 kg. **(b) 103 kg.**

(c) 104 kg. **(d) 112 kg**

$N = 0 \pm \text{inc/dec} \times FM$

$\Rightarrow 25 = 0 - 3 \times 10$

$\Rightarrow 55 = \text{old}$

41. Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in place of him a new teacher who is 25 yeas old joins. As a result average age of the teachers reduces by 3 years. Age of the retired teacher (in yrs.) is :

एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी (वर्षों में) है?

(a) 55
(b) 65
(c) 45
(d) 67

N = old ± inc/dec x fm

= 150 − 3 x 5

= 135

42. **The average weight of 5 men decreases by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another person. Find the weight of the new person.**

5 पुरुषों का औसत वजन 3 **kg** कम हो जाता है, जब उनमें से एक 150 **kg** वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें।

SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 02)

(a) 125 kg

(b) 100 kg

(c) 120 kg

(d) 135 kg ✓

$N = O \pm inc/dec \times fm$

$\Rightarrow 56 = 32 + 4 \times n$

$\Rightarrow 56 - 32 = 4n$

$\Rightarrow \frac{|56-32|}{4} = n$

$\therefore n = 6$

43. The average age of a group is increased by 4 years when a person of whose age is 32 years was replaced by a person whose age is 56. Find the number of people in the group

एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Old

New

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 01)

(a) 6 ✓

(b) 7

(c) 8

(d) 9

44. **A group of students has an average weight of 42 kg. One student of weight 48 kg leaves the group and another student of weight 44 kg joins the group. If the new average weight becomes 41.6 kg, then how many students are there in the group?**

40 / 44 10

छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र हैं?

SSC MTS 13/06/2023 (Shift-02)

(a) 15
(b) 10
(c) 8
(d) 12

$N = O \pm inc/dec \times f.m$

$\Rightarrow 44 = 48 - 0.4 \times m$

$\Rightarrow \frac{0.4m}{10} = 4$

$m = 10$

44. A group of students has an average weight of 42 kg. One student of weight 48 kg leaves the group and another student of weight 44 kg joins the group. If the new average weight becomes 41.6 kg, then how many students are there in the group?

छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र हैं?

SSC MTS 13/06/2023 (Shift-02)

(a) 15
(b) 10
(c) 8
(d) 12

TYPE – V

WRONGLY ENTERED DATA

M-1(Basic)

45. **The average of 36 numbers was found to be 45. Later, it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers.**

36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)

(a) 58
(b) 48
(c) 46
(d) 56

Sum = Avg x no.

$$\frac{36\times45-48+84}{36}$$

$$= \frac{36\times45+36}{36}$$

$$= 45+1$$

$$= 46$$

45. **The average of 36 numbers was found to be 45. Later, it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers.**

$\frac{-48+84}{36} = \frac{36}{36} = 1$

ans = 45+1 = 46

36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)

(a) 58
(b) 48
(c) 46
(d) 56

Sum = Avg x no.

46. **The average of 45 numbers was found to be 39. Later on, it was detected that a number 65 was misread as 56. Find the correct average of the given numbers.**

45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में, यह पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-02)

(a) 36.2
(b) 37.2
(c) 38.2
(d) 39.2

$$\frac{-56+65}{45} = \frac{9}{45} = \frac{1}{5}$$

$$= 0.2$$

$$\text{Ans} = 39 + 0.2 = 39.2$$

Basic

$$\frac{16\times35-18-17-24-35}{12}$$

$$= \frac{560-94}{12} = \frac{466}{12} = 38.83$$

47. **The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these numbers'?**

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-02)

(a) 38.83
(b) 42.33
(c) 46.66
(d) 33.33

47. **The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these numbers'?**

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-02)

(a) 38.83 (b) 42.33

(c) 46.66 (d) 33.33

+3.83

+17+18+11+0 = 46

12

ans = 35+3.83

= 38.83

$$\frac{-18-19+14+15}{25} = -\frac{8}{25}$$

$$= -0.32$$

Ans = 19 - 0.32

= 18.68

48. The average of the marks of 25 students in a class, in an examination was calculated to be 19. Later, the teacher realized that the marks of two students were taken as 18 and 19 respectively, instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class.

एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में, शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमश: 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 02)

(a) 17.43

(b) 16.56

(c) 18.68

(d) 17.65

$$*\underline{\underline{52}} = 5\times10+2\times1$$

$$xy = x\times10+y\times1 \qquad yx = y\times10+x\times1$$

Case I: $xy+yx = 10x+y+10y+x = 11(x+y)$

Case II: $xy-yx = (10x+y)-(10y+x)$

$= 9x-9y$

$= 9(x-y)$

- $72 + 27 = 11 \times 9 = 99$
- $81 + 18 = 11 \times 6 = 66$
- $63 + 36 = 11 \times 9 = 99$

- $72 - 27 = 9 \times 5 = 45$
- $63 - 36 = 9 \times 3 = 27$
- $83 - 38 = 9 \times 5 = 45$

xy ✓ $\quad yx$ ✗

$$\frac{-yx+xy}{10} = 2.7$$

$$\Rightarrow \frac{+xy-yx}{10} = 2.7$$

$$\Rightarrow 9(x-y) = 27$$

$$(x-y) = 3$$

49. A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 3 ✓
(b) 5
(c) 4
(d) 2

S-1 $2.7 \times 10 = 27$

S-2 ~~$9(x-y) = 27$~~ 3

49. A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 3
(b) 5
(c) 4
(d) 2

S-1 : $5.4 \times 10 = 54$

S-2 : $(x-y) = \frac{54}{9} 6$

A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 5.4 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 5.4 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 3
(b) 5
(c) 4
(d) 2

Basic

50.

Average marks of 25 students is 40. One student got 20 marks instead of 60 and other student got 90 marks in place of 80. The number of student wrongly read as 25 instead 20. Find the true average.

25 छात्रों के औसत अंक 40 है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। वास्तविक औसत ज्ञात करें।

(a) 51.5 (b) 52

(c) 51 (d) 50

$$\frac{25\times40-20+60-90+80}{20}$$

$$= \frac{1000+30}{20} = \frac{1030}{20} = 51.5$$

$$n = \frac{|93-63|}{0.5} = \frac{30}{0.5} = 60$$

51. Abhishek's marks in Mathematics were incorrectly entered as 93 instead of 63. Due to this, the average marks of the class in Mathematics got increased by 0.5. How many students were there in the class?

गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते है। जिसके कारण, गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कितने छात्र थे?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-01)

(a) 45
(b) 55
(c) 60
(d) 50

52. **In an exam, the average marks was found to be 50. After deducing computational errors the marks of the 100 candidates had to be changed from 90 to 60 each and the average came down to 45 marks. The total number of candidates who took the exam, were :**

एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। कम्प्यूटेशनल त्रुटियां में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदल कर 90 से 60 कर दिये गये जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या थी -

(a) 300
(b) 600
(c) 200
(d) 150

$$n = \frac{\text{Total Deviation}}{\text{Single "}}$$

$$n = \frac{+30 \times 100}{+5} = 600$$

53. **Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students, and their average marks reduced from 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of the all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is :**

कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गये। शेष छात्रों (x) के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आयी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है :

(a) 96
(b) 84
(c) 93
(d) 100

$$\text{no. of students} = \frac{\text{Total Deviation}}{\text{Single/Avg}}$$

$$(48+x) = \frac{-12\times 48 + 3.5\times x}{-4.5}$$

$$\Rightarrow -216 - 4.5x = -576 + 3.5x$$

$$\Rightarrow 360 = 8x \quad (4S)$$

$$\therefore \text{no.} = 48 + 45 = 93$$

54. **While finding the average marks of a class, Vikas's marks were wrongly entered as 98 in place of 89. Due to this error, the average marks of the class were 0.25 more than the actual average. What is the number of students in the class?**

एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय, विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए थे। इस त्रुटि के कारण, कक्षा के औसत अंक, वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है?

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 04)

(a) 32 (b) 38
(c) 34 (d) 36

$$n = \frac{|98-89|}{0.25} = \frac{9 \times 100}{0.25} = 36$$

55. A student's marks were wrongly entered as 65 instead of 45. Due to this, the average marks for the class got increased by $\frac{1}{3}$. The number of students in the class is:

एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में $\frac{1}{3}$ की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या है।

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 03)

(a) 40
(b) 20
(c) 60
(d) 30

$$n = \frac{65-45}{\frac{1}{3}} = \frac{20}{1} \times 3 = 60$$

TYPE – VI
NUMBERS

* 1,2,3,4. - - -
* 3,5,7,9 - - -
* 5,8,11,14. - - -

---

* 5,8,(11),14,17

$$avg = \frac{F+L}{2}$$

$$= \frac{5+17}{2}$$

$$= (11)$$

* 9,13,(17),21,25

$$avg = \frac{9+25}{2} = 17$$

* 1,3,5,(7),9,11,13

$$avg = \frac{1+13}{2} = (7)$$

✓ $1+2+3+4+\ldots\ n$

$$\text{Sum} = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{Avg} = \frac{(n+1)}{2}$$

✓ $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2$

$$\text{Sum} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{Avg} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

✓ $1^3+2^3+3^3+4^3+\ldots+n^3$

$$\text{Sum} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \quad \text{Avg} = \frac{n(n+1)^2}{4}$$

For consecutive natural numbers
क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए

(i) Average of first n natural number

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत = $\frac{(n+1)}{2}$

(ii) Average of square of first n natural number

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

(iii) Average of cube of first n natural number

प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत = $\frac{n(n+1)^2}{4}$

For consecutive even numbers
क्रमागत सम संख्याओं के लिए

(i) **Average of first n even no.**

प्रथम n सम संख्याओं का औसत = (n + 1)

(ii) **Average of square of first n even no.**

प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत = $\frac{2(n+1)(2n+1)}{3}$

(iii) **Average of cube of first n even no.**

प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत = $2n(n+1)^2$

- $2+4+6+8+_\ _\ _+n$

  Sum $= n(n+1)$ | Avg $= (n+1)$

- $2^2+4^2+6^2+_\ _\ _+n^2$

  Sum $= \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$ | Avg $= \frac{2(n+1)(2n+1)}{3}$

- $2^3+4^3+6^3+_\ _\ _+n^3$

  Sum $= 2[n(n+1)]^2$ | Avg $= 2n(n+1)^2$

For consecutive odd numbers
क्रमागत विषम संख्याओं के लिए

- $1+3+5+7+\ldots+n$

  Sum $= n^2$ Avg $= n$

- $1^2+3^2+5^2+\ldots+n^2$

  Sum $= \frac{n(2n+1)(2n-1)}{3}$ | Avg $= \frac{(2n+1)(2n-1)}{3}$

- $1^3+3^3+5^3+\ldots+n^3$

  Sum $= n^2(2n^2-1)$ | Avg $= n(2n^2-1)$

(i) Average of first n odd no.

प्रथम **n** विषम संख्याओं का औसत = **n**

(ii) Average of square of first n odd no.

प्रथम **n** विषम संख्याओं के वर्गों का औसत = $\frac{(2n+1)(2n-1)}{3}$

(iii) Average of cube of first n odd no.

प्रथम **n** विषम संख्याओं के घनों का औसत = $n(2n^2-1)$

	Sum	Average
→ Series	$\frac{n(n+1)}{2}$	$\frac{(n+1)}{2}$
• Natural → Square	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$
→ Cube	$\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$	$\frac{n(n+1)^2}{4}$
• Even → Series	$n(n+1)$	$(n+1)$
• Odd → Series	n^2	n

} For first n-consecutive no.

56. **What is the average of all the natural number from 49 to 125?**

49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 85 (b) 87

(c) 88 (d) 86

49, 50, 51 - - - 125

$$\text{avg} = \frac{49+125}{2} = \frac{174}{2} = 87$$

57. **What is the average of squares of first 10 natural numbers?**

प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है?

(a) 55.5 (b) 45.6

(c) 38.5 (d) 40.5

$1^2 \quad 2^2 \quad 3^2 \quad 4^2 - - - \quad 10^2$

$$\text{avg} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{11 \times 21}{6_2} = 38.5$$

58. **Find the average of square of first 20 natural numbers.**

पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 287 (b) 143.5

(c) 387 (d) 193.5

$1^2, 2^2, 3^2, \ldots \; 20^2$

$$\text{avg} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{{}^{7}\cancel{21} \times 41}{\cancel{6}_{2}} = \frac{287}{2} = 143.5$$

59. **Find the average of cube of first 10 natural numbers?**

प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिये?

(a) 302.5 (b) 301.5

(c) 225.5 (d) 120.5

$1^3, 2^3, 3^3 - - - - 10^3$

$\text{avg} = \frac{n(n+1)^2}{4}$

$= \frac{10 \times 121}{4} = \frac{1210}{4}$ 302.5

60. Find the average of cubes of first 49 positive integers.

पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 30625
(b) 1225
(c) 30125
(d) 6235

$1^3, 2^3, 3^3 \ldots _ _ _ _ 49^3$

$$\text{avg} = \frac{n(n+1)^2}{4}$$

$$= \frac{49 \times 50 \times 50}{4 \times 2}$$

$$= 49 \times 625$$

$$= 30625$$

Sum $n(n+1)$ Avg $(n+1)$

61. **Find the average of first 50 even numbers.**

पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 47 (b) 49

(c) 51 (d) 53

ans $= (n+1)$

$= 50+1$

$= 51$

पहली 5 even

2, 4, 6, 8, 10

Sum = $n(n+1) = 5 \times 6 = 30$ ✓

Avg = $(n+1) = \underline{6}$

10, 12, 14, 16, 18

$14 \times 5 = 70$

Sum = $\frac{n}{2}[a+l]$

$= \frac{5}{2} \times \cancel{28}\ 14$

$= 70$

Avg = $\frac{10+18}{2} = (14)$

100, 102, 104, 106, 108

Sum = $104 \times 5 = 520$

or

$\frac{n}{2}(a+l)$

avg = $\frac{100+108}{2} = 104$

62. What is the sum of all two digit even numbers?

दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है?

SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-01)

(a) 2520 **(b) 2470**

(c) 2430 **(d) 2410**

$10+12+14+16+18 - - - +98$

$\cdot n = \frac{l-a}{d} + 1 = \frac{98-10}{2} + 1 = 45$

$\cdot S_n = \frac{n}{2}(a+l)$

$= \frac{45}{2} \times 108^{54} = 2430$

63. The average of odd numbers upto 100 is

100 तक की विषम संख्याओं का औसत है-

(a) 50.5 (b) 50

(c) 49.5 (d) 49

1, 3, 5, 7. - - - - , 99

$$avg = \frac{1+99}{2} = 50$$

- $1+3+\textcircled{5}+7+9$

$sum = n^2 = 5^2 = 25$

$avg = n = 5$

* $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$

$sum = n^2 = 7^2 = 49$

$avg = 7$

First n-odd no.

Sum = n^2 avg = n

64. **The average of the first eight odd natural numbers is:**

पहली आठ विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

SSC Phase X 01/08/2022 (Shift- 03)

(a) 8 (b) 11

(c) 9 (d) 10

65. **What is the average of the first six prime numbers?**

प्रथम छह अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है?

SSC CPO 05.10.2023 (Shift-3)

(a) $6\frac{2}{3}$

(b) $6\frac{5}{6}$

(c) $6\frac{1}{6}$

(d) $6\frac{1}{3}$

2, 3, 5, 7, 11, 13

$$\text{avg} = \frac{2+3+5+7+11+13}{6}$$

$$= \frac{41}{6} = 6\frac{5}{6}$$

66. **The average of all prime numbers between 32 and 69 is:**

32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत _____ होगा।

SSC CGL (PRE) 27/07/2023 (Shift-3)

(a) 52.5 (b) 60

(c) 51 (d) 56.5

$$\text{avg} = \frac{37+41+43+47+53+59+61+67}{8}$$

$$= \frac{408}{8} = 51$$

$$avg = \frac{1+n}{2}$$

or

$$avg = \frac{\text{Smallest} + \text{Largest}}{2}$$

67. **The average of a natural numbers set of 77 terms is 101. What is the largest and smallest numbers?**

77 पदों के एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय का औसत 101 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है?

~~(a) 64, 140~~ ~~(b) 65, 141~~

~~(c) 61, 131~~ (d) 63, 139

$$\frac{S+L}{2} = 101$$

$$S + L = 202$$

no. of Terms (odd)

Natural

1 (2) 3

1 2 (3) 4 5

-2 -2

7 _ _ (10) _ _ 13

-3x1 +3x1

Odd

1 (3) 5

1 3 (5) 7 9

-2x2 +2x2

9 _ (13) _ 17

-2x2 +2x2

Even

2 (4) 6

2 4 (6) 8 10

-2x2 +2x2

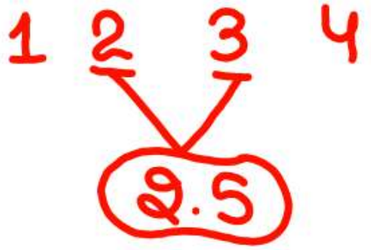
Multiple

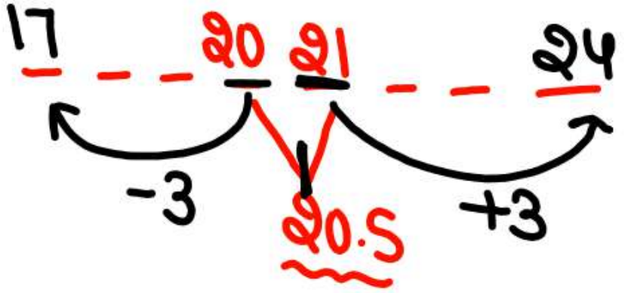
24 _ (30) _ 36

-2x3 +2x3

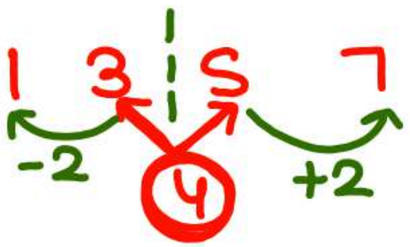
no. of Terms (Even)

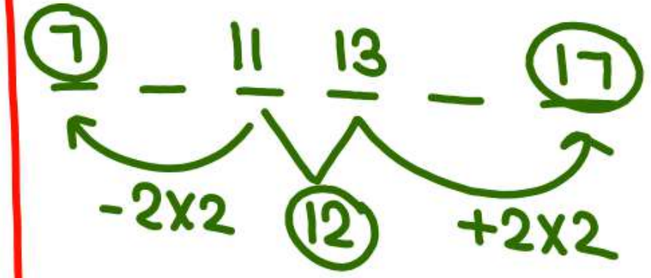
Natural

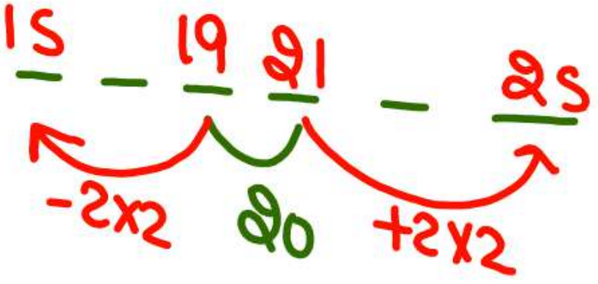




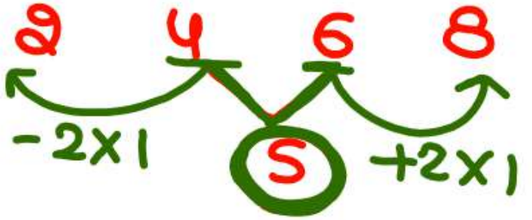
Odd

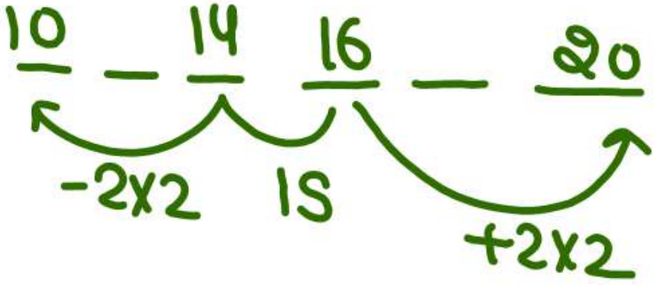






Even



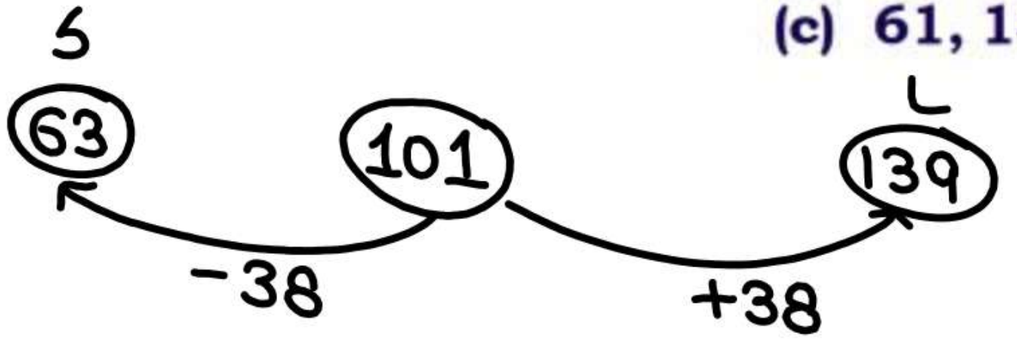


67. **The average of a natural numbers set of 77 terms is 101. What is the largest and smallest numbers?**

77 पदों के एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय का औसत 101 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है?

(a) 64, 140 (b) 65, 141

(c) 61, 131 (d) 63, 139

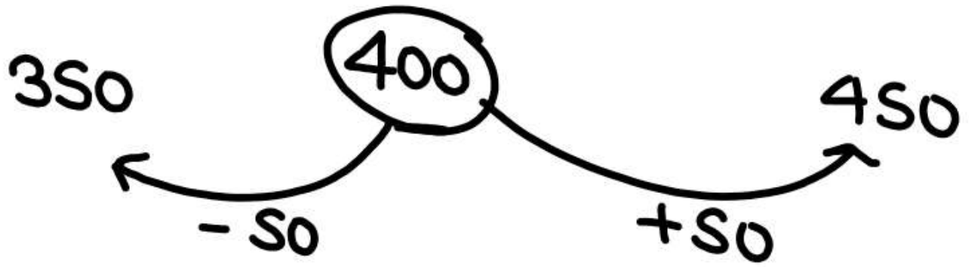


68. The average of a natural numbers set of 101 terms is 400. What is the largest and smallest numbers?

101 पदों के एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय का औसत 400 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है?

(a) 450, 350 (b) 452, 351

(c) 448, 352 (d) 442, 448

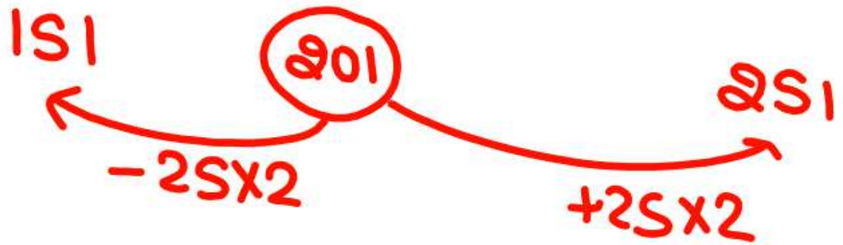


69. The average of odd numbers set of 51 terms is 201. What is the smallest and largest number?

51 पदों के सेट की विषम संख्याओं का औसत 201 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

(a) 152, 252 (b) 151, 251

(c) 153, 238 (d) 149, 249

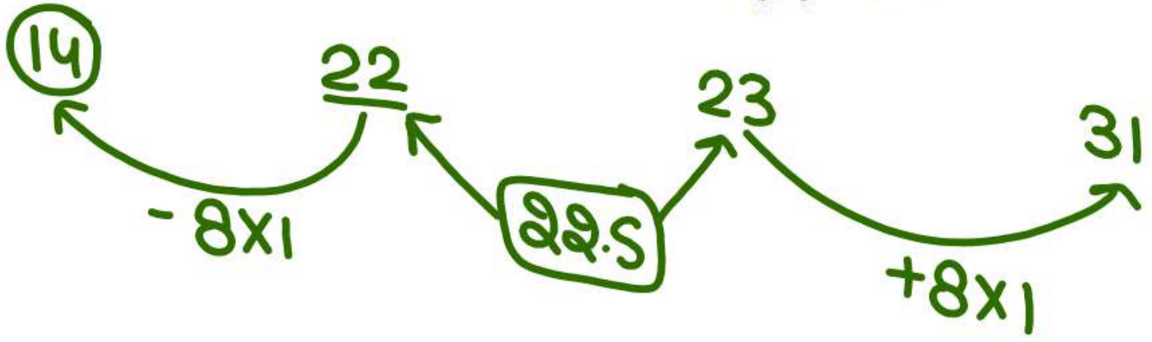


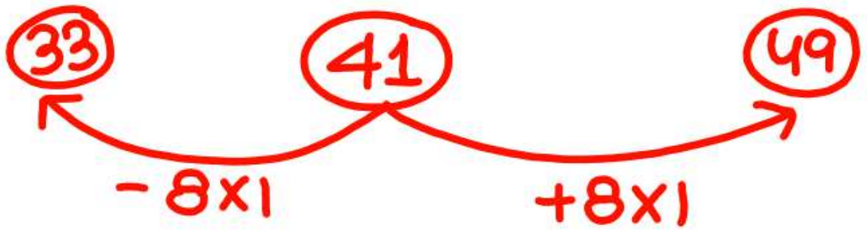
70. The average of a set of 18 consecutive integers is 22.5. What is the largest integer in the set?

18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन-सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है?

SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 03)

(a) 13
(b) 17
(c) 31
(d) 14





71. Average of 17 consecutive natural numbers is 41. What is the smallest number among these numbers?

17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

(a) 27 (b) 29

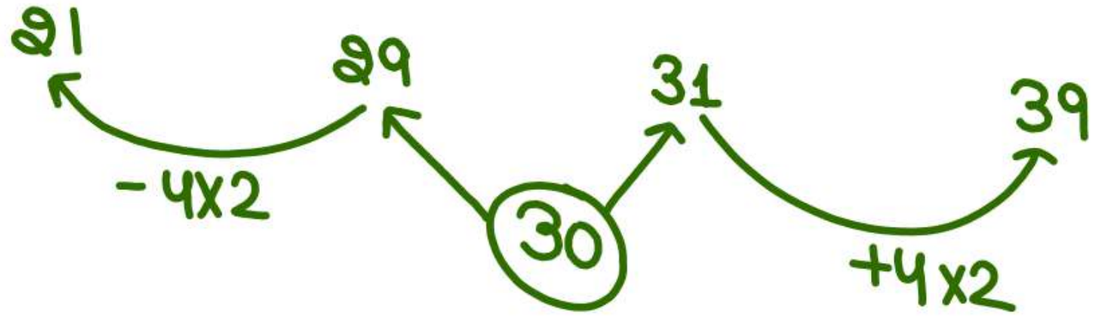
(c) 39 (d) 33

72. The average of odd number set of 10 terms is 30. What is the smallest and largest number?

10 पदों के विषम संख्या समुच्चय का औसत 30 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

(a) 21, 39 (b) 23, 38

(c) 20, 42 (d) 19, 43

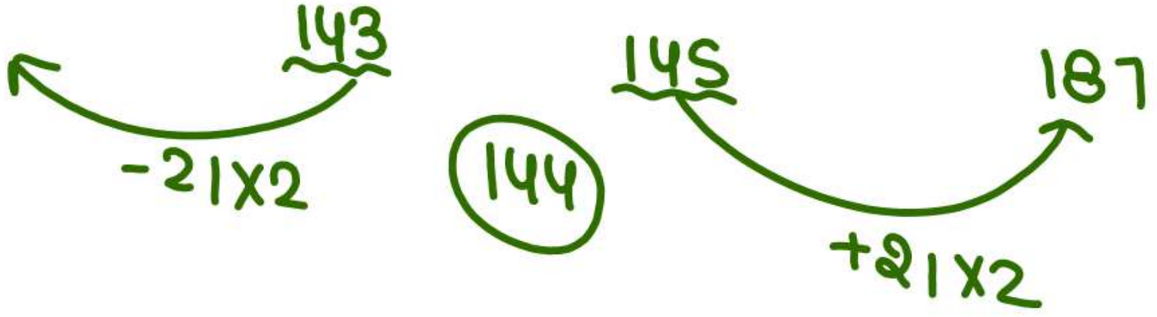


73. The average of 44 consecutie odd numbers is 144. What is the largest number?

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

(a) 189 (b) 191

(c) 187 (d) 193

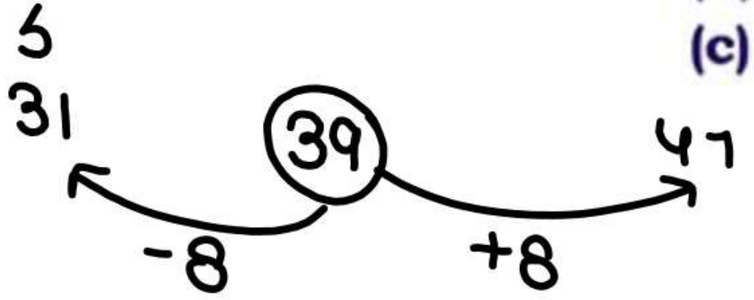


74. Average of 17 consecutive natural numbers is 39. What is the smallest number among these numbers?

17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 39 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

(a) 27
(b) 29
(c) 39
(d) ~~33~~ 31

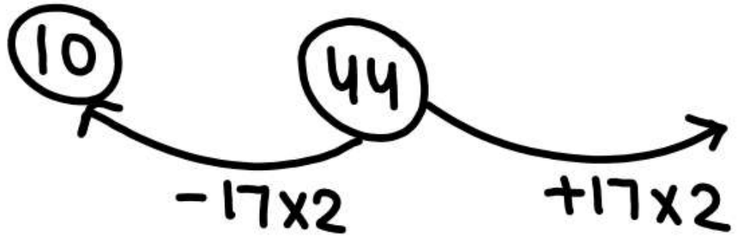


75. The average of 35 consecutive even numbers is 44. Find the smallest number.

35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें।

(a) 8 **(b) 12**

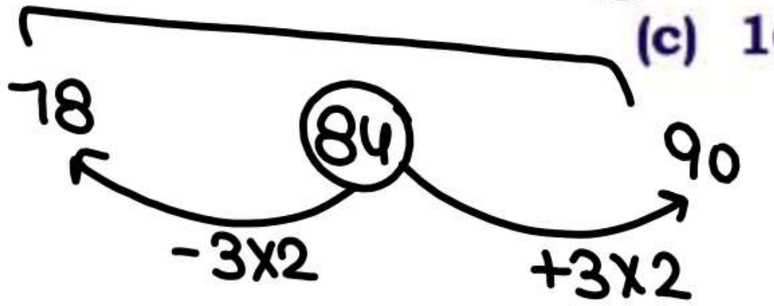
(c) 10 **(d) 14**



76. If the average of 7 consecutive even number is 84. Find the difference between first and last number.

यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 12 ✓
(b) 14
(c) 16
(d) 84



diff = 90-78
= 12

2nd method

diff = gap x 2
= 6 x 2
= 12

Basic

11 13 15 17 | n n+2 n+4 n+6

14 | 14.5

77. **The average of four consecutive even numbers and four consecutive odd numbers is 14.5. If the average of the given four odd numbers is 14, find the average of the given four even numbers.**

चार लगातार सम संख्याओं और चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो दिए गए चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 12 (b) 15

(c) 20 (d) 16

$$\frac{11+13+15+17+4n+12}{8} = 14.5$$

$\therefore 4n+68 = 116$

$\Rightarrow 4n = 48$

$n = 12$

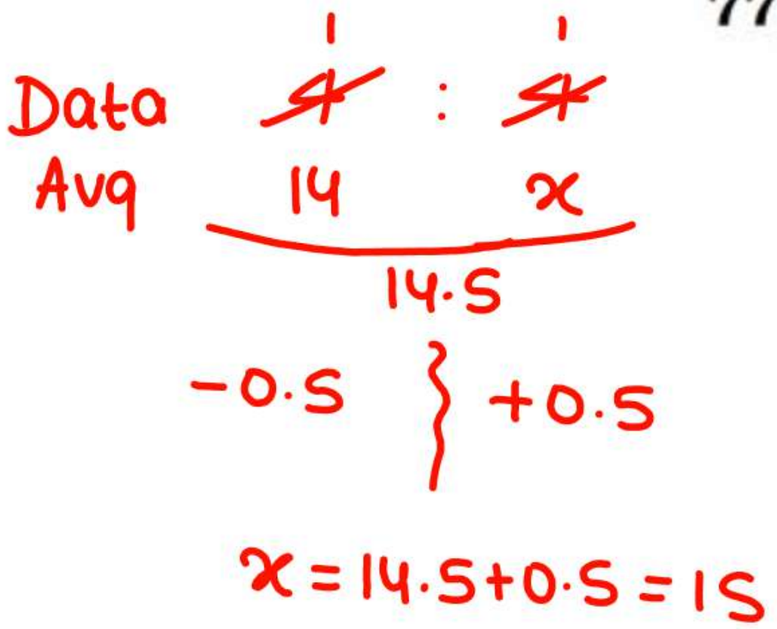
12 14 16 18

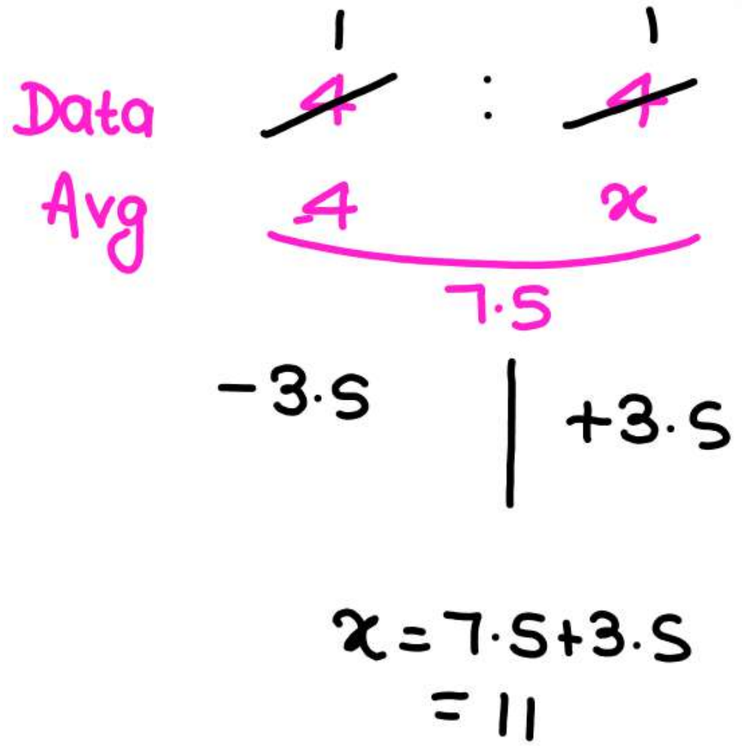
$\text{avg} = \frac{12+18}{2} = 15$

77. **The average of four consecutive even numbers and four consecutive odd numbers is 14.5. If the average of the given four odd numbers is 14, find the average of the given four even numbers.**

चार लगातार सम संख्याओं और चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो दिए गए चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 12
(b) 15
(c) 20
(d) 16





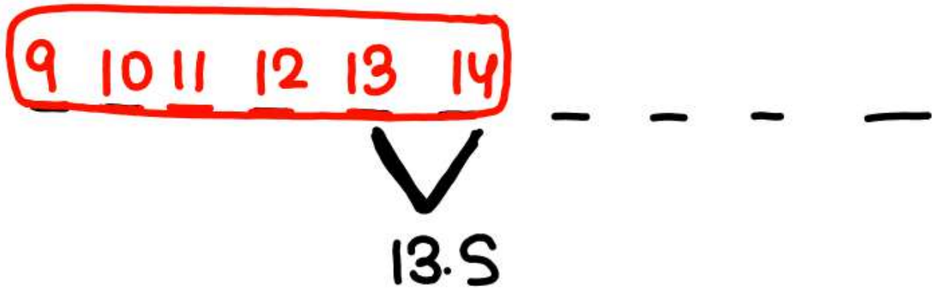
$x = 7.5 + 3.5$

$= 11$

78. **The average of four consectutive odd numbers and four consecutive even numbers is 7.5. If the average of the given four odd numbers is 4, find the average of the given four even number?**

चार लगातार विषम संख्याओं और चार लगातार सम संख्याओं का औसत 7.5 है। यदि दी गई चार विषम संख्याओं का औसत 4 है, तो दी गई चार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए?

(a) 11
(b) 12
(c) 9
(d) 8



Sum = 9+10+11+12+13+14

= 69

79. 10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई है। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-03)

(a) 58 (b) 55

(c) 67 (d) 69

1 2 3 4

2.5

79. **10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?**

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई है। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

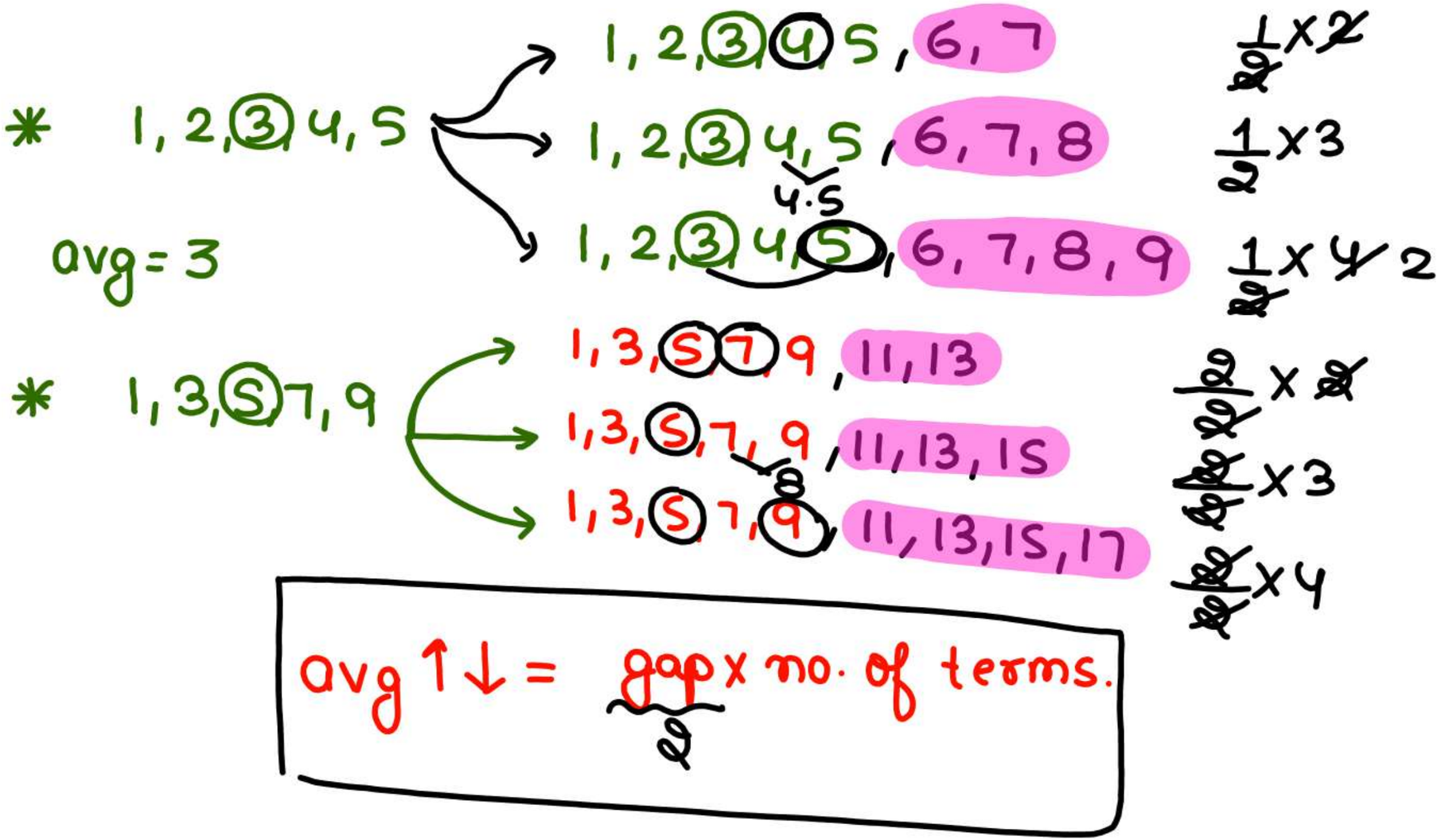
SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-03)

(a) 58 (b) 55
(c) 67 (d) 69

Sum = avg x no.
= 11.5 x 6
= 69

Sum = Avg x no.

1 2 3 4
2.5


* 1, 2, 3, 4, 5
avg = 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1 x 2
1 x 3
1 x 4 x 2
* 1, 3, 5, 7, 9
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
7, 9
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
x 2
x 3
x 4
avg ↑↓ = gap x no. of terms.
2

Basic

80. **The average of 7 consecutive natural numbers is K, then what will be the average of next 7 consecutive natural numbers?**

7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत **k** है तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?

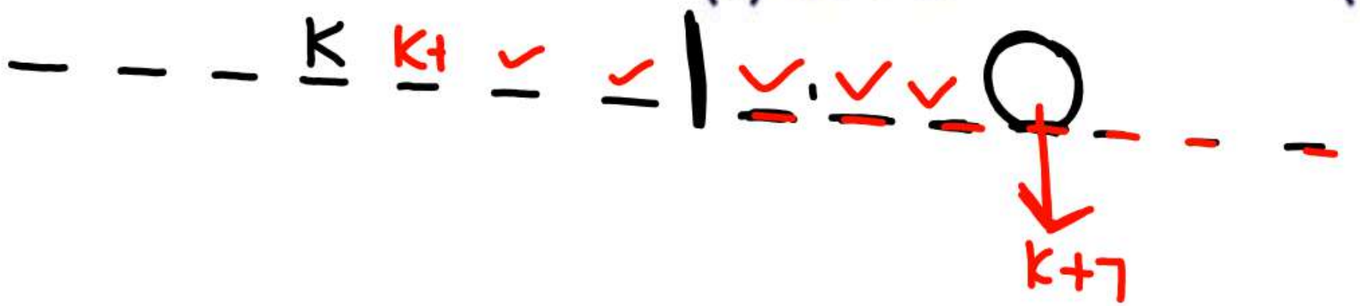
(a) K
(b) K + 7
(c) K + 1
(d) K + 49

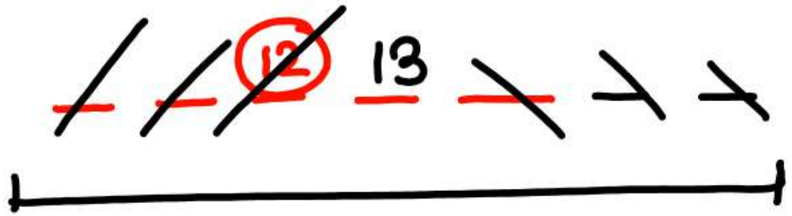
— — — K K+1 K+2 K+3 | K+4 K+5 K+6 K+7 K+8 K+9 K+10

80. The average of 7 consecutive natural numbers is K, then what will be the average of next 7 consecutive natural numbers?

7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?

(a) K
(b) K + 7
(c) K + 1
(d) K + 49





81. **The average of five consecutive natural numbers is 12. What will be the average of the seven numbers if the next two natural numbers are also included?**

पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सात संख्याओं का औसत क्या होगा?

NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-1)

(a) 14
(b) 13
(c) 15
(d) 13.5

81. **The average of five consecutive natural numbers is 12. What will be the average of the seven numbers if the next two natural numbers are also included?**

पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सात संख्याओं का औसत क्या होगा?

NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-1)

(a) 14
(b) 13
(c) 15
(d) 13.5

$$\text{avg} \uparrow = \frac{\text{gap}}{2} \times \text{no.}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2$$

$$N = 12 + 1 = 13$$

82. **The average of five consecutive natural numbers is 12. What will be the average of the seven numbers if the next two natural numbers are also included?**

पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सात संख्याओं का औसत क्या होगा?

NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-1)

(a) 14
(b) 13
(c) 15
(d) 13.5

$$inc = \frac{gap}{2} \times no.$$

$$= \frac{1}{\cancel{2}} \times \cancel{2}$$

83. The average of nine consecutive numbers is n. If the next two numbers are also included the new average will

9 क्रमागत संख्याओं का औसत **n** है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो नया औसत क्या होगा?

(a) Increase by 2/2 से बढ़ेगा

(b) Remain the same/समान रहेगा

(c) Increase by 1.5/1.5 से बढ़ेगा

(d) Increase by 1/1 से बढ़ेगा ✓

$$\text{inc} = \frac{\text{gap}}{2} \times \text{no.}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 = 1.5$$

84. The average of 5 consecutive natural numbers is M. If the next three natural numbers are also included, How much more than M will the average of these 8 numbers be ?

5 क्रमागत संख्याओं का औसत M है। यदि अगली तीन प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत M की तुलना में कितना अधिक होगा?

(a) 2
(b) 1
(c) 1.4
(d) 1.5

=

85. **The average of eleven consecutive positive integers in increasing order is 251. If the next four odd numbers are included, then what is the average of all the numbers?**

आरोही क्रम में, ग्यारह क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 251 है। यदि अगली चार विषम संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा?

(a) 253 (b) 253.4

(c) 254 (d) 252.6

1 2 ③ 4 5

---- 251 . . . 256 | 254 259 261 263

260

$$\text{avg} = \frac{\text{Sum}}{\text{no}} = \frac{251 \times 11 + 260 \times 4}{15}$$

$$= \frac{2761 + 1040}{15} = \frac{3801}{15} = 253.4$$

$inc = \frac{gap}{2} \times no.$

$= \frac{2}{2} \times 5$

$N = A + 5$

86. The average of 5 consecutive even numbers is A. If next 5 even numbers are also included, then what is the average of these 10 numbers?

5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत **A** है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो कुल 10 संख्याओं का औसत कितना होगा?

SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-02)

(a) A + 7
(b) A + 2
(c) A + 9
(d) A + 5 ✓

87. The average of 7 consecutive odd numbers is A. If next 3 and previous 2 odd numbers to these 7 odd numbers are also included, then what is the new average of these 12 consecutive odd numbers?

7 लगातार विषम संख्याओं का औसत A है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का नया औसत क्या है?

$$avg = \frac{A + A+2}{2} = A+1$$

SSC MTS 16/06/2023 (Shift-01)

(a) A + 1
(b) A – 2
(c) A + 2
(d) A + 3

$avg = \frac{Sum}{No.}$

88. **The arithmetic mean of the following numbers:**

निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्य है:

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 and 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 is

(a) 4 (b) 5

(c) 14 (d) 20

$$avg = \frac{1+2+2+3+3+3+_\ _\ _+7+7+7+7+7+7+7}{1+2+3+4+5+6+7}$$

$$= \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2+7^2}{1+2+3+4+5+6+7} = \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2n+1}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

M-2

88. **The arithmetic mean of the following numbers:**

निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय माध्य है:

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 and 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 is

(a) 4 **(b) 5**

(c) 14 **(d) 20**

D 1 2 3 4 5 6 7

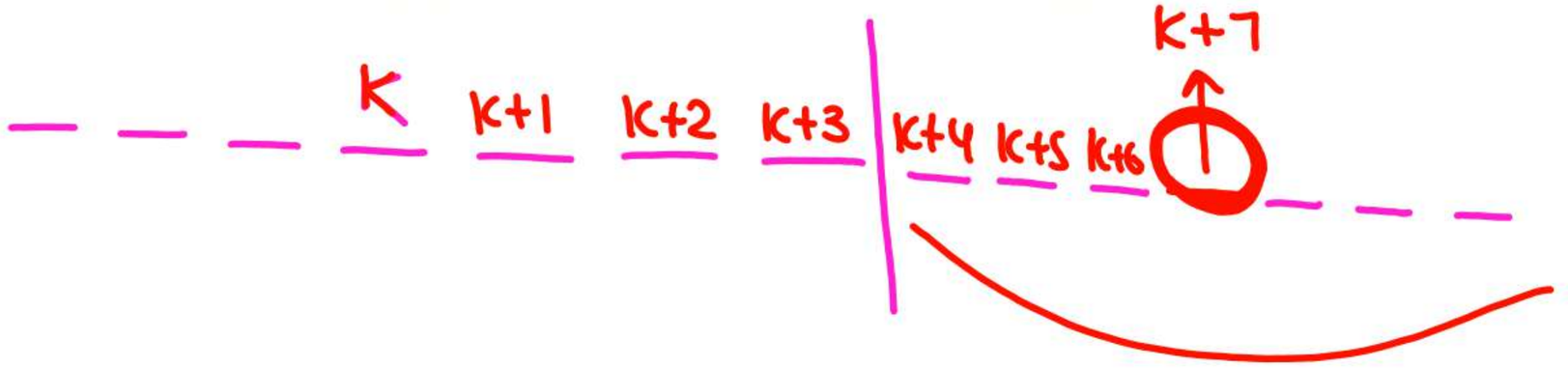
A 1 2 3 4 5 6 7

$$Avg = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2+7^2}{1+2+3+4+5+6+7} = \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{14}{3}$$

89. **The average of 7 consecutive natural numbers is K, then what will be the average of next 7 consecutive natural numbers?**

7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत **k** है तो अगली क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?

(a) K
(b) K + 7
(c) K + 1
(d) K + 49



avg = 376/8 47

(A)

40 42 44 46 48 50 52 54 | 62 63 (64) 65 66

(47)

Sum = avg x no.

= 64 x 5

= 320

90. **The sum of eight consecutive even numbers of set-A is 376. What is the sum of different set of five consecutive whose lowest number is 15 more than the mean of set-A?**

natural no.

एक समूह-A की आठ लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की पांच लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह A के माध्य से 15 अधिक है ?

प्राकृत

(a) 296 (b) 320

(c) 324 (d) 284

avg = 376/8 (47)

62 63 (64) 65 66

= 64 × 5 = 320

90. The sum of eight consecutive even numbers of set-A is 376. What is the sum of different set of five consecutive whose lowest number is 15 more than the mean of set-A?

natural no.

एक समूह-A की आठ लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की पांच लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह A के माध्य से 15 अधिक है ?

प्राकृत

(a) 296
(b) 320
(c) 324
(d) 284

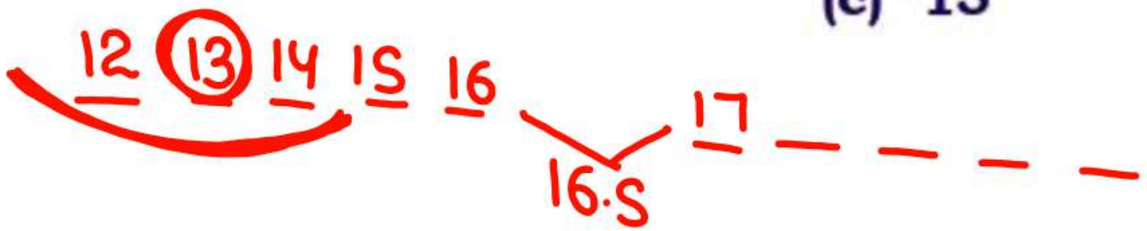
16.5

91. The average of 10 consecutive integers is $\frac{33}{2}$. What is the average of first three integers?

10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत $\frac{33}{2}$ है। पहले तीन पूर्णांकों का औसत क्या है?

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-01)

(a) 12
(b) 13
(c) 15
(d) 11



92. 10 Consecutive numbers are given. If the average of the two numbers given in the middle is 13.5, then what is the sum of the first 6 numbers?

10 क्रमबद्ध संख्याएँ दी गई है। यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-03)

(a) 58
(b) 55
(c) 67
(d) 69

Sum = 9+10+11+12+13+14 = 23x3 = 69

93. The sum of four consecutive odd number is 30 more than the average of these numbers. What is the first of these no.s?

चार लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। इन संख्याओं में से पहला क्या है?

(a) 7 (b) 14
(c) 17 (d) 21

n $n+2$ $n+4$ $n+6$

$$\text{avg} = \frac{n+n+6}{2} = n+3$$

ATQ

$$4n+12 = 30+n+3$$

$$\Rightarrow 3n = 21$$

$$n = 7$$

93. The sum of four consecutive odd number is 30 more than the average of these numbers. What is the first of these no.s?

चार लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। इन संख्याओं में से पहला क्या है?

(a) 7
(b) 14
(c) 17
(d) 21

7 9 11 13

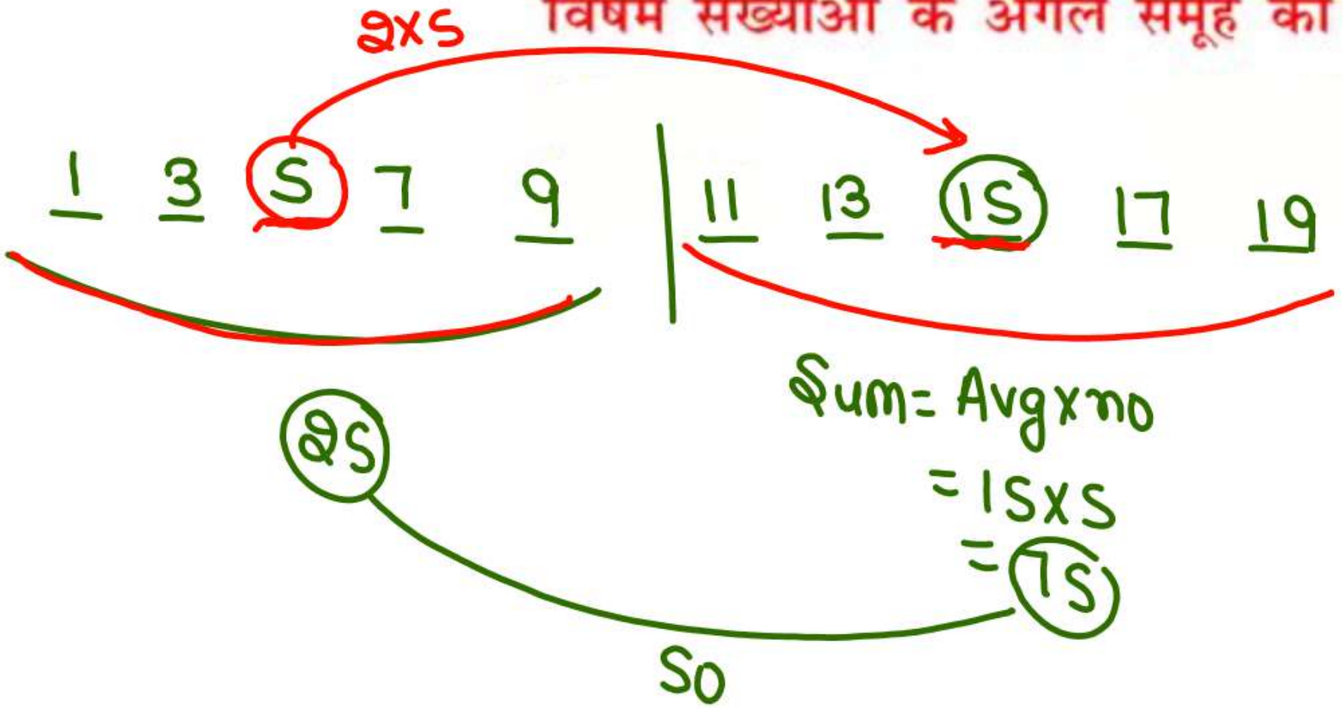
10

Sum = Avg + 30

40 = 10 + 30

The sum of 5 consecutive odd numbers is 25 What will be the sum of the next set of 5 consecutive odd numbers?

5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 25 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं के अगले समूह का योग क्या होगा?

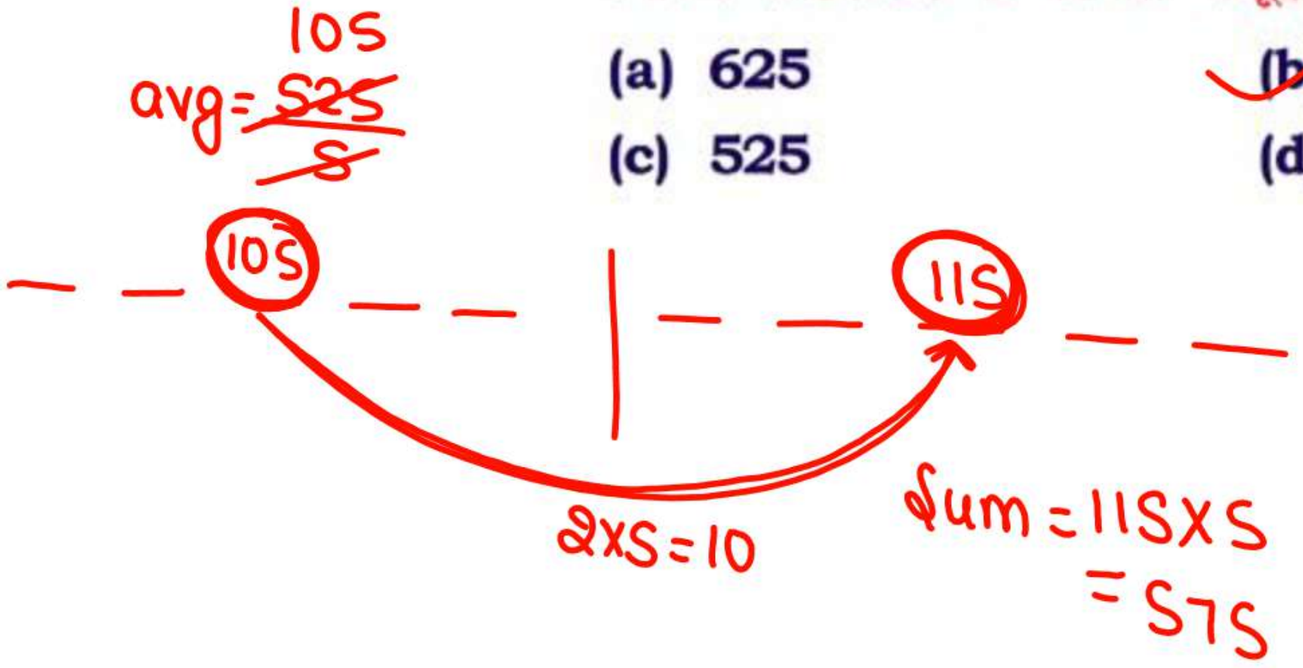


94. The sum of 5 consecutive odd numbers is 525. What will be the sum of the next set of 5 consecutive odd numbers?

5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 525 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं के अगले समूह का योग क्या होगा?

(a) 625 (b) 575

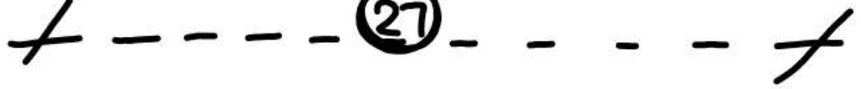
(c) 525 (d) 600



6 7 8

~~5~~ 6 7 8 ~~9~~

~~4~~ ~~5~~ 6 7 8 ~~9~~ 10



95. Average of 9 consecutive odd numbers is 27. If the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be me new average?

9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा?

SSC CHSL 09/03/2023 (Shift-04)

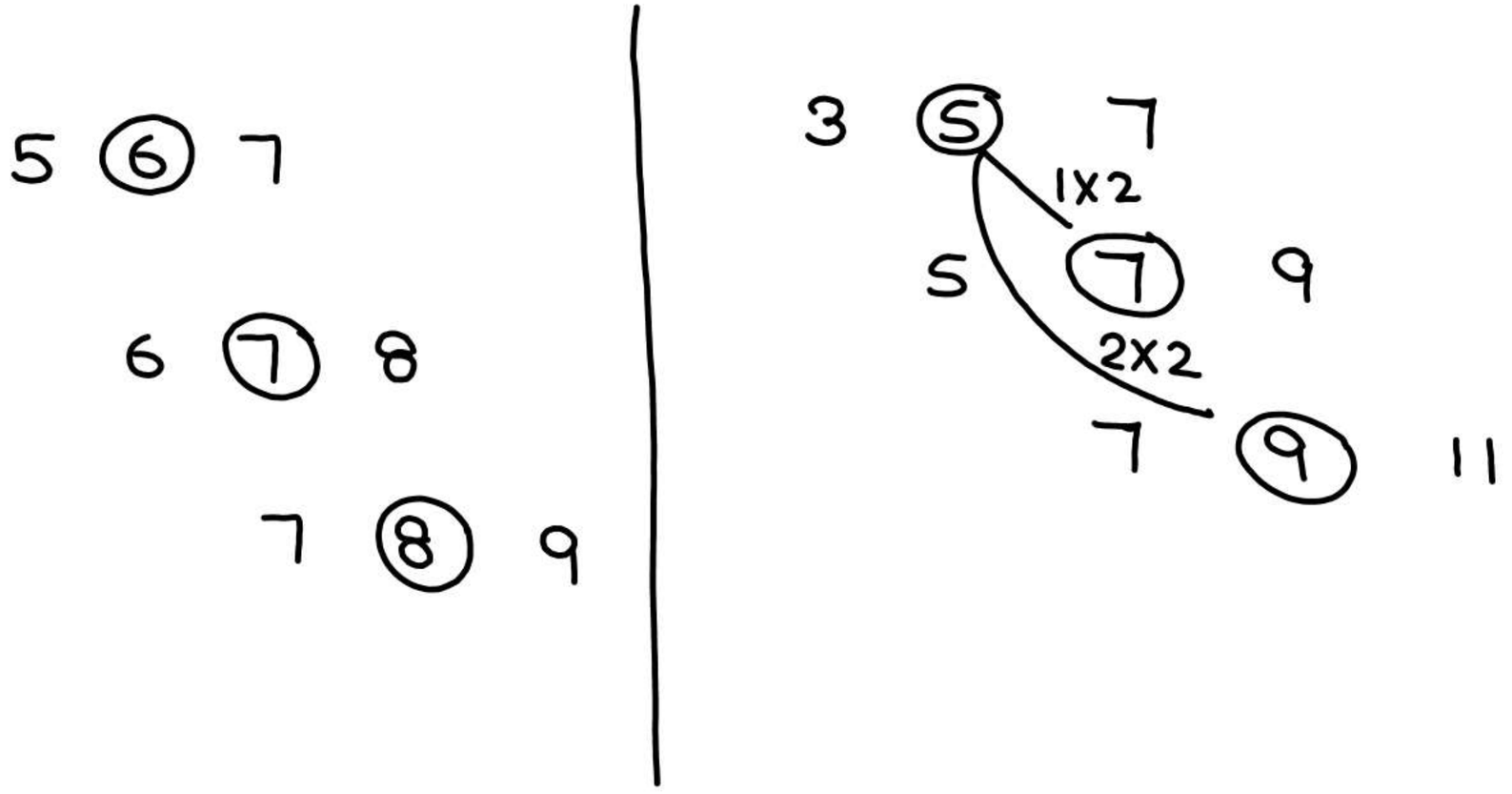
(a) 32
(b) 28
(c) 29
(d) 27

96. **The average of 35 consecutive natural number is N. Dropping the first 10 numbers and including the next ten numbers the average is changed to M. If the $M^2 - N^2 = 600$. Then find M and N?**

35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत **N** है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली दस संख्याओं को मिलाकर औसत **M** में बदल जाता है। यदि $M^2 - N^2 = 600$ है। तो **M** और **N** ज्ञात कीजिए?

$25^2 - 15^2 = 10 \times 40$
$= 10 \times 80$

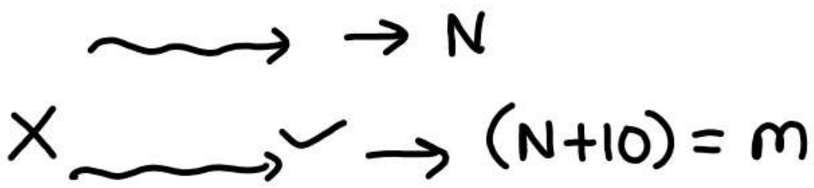
(a) ~~15, 25~~ ✗
(b) ~~20, 30~~ ✗ 10×50
(c) ~~35, 45~~ ✗ 10×60
(d) 35, 25 ✓


5 6 7
6 7 8
7 8 9
3 5 7
1X2
5 7 9
2X2
7 9 11

96. **The average of 35 consecutive natural number is N. Dropping the first 10 numbers and including the next ten numbers the average is changed to M. If the $M^2 - N^2 = 600$. Then find M and N?**

35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत **N** है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली दस संख्याओं को मिलाकर औसत **M** में बदल जाता है। यदि $M^2 - N^2 = 600$ है। तो **M** और **N** ज्ञात कीजिए?

(a) 15, 25
(b) 20, 30
(c) 35, 45
(d) 35, 25



$\therefore \quad m^2 - N^2 = 600$

$(N+10)^2 - N^2 = 600$

$\Rightarrow (N+10-N)(N+10+N) = 600$

$\Rightarrow 10 \times (2N+10) = 600$

$\Rightarrow 2N = 50$

$N = 25$

97. **The average of 7 even consecutive natural number is N. Dropping the first 2 even Numbers and including the next 2 even numbers the average is changed to M. If the value of $M^2 - N^2$ = 160. Then Find M and N?**

7 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत **N** है। पहले 2 सम संख्याओं को छोड़ने और अगले 2 सम संख्याओं को शामिल करने से औसत **M** में बदल जाता है। यदि $M^2 - N^2$ = 160 है। तो **M** और **N** ज्ञात करें?

(a) 22, 18 (b) 20, 30
(c) 35, 45 (d) 35, 25

- - - - - - → N

→ N + 2x2 = (N+4) = m

$m^2 - N^2 = 160$

⇒ $(N+4)^2 - N^2 = 160$

⇒ $N^2 + 16 + 8N - N^2 = 160$

$8N = 144$

$N = 18$

$m = 18 + 4 = 22$

97. The average of 7 even consecutive natural number is N. Dropping the first 2 even Numbers and including the next 2 even numbers the average is changed to M. If the value of $M^2 - N^2$ = 160. Then Find M and N?

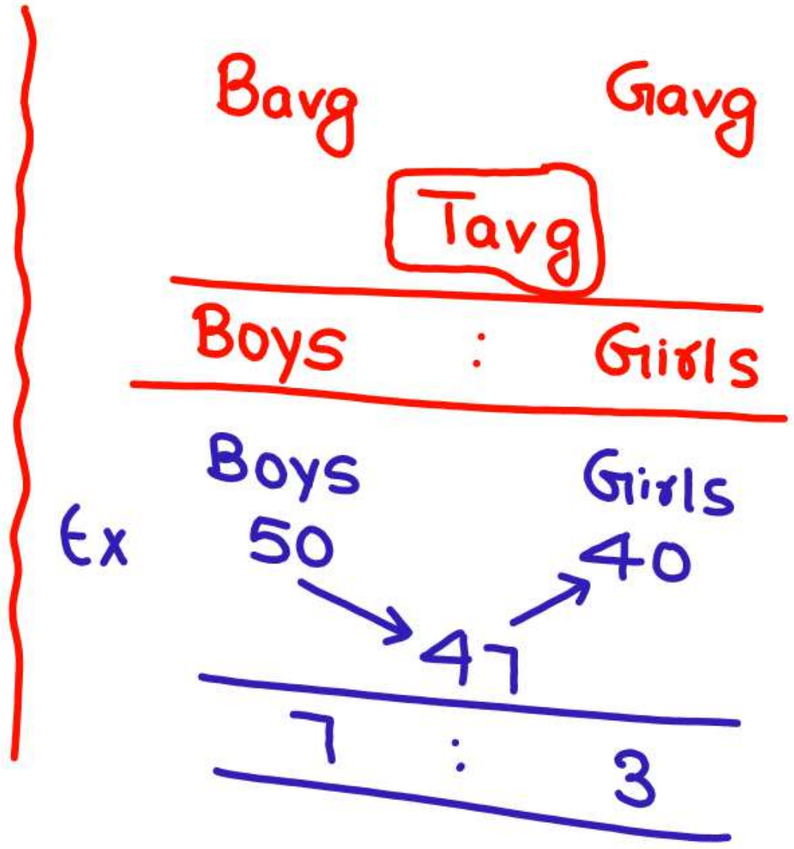
7 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत **N** है। पहले 2 सम संख्याओं को छोड़ने और अगले 2 सम संख्याओं को शामिल करने से औसत **M** में बदल जाता है। यदि $M^2 - N^2$ = 160 है। तो **M** और **N** ज्ञात करें?

(a) 22, 18 4X40
(b) 20, 30
(c) 35, 45
(d) 35, 25 10X60

TYPE – VII

ALLIGATION

$$\text{Avg} = \frac{\text{Sum}}{\text{no.}}$$



98. **Average of the marks of 132 students of a college is 50. If the average of the marks of the passed students is 55 and the average of the marks of the failed students is 35, then what will be the respective ratio of the total marks of passed students and the total marks of failed students?**

एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा?

SSC CHSL 14/03/2023 (Shift-01)

(a) 1 : 3
(b) 11 : 7
(c) 33 : 7
(d) 21 : 8

Pass 55 | Fail 35

50

18 : 8

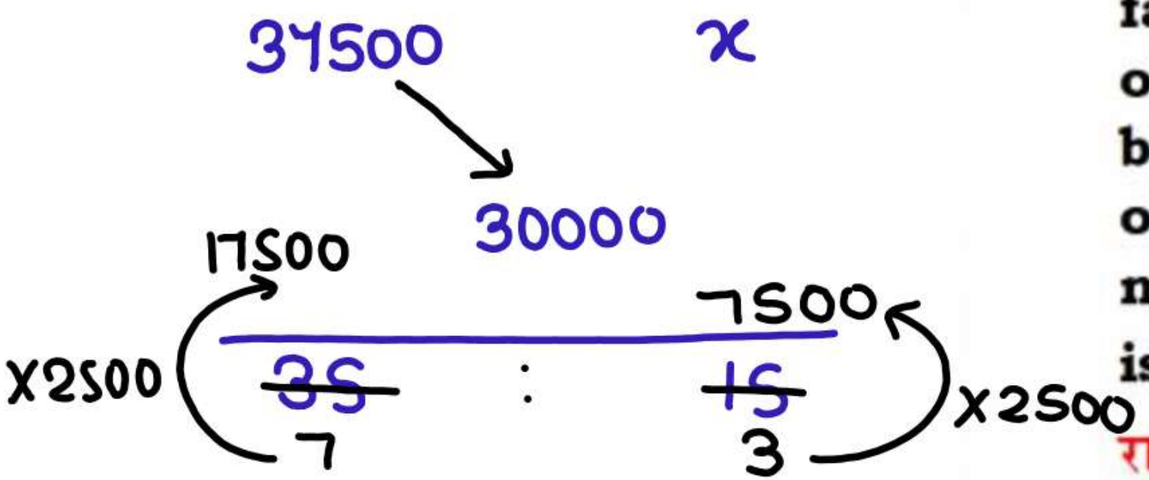
3 : 1

T.M(pass) : T.M(fail)

55×3 : 35×1

11 : 7

33 : 7



$x = 30000 - 17500$

$= 12500$

99. **Rakesh runs a coaching institute having 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members is Rs. 37,500. What will be the average monthly salary (in Rs.) of the other 15 faculty members, if the average monthly salary of all the 50 faculty members is found to be Rs.30,000?**

राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,500 रुपये है। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 रुपये पाया जाता है, तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन (रुपये में) क्या होगा?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-3)

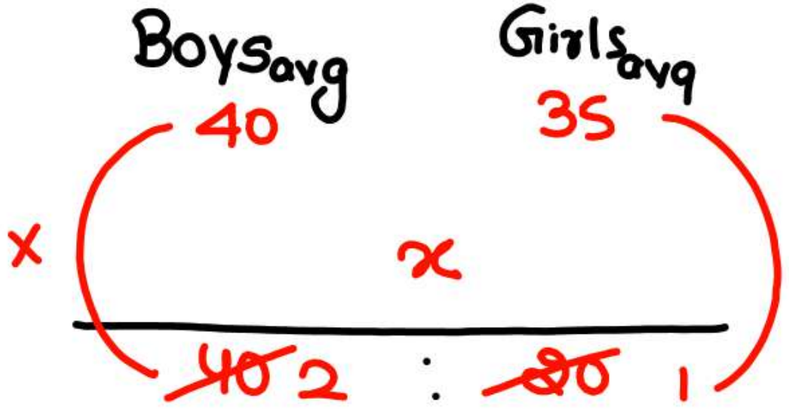
(a) 12,000
(b) 13,000
(c) 12,500 ✓
(d) 13,500

100. In a class of 60 students, 20 are girls. The average weight of the boys in the class is 40 kg, while that of all the girls is 35 kg. What is the average weight (in kg) of the entire class (correct to two decimal places)?

60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियाँ हैं। कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 kg है, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35 kg है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार (kg में) (दो दशमलव स्थानों तक सही) क्या है?

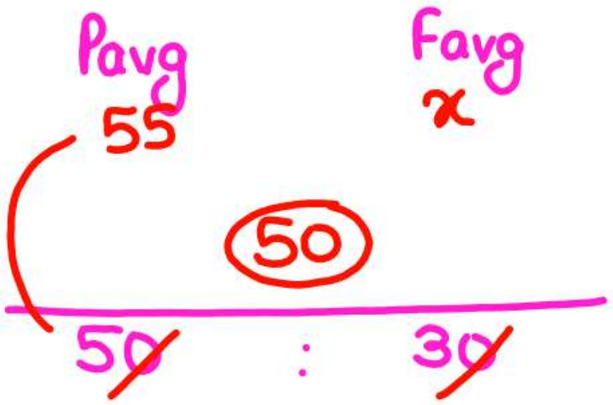
SSC CGL 24/07/2023 (Shift-2)

(a) 36.67
(b) 38.33
(c) 33.33
(d) 40.67



$x = \frac{80+35}{3} = \frac{115}{3}$

$= 38.33$



$$50 = \frac{275 + 3x}{8}$$

$$\Rightarrow 125 = 3x$$

$$41.6$$

101. The average marks obtained by 80 students in an examination is 50. If the average marks of passed students is 55 and the number of students who failed the examination are 30, then what is the average marks of students who failed the examination?

एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 हैं और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है?

SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-04)

(a) 41.66
(b) 46.66
(c) 40.33
(d) 52.33

102. Sunidhi earned an average of Rs.6250 per month during the past 12 months. During the first 10 months her average earnings per month was Rs.5800. What was Sunidhi's average earnings per month during the last two months of the period?

पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान, उसकी औसत कमाई 5800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम दो महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी?

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

(a) Rs.8500
(b) Rs.7750
(c) Rs.8750
(d) Rs.8250

5800 x

6250

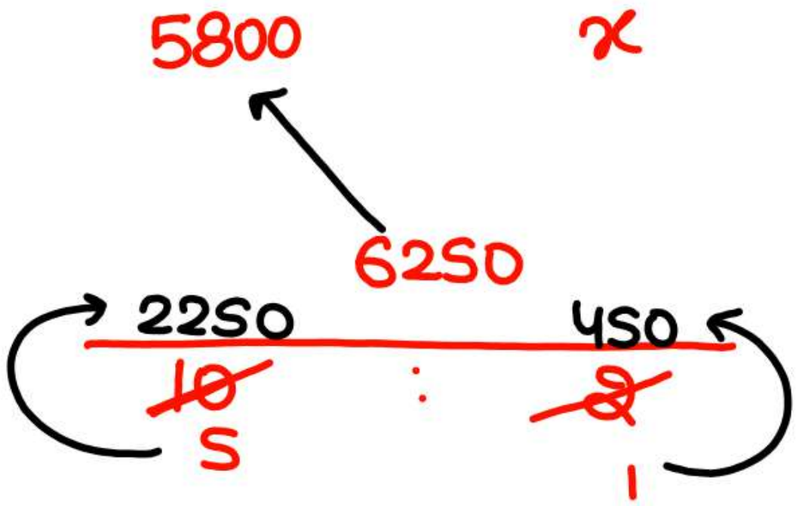
10 : 2

5 1

$6250 = \frac{5800 \times 5 + x}{6}$

$37500 = 29000 + x$

$8500 = x$



$x = 6250 + 2250$

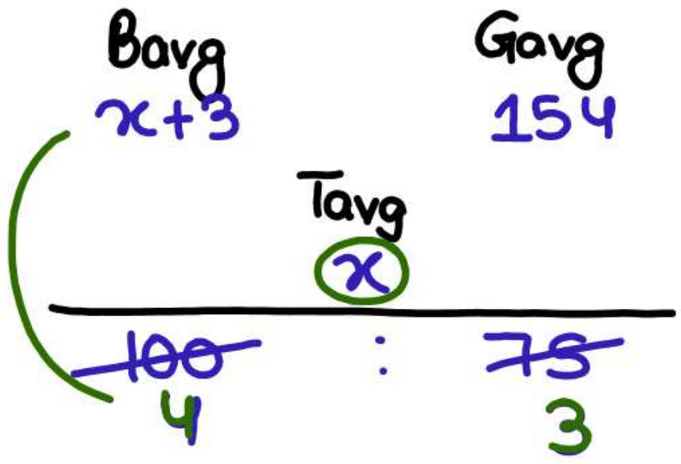
$= 8500$

102. Sunidhi earned an average of Rs.6250 per month during the past 12 months. During the first 10 months her average earnings per month was Rs.5800. What was Sunidhi's average earnings per month during the last two months of the period?

पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान, उसकी औसत कमाई 5800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम दो महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी?

NTPC CBT-2 12/06/2022 (Shift-02)

(a) Rs.8500
(b) Rs.7750
(c) Rs.8750
(d) Rs.8250



$$x = \frac{4(x+3)+3\times154}{7}$$

$$\Rightarrow 7x = 4x+12+462$$

$$\Rightarrow 3x = 474$$

$$x = 158$$

$$\therefore \text{Boys} = 158+3 = 161$$

103. The average height of girls in a group is 154 cm and the average height of boys in the group is 3 cm more than the average height of all the boys and girls in the group. if the number of girls is 25% less than the number of boys, then what is the average height (in cm) of the boys?

एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेमी है और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेमी अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, तो लड़कों की औसत ऊंचाई (सेमी में) क्या है?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

(a) 159
(b) 158
(c) 161
(d) 160

B G

100x 130x

104. Out of 72 students in a class, the number of boys is 40% more than the number of girls. The average score of all the students in a test is 63. If the average score of the girls is 30% more than that of the boys, then what is the average score of the girls?

एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। यदि लड़कियों के औसत अंक, लड़कों की तुलना में 30% अधिक हों, तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

(a) 71.5 (b) 74.1

(c) 72.8 (d) 70.2

(63)

140 : 100

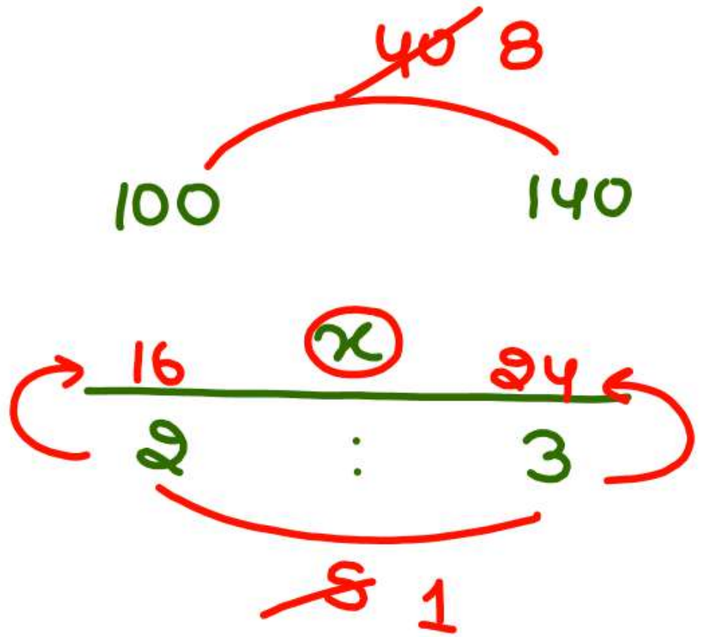
7 5

$63 = \frac{700x + 650x}{12}$

$\Rightarrow 756 = 1350x$

$\therefore x = \frac{756}{1350} = \frac{84}{150} = \frac{28}{50} = 0.56$

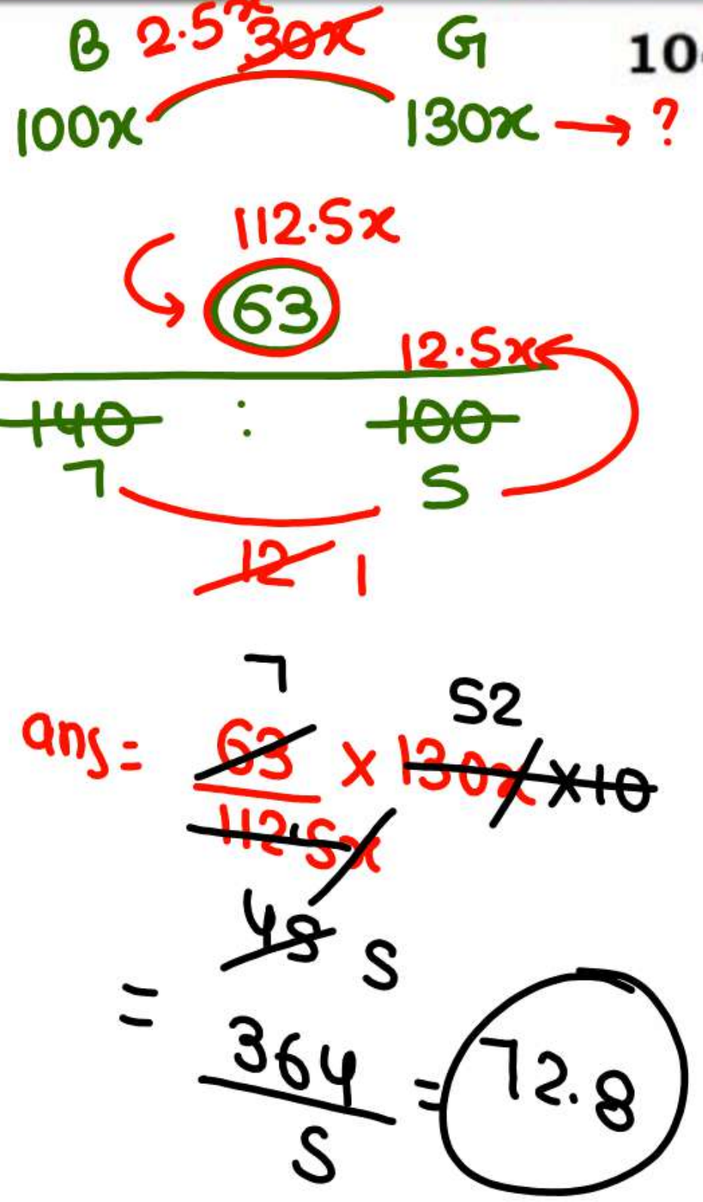
$\therefore G = 130 \times 0.56 = 72.8$



$x = 140 - 16 = 124$

or

$100 + 24 = 124$



104. Out of 72 students in a class, the number of boys is 40% more than the number of girls. The average score of all the students in a test is 63. If the average score of the girls is 30% more than that of the boys, then what is the average score of the girls?

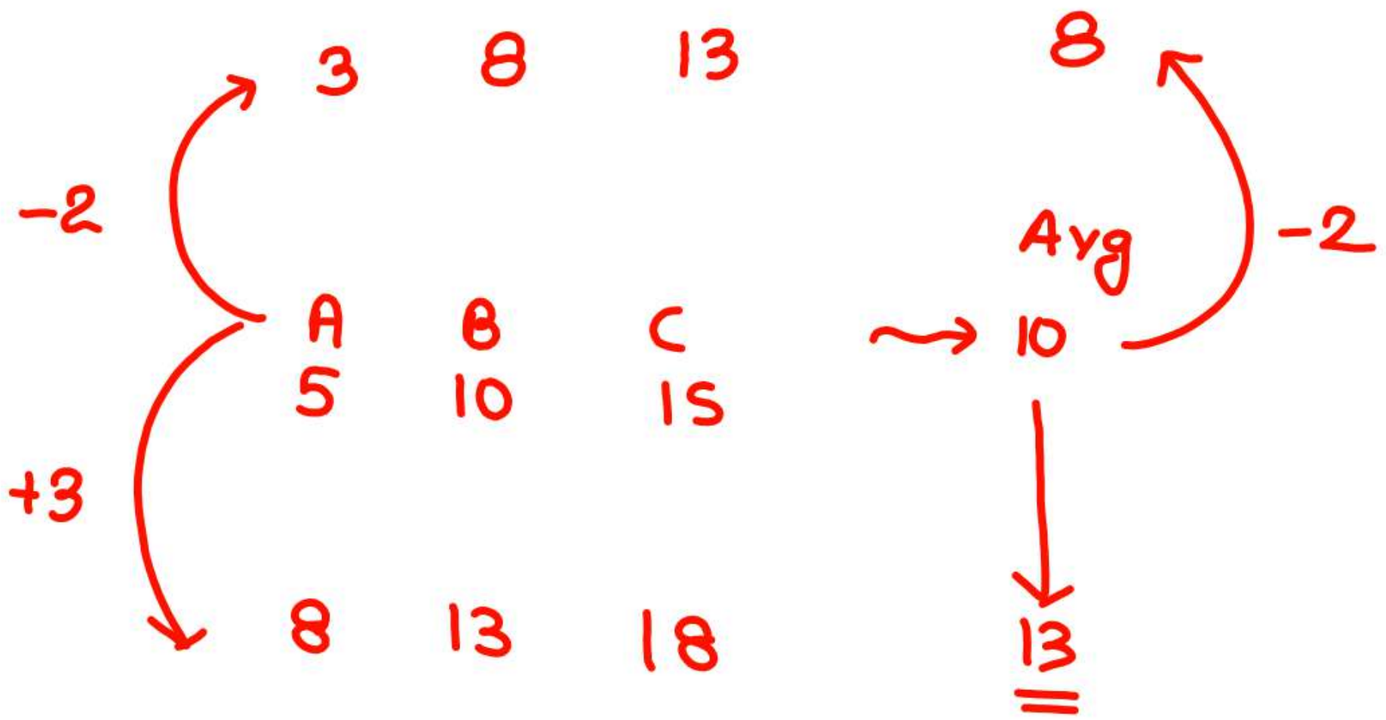
एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। यदि लड़कियों के औसत अंक, लड़कों की तुलना में 30% अधिक हों, तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं?

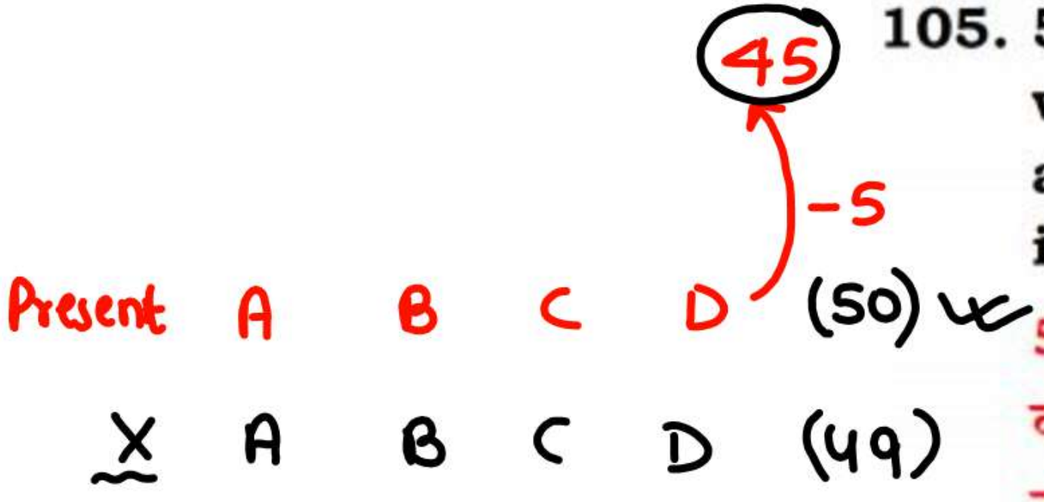
ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

(a) 71.5
(b) 74.1
(c) 72.8 ✓
(d) 70.2

TYPE – VIII

AGES


3
8
13
-2
A
B
C
5
10
15
+3
8
13
18
8
Avg
-2
10
13



$N = O \pm \text{incl/dec} \times f_m$

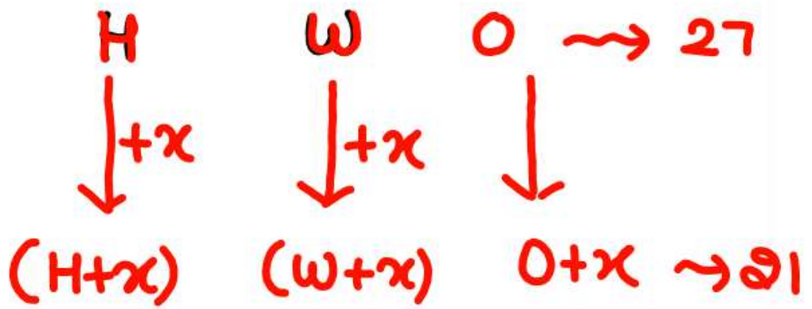
$= 50 - 1 \times 5$

$= 45$

105. 5 years ago, the average age of A, B, C and D was 45 years. When X is added then the average of all five becomes 49 years. What is the present age of X?

5 वर्ष पहले A, B, C, D की औसत आयु 45 वर्ष थी। X को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। X की वर्तमान आयु क्या है?

(a) 64 years
(b) 48 years
(c) 45 years
(d) 40 years



106. The average age of a husband and a wife was 27 years when the child was born. The average age of the husband, wife and a new born child is 21 years now. The present age of the child is:

पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति, पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें।

(a) 4 years
(b) 3 years
(c) 2 years
(d) 1 years

$$\frac{H+W}{2} = 27$$

$$\therefore \boxed{H+W=54} \quad \text{——} (i)$$

$$\frac{(H+x)+(W+x)+x}{3} = 21$$

$$\Rightarrow H+W+3x = 63$$

$$\Rightarrow 54+3x = 63$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

106. The average age of a husband and a wife was 27 years when the child was born. The average age of the husband, wife and a new born child is 21 years now. The present age of the child is:

पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति, पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें।

(a) 4 years
(b) 3 years ✓
(c) 2 years
(d) 1 years

Sum of ages of all 5 members
$= 24 \times 5 = 120$

8 years ago -8×5
80

$\text{avg} = \frac{80}{4} = 20$

107. The current average age of a family of five members is 24. If the present age of the youngest member in the family is 8 years, what was the average age of the family members just before the birth of this youngest member?

पाँच सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी?

SSC MTS 07/07/2022 (Shift- 01)

(a) 24 years
(b) 20 years ✓
(c) 28 years
(d) 16 years

D 2 1 (Abhay)

A 38 x

48

−20 | +20

$x = 48 + 20$

$= 68$

108. The average age of Abhay, his wife and Their child 6 years ago was 42 years and that of his wife and their child 8 years ago was 30 years. Find the present age of Abhay.

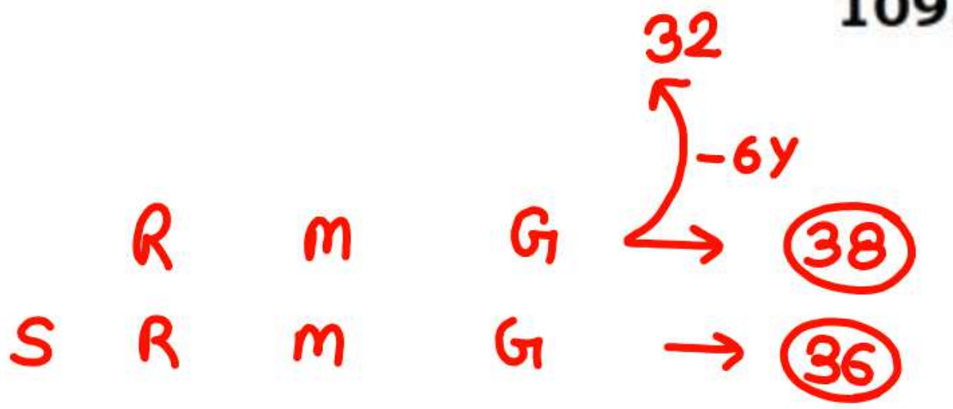
अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 वर्ष थी और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी ओर उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-04)

(a) 68 years ✓
(b) 63 years
(c) 64 years
(d) 66 years

A w c 48

w c 38



$N = 0 \pm incl\,dec \times f \cdot m$

$= 38 - 2 \times 4$

$= 30$

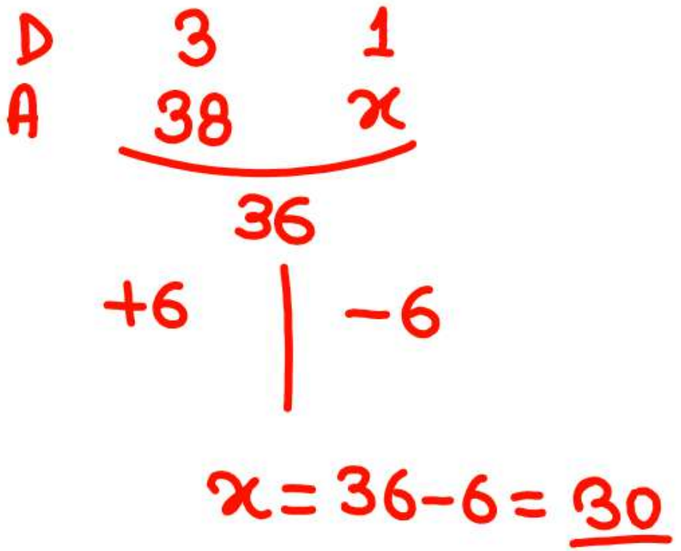
109. Six years ago, the average of the ages of Ravi, Mohan and Govind was 32 years. If Shyam joins them now, the average of the ages of all four of them is 36 years. The present age of Shyam is :

छह साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। अगर श्याम उनके साथ आ जाये, तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है। श्याम की वर्तमान उम्र है :

SSC CHSL 14/10/2020 (Shift- 01)

(a) 35 years **(b) 32 years**

(c) 40 years **(d) 30 years**



109. Six years ago, the average of the ages of Ravi, Mohan and Govind was 32 years. If Shyam joins them now, the average of the ages of all four of them is 36 years. The present age of Shyam is :

छह साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। अगर श्याम उनके साथ आ जाये, तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है। श्याम की वर्तमान उम्र है :

SSC CHSL 14/10/2020 (Shift- 01)

(a) 35 years **(b) 32 years**

(c) 40 years **(d) 30 years** ✓

110. **The average age of 5 children of a family is 15 years. Average age of children together with their father and mother is 25 years. If the father is older than the mother by 4 years, then find the age of mother (in years).**

एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता, माता से 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-01)

(a) 44
(b) 48
(c) 46
(d) 52

D	5	1(M)	1(F)
A	15	x	x+4

25

$$\frac{5\times15+1\times x+1\times(x+4)}{7}=25$$

$$\Rightarrow 75+2x+4=175$$

$$\Rightarrow 2x+4=100$$

$$\Rightarrow 2x=96\ 48$$

D	4	1(A)	1(B)
A	10	x	$x+2$

12

-8

$x+x+2 = 12 \times 2 + 8$

$\Rightarrow 2x = 30 - 15$

$x = 15$

Sol^n

D	4	1(A)	1(B)
A	8	x	$x+3$

10

-8

$x+x+3 = 10 \times 2 + 8$

$\Rightarrow 2x+3 = 28$

$\Rightarrow 2x = 25$

$x = \frac{25}{2}$

Data	5	1(A)	1(B)	1(C)
Avg	10	x	$x-2$	$x+3$

11

-1×5

-5

$x + x - 2 + x + 3 = 11 \times 3 + 5$

$\Rightarrow 3x + 1 = 38$

$\Rightarrow 3x = 37$

$x = \frac{37}{3}$

D	5	1(A)	1(B)	1(C)
A	10	x+5	x+2	x-5

8

+10 |

$x+\cancel{5}+x+2+x-\cancel{5} = 8\times3-10$

$3x+2 = 14$

$\cancel{3}x = \cancel{12}\ 4$

110. **The average age of 5 children of a family is 15 years. Average age of children together with their father and mother is 25 years. If the father is older than the mother by 4 years, then find the age of mother (in years).**

एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता, माता से 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 15/03/2023 (Shift-01)

(a) 44
(b) 48
(c) 46
(d) 52

D	5	m	f
A	15	x	x+4

25

$-50 \mid x+x+4=25\times2+50$

$2x = 96$

48

111. 6 years ago, the average age of the four members of a family was 15 years. In the meantime, two children were born in that family. However, the present average age of the members of that family is still the same as it was 6 years ago. If there is a difference of 2 years in the ages of the children, then what is the age of the elder child?

6 वर्ष पूर्व एक परिवार के चार सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसी बीच उस परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ। हालाँकि, उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चे की आयु क्या है?

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 01)

(a) 5 years
(b) 2 years
(c) 4 years
(d) 3 years

	4	1(y)	1(c)
D			
A	21	x	x+2

15

+24

$x + x + 2 = 15 \times 2 - 24$

$2x = 2$

$x = 1$

Elder $= x + 2$
$= 2 + 2$
$= 4$

Concept of 2-Digit Numbers

$xy = x \times 10 + y \times 1$

$= 10x + y$

$yx = y \times 10 + x \times 1$

$= 10y + x$

Sum $(xy + yx)$

$(10x + y) + (10y + x)$

$= 11x + 11y$

$= 11(x + y)$

Ex

$89 + 98$

$= 11 \times 17$

$= 187$

$23 + 32$

$= 11 \times 5$

$= 55$

Diff $(xy - yx)$

$(10x + y) - (10y + x)$

$= 9x - 9y$

$= 9(x - y)$

$41 - 14$

$= 9 \times 3$

$= 27$

$83 - 38$

$= 9 \times 5$

$= 45$

$$9(x-y) = \frac{27}{10} \times 10$$

$$x - y = 3$$

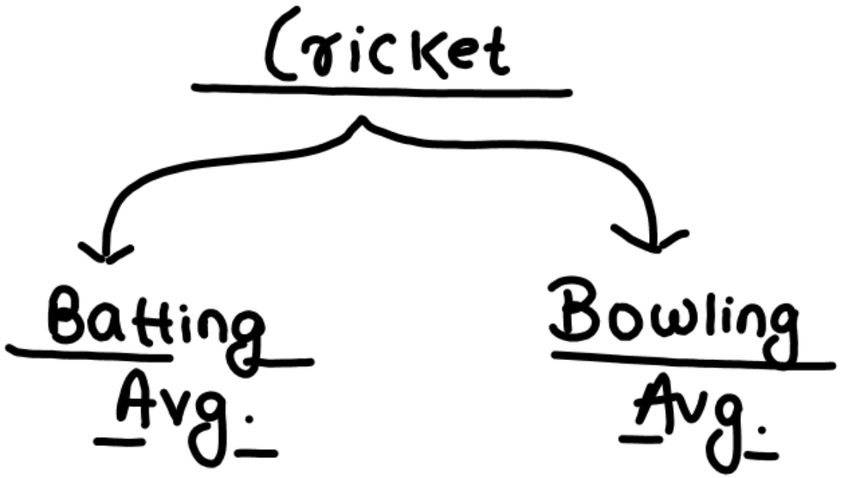
112. A student finds the average of ten 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result his answer is 2.7 less than the correct answer. The difference of the digits of the number, in which he made mistake, is :

एक विद्यार्थी 10 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 3
(b) 5
(c) 4
(d) 2

TYPE – IX

CRICKET


Cricket
Batting Avg.:
Bowling Avg.:

M-1

Data	11	1 (12th)
Avg.	x	90
	x-5	

Basic

$11x + 1 \times 90 = 12(x-5)$

$\Rightarrow 11x + 90 = 12x - 60$

$\Rightarrow 150 = x$

ans $= 150 - 5$

$= 145$

113. A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. In the 12th innings, he made a score of 90 runs after that his average run is decreased by 5. Find his average of runs after 12th innings.

एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में, वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें।

(a) 155
(b) 150
(c) 145
(d) 140

M-1

Data	11	1 (12th)
Avg.	x	90
	x-5	

+5 × 11 } −55

1

x − 5 − 55 = 90

x = 150

ans = 150 − 5 = 145

113. A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. In the 12th innings, he made a score of 90 runs after that his average run is decreased by 5. Find his average of runs after 12th innings.

एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में, वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें।

(a) 155
(b) 150
(c) 145 ✓
(d) 140

113. **A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. In the 12th innings, he made a score of 90 runs after that his average run is decreased by 5. Find his average of runs after 12th innings.**

एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में, वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें।

(a) 155
(b) 150
(c) 145
(d) 140

$90 = x - 5 \times 12$

$\therefore \quad 150 = x$

$\therefore$ Ans $= 150 - 5 = 145$

New = Old $\pm$ incldec $\times$ f.m

$N = O \pm incl dec \times F.m$

$85 = x + 3 \times 14$

$\boxed{34 = x}$

$16 \rightsquigarrow 34$

$14 \rightsquigarrow 34+3 = 34$

114. A batsman made certain average of runs in 16 innings. He made 85 runs in his 17th innings there after his average runs is increased by 3 runs. Find the average runs after 17th innings.

34

एक बल्लेबज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनायी। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाये जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गयी। बताएँ 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत क्या थी?

(a) 37 (b) 34

(c) 36 (d) 38

$(64\times62)-H-L=62\times60$

$\Rightarrow 62(64-60)=H+L$

$\Rightarrow 248=H+L$

$180=H-L$

$H=\frac{428}{2}=214$

115. Average of 64 innings of a player is 62 runs, difference between his maximum and minimum score is 180 runs. If these two innings are excluded then the average of remaining innings is 60 runs. Then his maximum score is :

एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उन दो पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है?

(a) 180 (b) 209

(c) 212 (d) 214 ✓

Sum = Avg x no.

115. Average of 64 innings of a player is 62 runs, difference between his maximum and minimum score is 180 runs. If these two innings are excluded then the average of remaining innings is 60 runs. Then his maximum score is :

एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उन दो पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है?

(a) 180 (b) 209
(c) 212 (d) 214

Data 62 2(H, L)
Avg 60 x
62
−124 +124 (62)
2

$x = 124$

$\frac{H+L}{2} = 124$

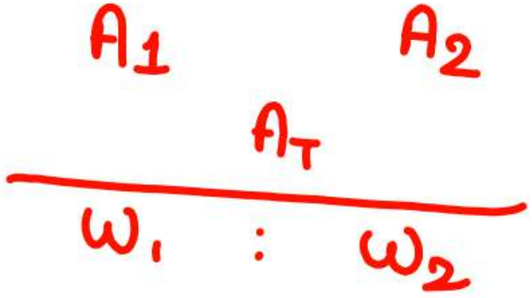
$H+L = 248$
$H-L = 180$

$H = \frac{428}{2} = 214$

Sum = Avg × no.

Bowling Average

$$\text{B. Avg} = \frac{\text{Total Runs}}{\text{Total wicket.}}$$



~~Ashwin~~

6 ~~30~~ runs

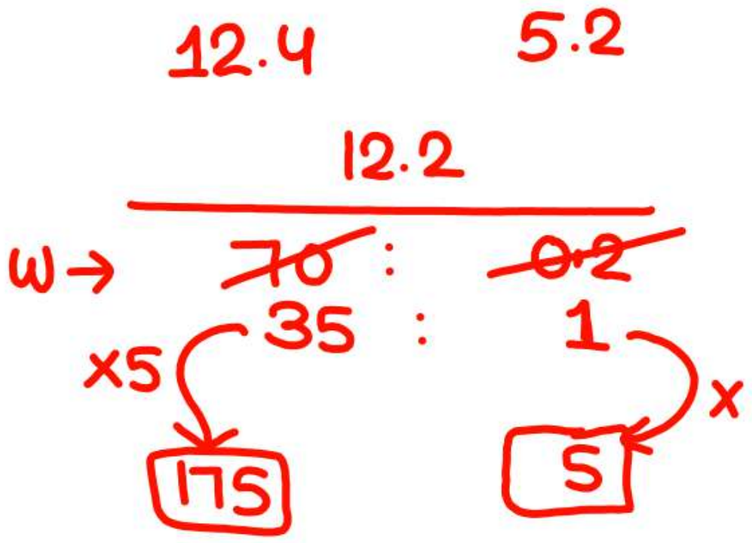
~~5~~ wickets

Jadega

5 ~~30~~ runs

~~6~~ wickets.

	20		25
		23	
Wickets	2	:	3



116. The bowling average of cricketer is 12.4. He improves his bowling average by 0.2 points when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match. The number of wickets taken by him before the last match is :

एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिये गये विकेटों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 125
(b) 150
(c) 175
(d) 200

$$A = \frac{26}{5} = 5.2$$

11.125 5.5

10

W → 4500 : 1125
180 : 45
4 : 1
28 : 7

ans = 28+7
= 35

117. A cricketer whose bowling average is 11.125 runs per wicket. he takes 7 wickets for 38.5 runs and thereby decrease his average by 1.125. The number of wickets taken by him till last matches was:

एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125 रन प्रति विकेट है। 38.5 रन देकर वह 7 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत रन 1.125 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिये गये विकेटों की संख्या बताएँ।

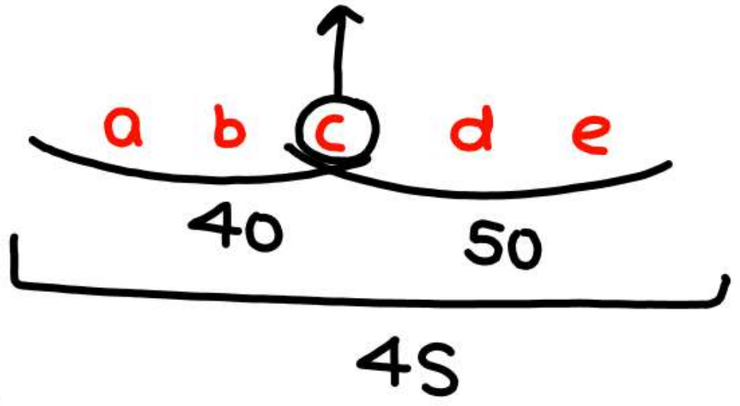
(a) 35
(b) 18
(c) 28
(d) 38

$A_2 = \frac{38}{x}$ S.S

TYPE – X

MISCELLANEOUS

Concept of Middle No.



Basic

$40 \times 3 + 50 \times 3 - C = 5 \times 45$

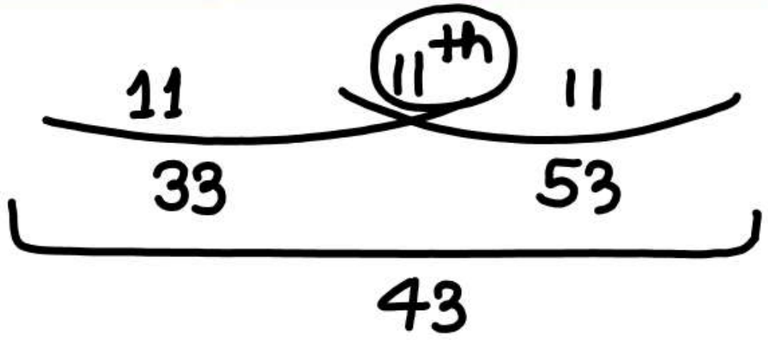
$\Rightarrow 240 - C = 225$

$\Rightarrow 45 = C$

Smart Approach

$-5 \times 3 + 5 \times 3 = 0$

$C = 45$



$-10\times11 \quad +10\times11 = 0$

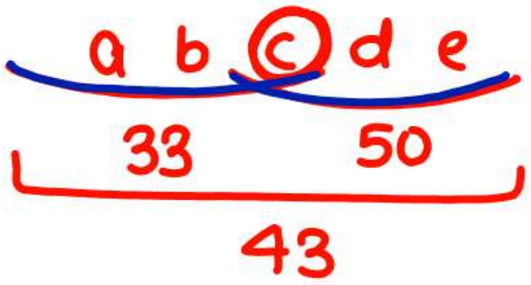
$11^{th} = \underline{43}$

118. The average of a series of 21 numbers is equal to 43. The average of the first eleven of them is 33. The average of the last eleven number is 53. The eleventh number of the series is :

21 संख्याओं की एक शृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली ग्यारह संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम ग्यारह संख्याओं का औसत 53 है। इस शृंखला की 11वीं सख्या है:

SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)

(a) 43 ✓
(b) 47
(c) 33
(d) 46



Basic

$33\times3+50\times3-C=43\times5$

$\Rightarrow 249-C=215$

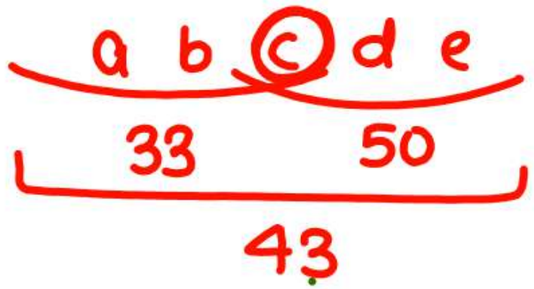
$\Rightarrow 34=C$

119. The average of a series of 5 numbers is equal to 43. The average of the first three of them is 33. The average of the last eleven number is 50. The third number of the series is :

5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली तीन संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है। इस श्रृंखला की तीसरी सख्या है:

SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)

(a) 43
(b) 47
(c) 33
(d) 34



Dang $-10 \times 3 + 7 \times 3 = -\frac{9}{1}$

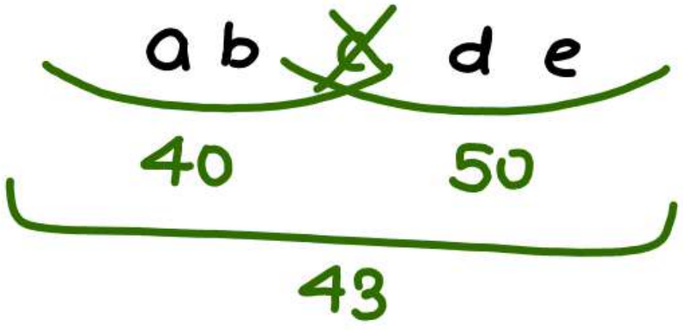
ans $= 43 - 9 = 34$

119. The average of a series of 5 numbers is equal to 43. The average of the first three of them is 33. The average of the last ~~eleven~~ three number is 50. The third number of the series is :

5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली तीन संख्याओं का औसत 33 है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है। इस श्रृंखला की तीसरी सख्या है:

SSC CHSL 11/07/2019 (Shift- 02)

(a) 43
(b) 47
(c) 33
(d) 34



Finding

Davg $-3 \times 3 + 7 \times 3 = +12$

$C = 43 + 12$

$= 55$

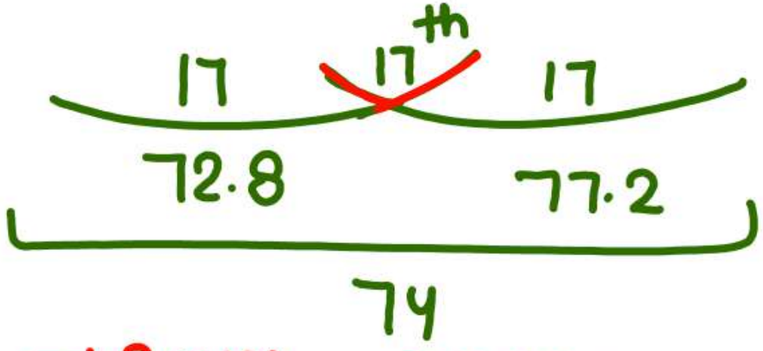
Removing

$\frac{5 \times 43 - 55}{4}$

$= \frac{160}{4}$ 40

S.A $\frac{-12}{4}$ -3

ans $43 - 3 = 40$



$-1.2 \times 17 \quad +3.2 \times 17 = +34$

$$\text{Davg} = \frac{-34}{32} = -1.1$$

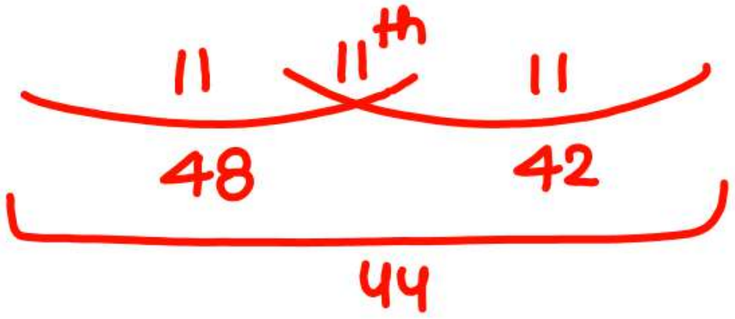
$$\text{ans} = 74 - 1.1$$
$$= 72.9$$

120. The average of 33 numbers is 74. The average of the first 17 numbers is 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? (एक दशमलव स्थान तक)

SSC CGL Tier-II 12/09/2019

(a) 72.9 (b) 73.4
(c) 71.6 (d) 70.8



D → +4×11 −2×11 = +22

$$\text{Davg} = \frac{-22}{20} = -1.1$$

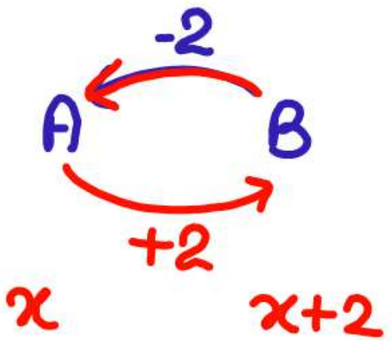
ans = 44 − 1.1
= 42.9

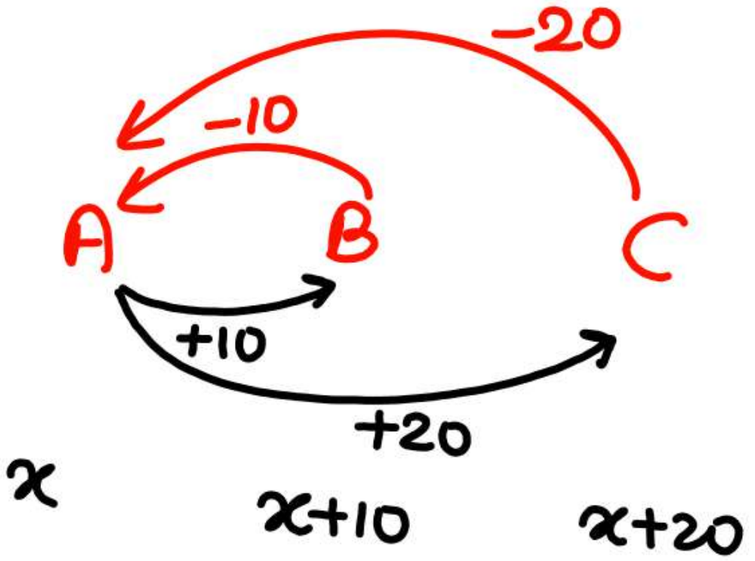
121. The average of 21 numbers is 44. The average of first 11 numbers is 48 and that of last 11 numbers is 42. If 11th number is excluded, what is the average of the remaining number?

21 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 48 तथा अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

SSC MTS 20/08/2019 (Shift- 02)

(a) 43
(b) 42
(c) 42.9
(d) 43.5

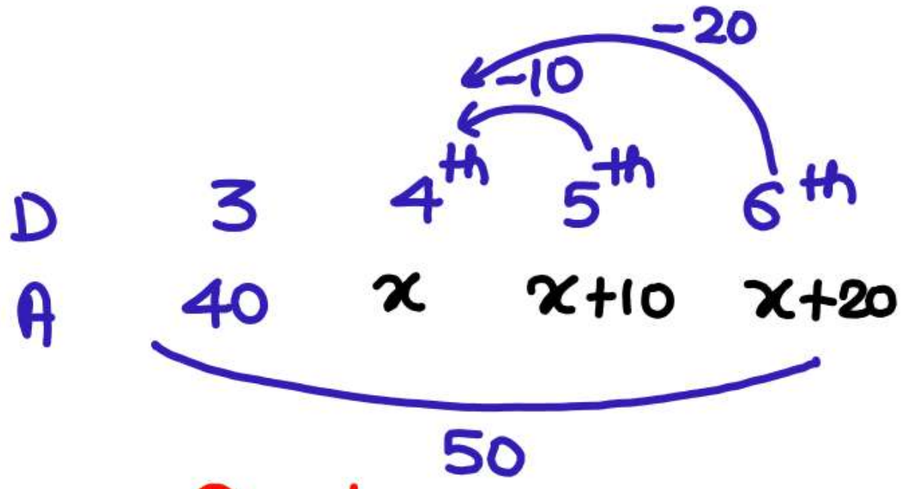

-2
A
B
+2
x
x+2


-20
-10
A
B
C
+10
+20
x
x+10
x+20

122. **Average of 6 natural number is 50. If the average of first 3 natural number is 40 and the 4th number is 10 less than the 5th number and 20 less than 6th number. Then find the 4th number?**

6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम और छठी संख्या से 20 कम हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें।

(a) 60
(b) 50
(c) 55
(d) 45

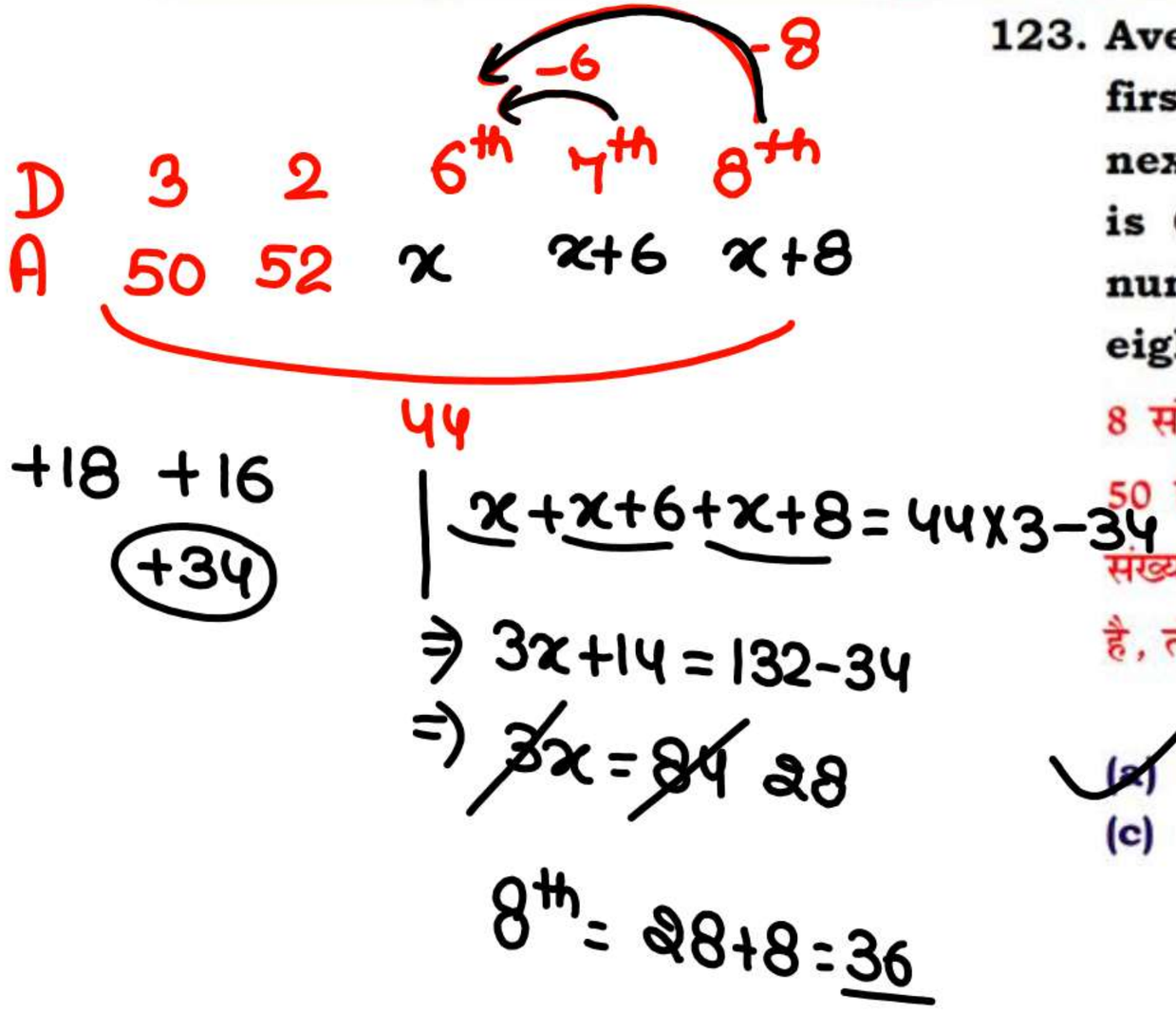


$x+x+10+x+20 = 50\times3+30$

50

$\Rightarrow 3x+30 = 150+30$

$x = 50$



123. Average of 8 numbers is 44. The average of first three numbers is 50 and the average of next two numbers is 52. If the sixth number is 6 and 8 less than seventh and eighth number respectively, then what is the value of eighth number?

8 संख्याओं का औसत 44 है। पहली तीन संख्याओं का औसत 50 है और अगली दो संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं संख्या से क्रमशः 6 और 8 कम है, तो आठवीं संख्या का मान क्या है?

SSC MTS 16/05/2023 (Shift-01)

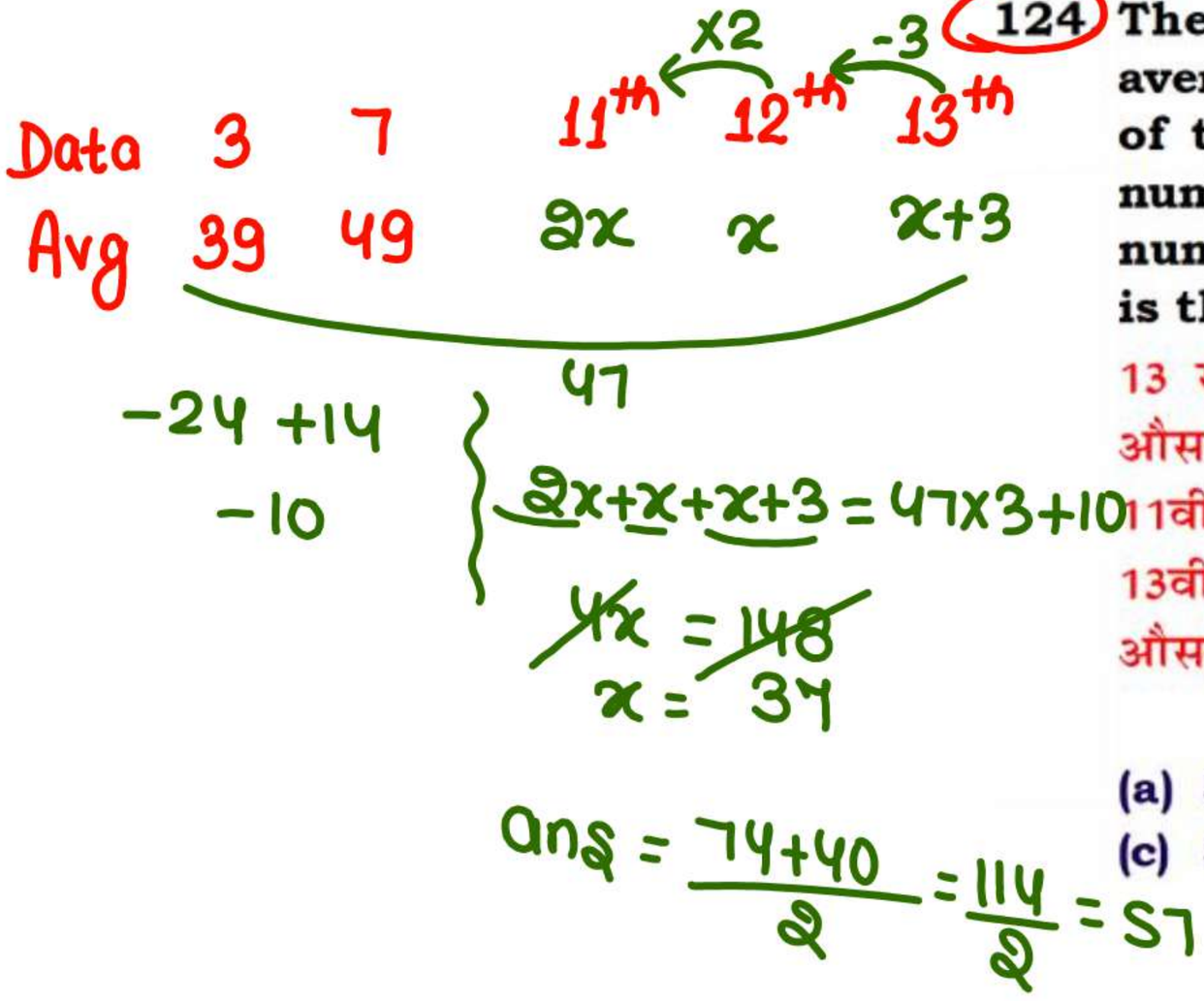
(a) 36
(b) 32
(c) 40
(d) 56

124 **The average of thirteen numbers is 47. The average of the first three number is 39 and that of the next seven number is 49. The 11th number is two times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number?**

13 संख्याओं का औसत 47 है। पहली तीन संख्याओं का औसत 39 है तथा अगली सात संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 11/09/2019

(a) 54.5 (b) 57
(c) 56 (d) 55.5

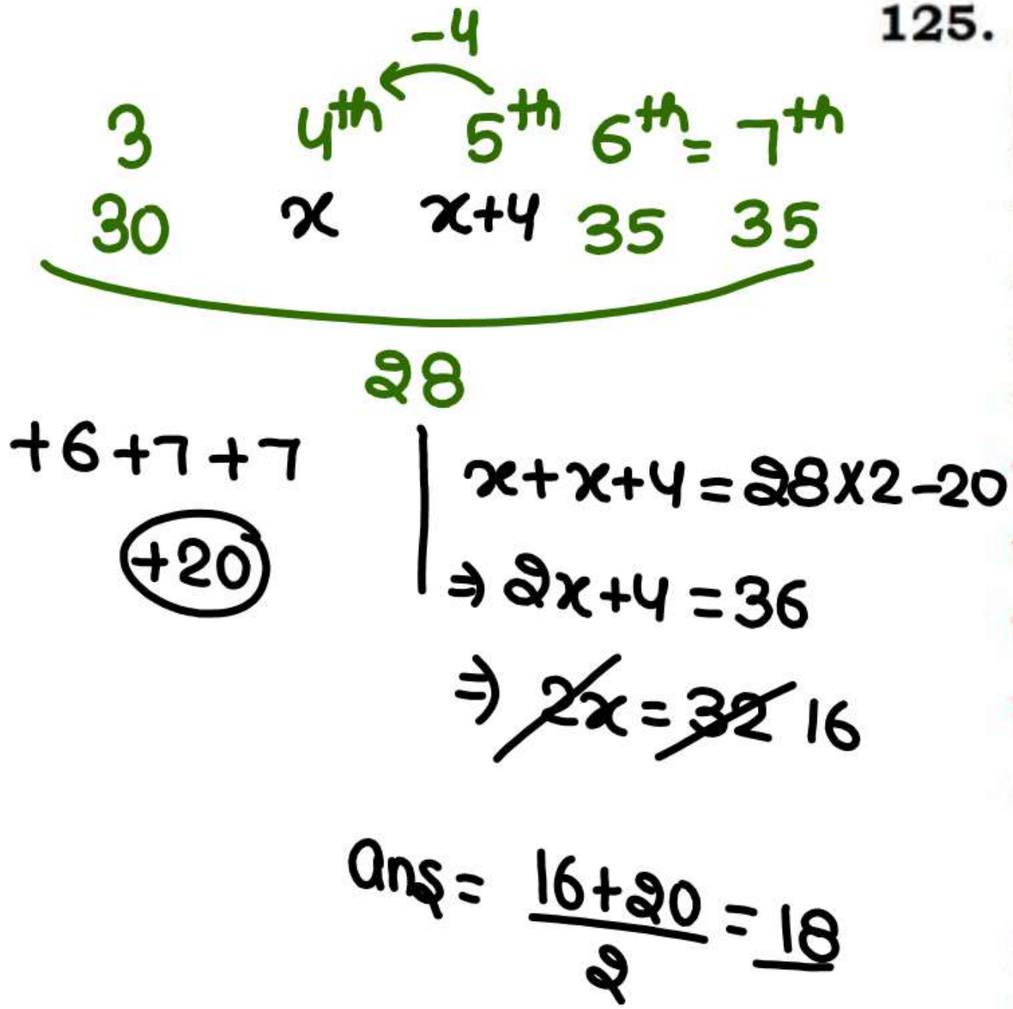


125. **Average age of 7 students of a class is 28 years. Average age of first three students is 30 years. Age of fourth student is 4 years less than the age of fifth student. Ages of last two students is same and is 5 more than the average age of first three students. What is the average age of fourth and fifth student?**

एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। चौथे छात्र की आयु पाँचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम दो छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम तीन छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा पाँचवें छात्र की औसत आयु कितनी है?

SSC CGL MAINS 08/08/2022

(a) 20 years
(b) 18 years
(c) 36 years
(d) 16 years



126. **The average of 38 numbers is 51. The average of the first 24 numbers is 45, and that of the last 5 numbers is 60. What is the average of the remaining numbers?**

38 संख्याओं का औसत 51 है। पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है?

NTPC CBT-2 14-06-2022 (Shift- 02)

(a) 59
(b) 60
(c) 62
(d) 61

D 24 5 9
A 45 60 x

51

$-144 + 45 \mid +99$ 11
-99 9

$x = 51 + 11$
$= 62$

127. **The average of 25 numbers is 55. The average of first 11 numbers is 51 and the average of last 10 numbers is 56. What is the average of 66, 70 and the remaining 4 numbers out of given 25 numbers?**

25 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है?

NTPC CBT-2 15/06/2022 (Shift-2)

(a) 68
(b) 65
(c) 66
(d) 64

D	11	10	4
A	51	56	x

55

$-44 + 10$ | $+34 + 8.5$

-34 | 34

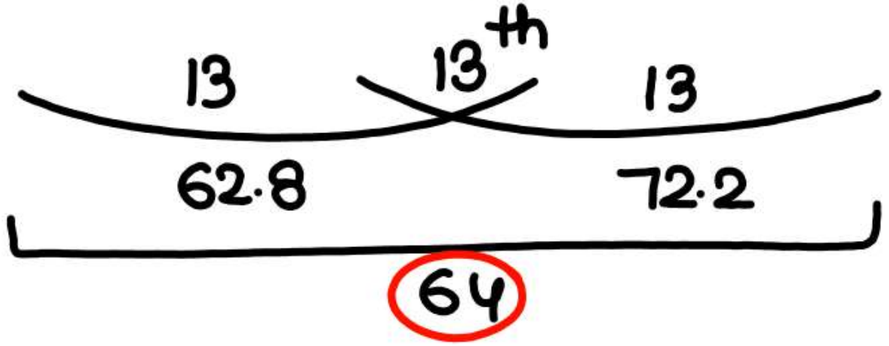
$x = 63.5$

D	4	1	1
A	63.5	66	70

65

$-1.5 \times 4 + 1 \times 1 + 5 \times 1 = 0$

Any = 65



D $-1.2\times13 + 8.2\times13 = +91$

$13^{th} = 64+91 = 155$

ans: $\frac{25\times64-155-61}{23}$

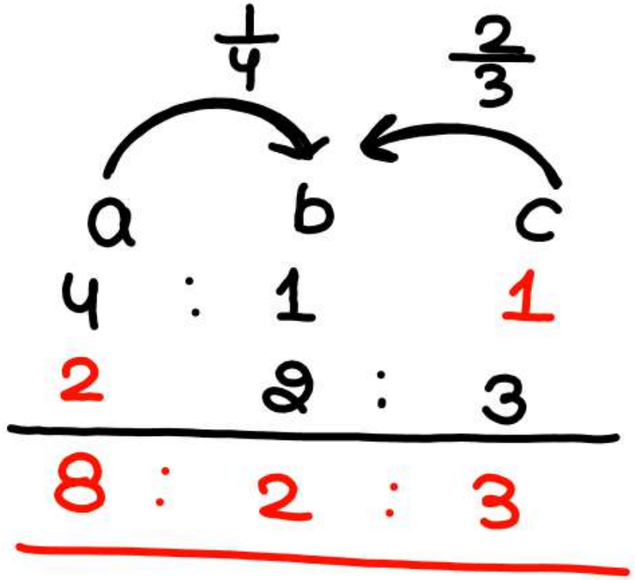
$= \frac{1600-216}{23} = \frac{1384}{23} = 60.2$

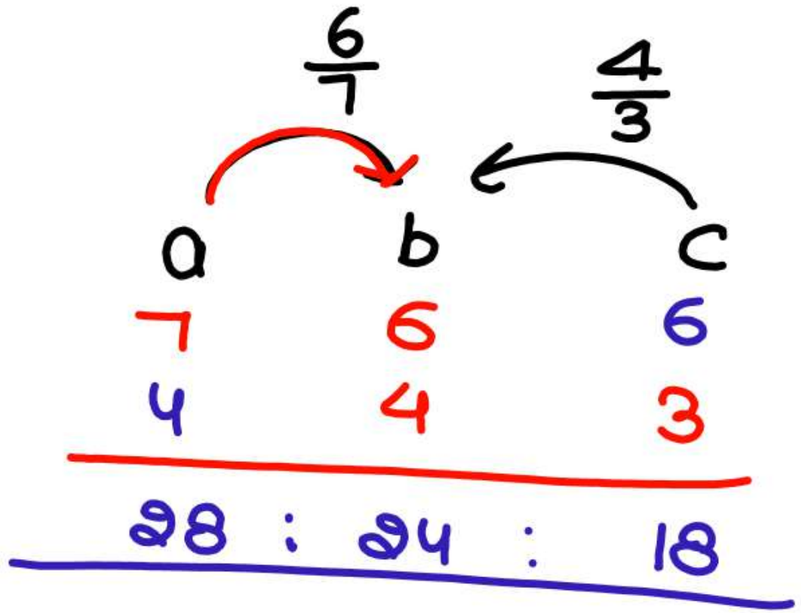
128. The average of 25 numbers is 64. The averages of the first 13 numbers and that of the last 13 numbers are 62.8 and 72.2, respectively. If the 12th number is 61, and if the 12th and 13th numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

25 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमश: 62.8 और 72.2 है। [यदि 12वीं संख्या 61 है, और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (दशमलव के एक स्थान तक) ज्ञात कीजिए।]

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 59.2
(b) 62.2
(c) 60.2 ✓
(d) 61.5


1/4
2/3
a
b
c
4 : 1 1
2 2 : 3
8 : 2 : 3

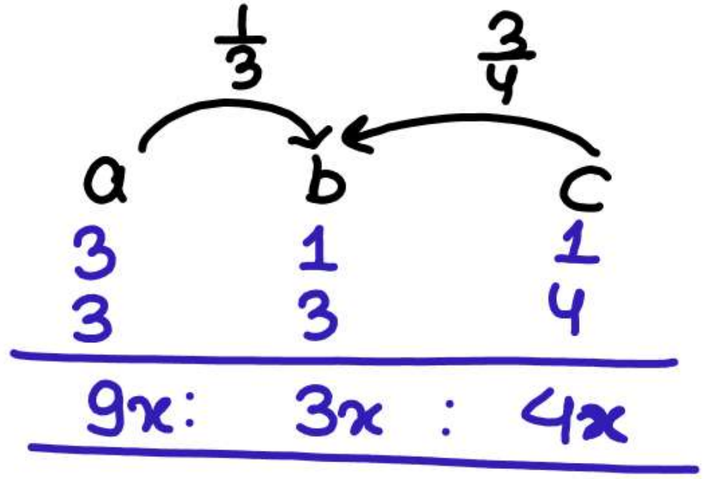

6/7
4/3
a
b
c
7 6 6
4 4 3
28 : 24 : 18

129. **Of the three numbers, second is one-third of first and is also three-fourth of the third number. If the average of three numbers is 112, then what is the smallest number?**

तीन संख्याओं में से, दूसरी पहली संख्या का एक-तिहाई है और तीसरी संख्या का तीन-चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 01)

(a) 63
(b) 45
(c) 84
(d) 189

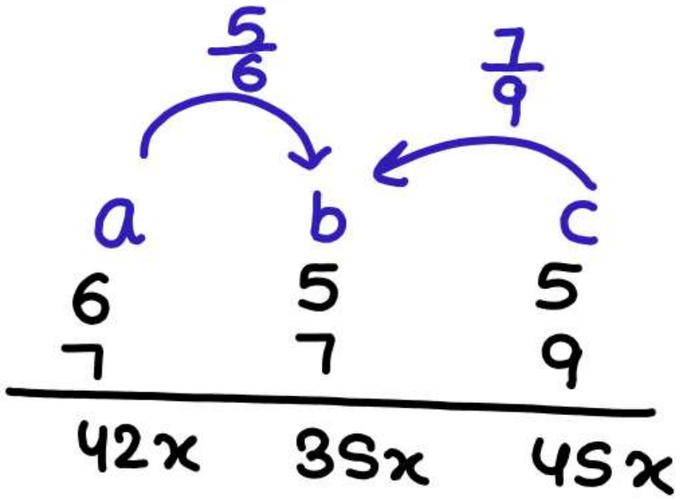


$$\frac{9x+3x+4x}{3} = 112$$

$$16x = 112 \times 3$$

$$x = 21$$

$\therefore$ Smallest $= 3 \times 21 = 63$



$$\frac{122x}{3} = 122$$

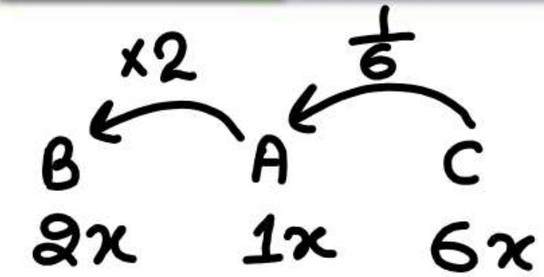
$x = 3$

$\therefore$ ans $= 42 \times 3 = 126$

130. If the three numbers, second is $\frac{5}{6}$ of first and is also $\frac{7}{9}$ of the thrid number. If the average of three numbers is 122 then what is the first number?

यदि तीन संख्याएँ हैं, तो दूसरी पहली संख्या का $\frac{5}{6}$ है और तीसरी संख्या का भी $\frac{7}{9}$ है। यदि तीन संख्याओं का औसत 122 है तो पहली संख्या कौन सी है?

(a) 122
(b) 124
(c) 126
(d) 128



$\frac{9x}{3} = 30$ 10

$x = 10$

$\therefore$ diff $= 5 \times 10 = 50$

131. If A is $\frac{1}{6}$ of C, and B is twice of A, and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is:

यदि A, C का $\frac{1}{6}$ है, B, A का दो गुना है और A, B और C का औसत 30 है, तो A और C के बीच अंतर ज्ञात करें।

SSC CPO 23/11/2020 (Shift-2)

(a) 60
(b) 40
(c) 80
(d) 50

Basic

20 20 20 20

$$\frac{30+40+30+(20+x)}{4}=30$$

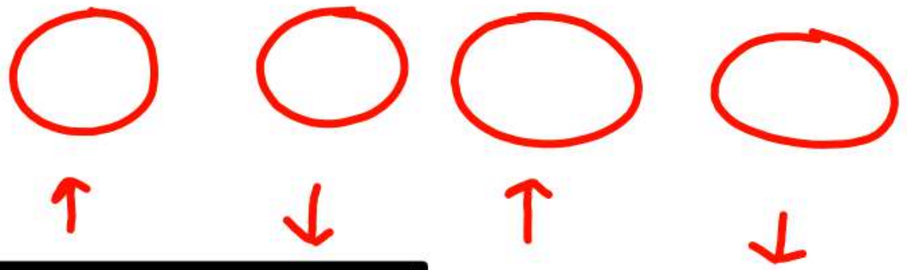
$\Rightarrow 120+x=120$

$\Rightarrow x=0$

132. In an examination the average score of a student was 20 in four subjects. If he would have got 10 more marks in maths, 20 more marks in english, 10 marks in reasoning and x more marks in G.S. then this average score would have been 30. What is value of x?

एक परीक्षा में एक छात्र का चार विषयों में औसत अंक 20 था। यदि उसे गणित में 10 और अंक, अंग्रेजी में 20 और अंक, रीजनिंग में 10 और अंक और जी.एस. में x अधिक अंक मिलते तो यह औसत अंक 30 होता। x का मान क्या है?

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 4



$$n = \frac{\text{Total inc/dec}}{\text{Avg inc/dec}}$$

$$\frac{10+20+10+x}{10} = 4$$

$$\Rightarrow \quad 40+x=40$$

$$x=0$$

132. In an examination the average score of a student was 20 in four subjects. If he would have got 10 more marks in maths, 20 more marks in english, 10 marks in reasoning and x more marks in G.S. then this average score would have been 30. What is value of x?

एक परीक्षा में एक छात्र का चार विषयों में औसत अंक 20 था। यदि उसे गणित में 10 और अंक, अंग्रेजी में 20 और अंक, रीजनिंग में 10 और अंक और जी.एस. में x अधिक अंक मिलते तो यह औसत अंक 30 होता। x का मान क्या है?

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 4

$$n = \frac{27+10+18}{5}$$

$$= \frac{55}{5} = 11$$

133. In an examintion, the average score of a student was 67.6. If he would have got 27 more marks in Mathematics, 10 more marks in Computer Science, 18 more marks in History and retained the same marks in other subjects, then his average score would have been 72.6. How many paper were there in the examination?

किसी परीक्षा में, किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक, कम्प्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और अन्य विषयों में समान अंक मिलते, तो उसके औसत अंक 72.6 होते। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे?

(a) 11
(b) 10
(c) 12
(d) 9

Sum = 411 X 5 = 2055

$$\begin{array}{r} 335 \\ 2x5 \\ x35 \\ 63x \\ +\ 406 \\ \hline 2055 \end{array}$$

$x = 4$

$\frac{3+1+7+9}{4} = S$

134. The average of three-digit numbers 335, 2x5, x35, 63x and 406 is 411, then find the average of $x-1$, $x-3$, $x+3$ and $x+5$?

तीन अंकों की संख्या 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत 411 है, फिर $x-1$, $x-3$, $x+3$ और $x+5$ का औसत ज्ञात करें?

(a) 6 (b) 3

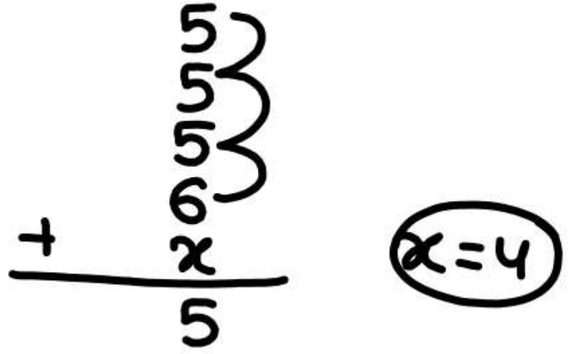
(c) 4 (d) 5

134. The average of three-digit numbers 335, 2x5, x35, 63x and 406 is 411, then find the average of $x-1$, $x-3$, $x+3$ and $x+5$?

तीन अंकों की संख्या 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत 411 है, फिर $x-1$, $x-3$, $x+3$ और $x+5$ का औसत ज्ञात करें?

(a) 6 (b) 3

(c) 4 (d) 5



$$\frac{3+1+7+9}{4} = 5$$

Sum = A x no.
= 1 x 5
= 5

D	2 नारं	3	4
A	10kg	30kg	40

$$\text{avg} = \frac{2\times10+3\times30+4\times40}{9}$$

D	x	$x+2$	$x-1$
A	20	30	40

42

M-1 (Basic)

$$\frac{x\times20+30\times(x+2)+40(x-1)}{x+x+2+x-1} = 42$$

M-2 (Deviation)

$$-22\times x - 12(x+2) - 2(x-1) = 0$$

135. If numbers 2, 3, 4 and 5 occur (2 + 5k), (5k – 7), (2k – 3) and (k + 2) times, respectively. The average of the numbers is 2.85. Later on, the number 2 was rerplaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers?

यदि संख्याएँ 2, 3, 4 और 5 क्रमशः (2 + 5k), (5k – 7), (2k – 3) और (k + 2) बार आती हैं। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में सभी स्थानों पर अंक 2 के स्थान पर 6 अंकित कर दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 2.4 (b) 3.84
(c) 5.25 ✓ (d) 4.75

	12	3	1	4
D	(2+5K)	(5K-7)	(2K-3)	(K+2)
A	2	3	4	5

2.85

$-0.85(2+5K)+0.15(5K-7)+1.15(2K-3)+2.15(K+2)=0$

$\Rightarrow -1.70-4.25K+0.75K-1.05+2.30K-3.45$

$+2.15K+4.3=0$

$\Rightarrow 0.95K = 1.90$

$K=2$

	12	3	1	4
D				
A	6	3	4	5

$\text{avg} = \frac{12+9+4+20}{20} = \frac{105}{20} = 5.25$

135. If numbers 2, 3, 4 and 5 occur (2 + 5k), (5k – 7), (2k – 3) and (k + 2) times, respectively. The average of the numbers is 2.85. Later on, the number 2 was rerplaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers?

यदि संख्याएँ 2, 3, 4 और 5 क्रमशः (2 + 5k), (5k – 7), (2k – 3) और (k + 2) बार आती हैं। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में सभी स्थानों पर अंक 2 के स्थान पर 6 अंकित कर दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 2.4 (b) 3.84
(c) 5.25 ✓ (d) 4.75

	12	3	1	4
D	(2+5K)	(5K-7)	(2K-3)	(K+2)
A	2(6)	3	4	5

2.85

$-0.85(2+5K)+0.15(5K-7)+1.15(2K-3)+2.15(K+2)=0$

$\Rightarrow -1.70-4.25K+0.75K-1.05+2.30K-3.45$

$+2.15K+4.3=0$

$\Rightarrow 0.95K = 1.90$

$K=2$

New avg = Old Avg ± Davg

$= 2.85 + \frac{4\times12}{20}$

$= 2.85+2.40$

$= 5.25$

$a+b+c+d = (2d+4)\times 4$

$a+b = 16$ $\quad a=13$

$b+c = 10$ $\quad b=3$

$c+d = 8$ $\quad c=7$

$16+8 = 8d+16$ $\quad e = 13+1-1$

$d = 1$

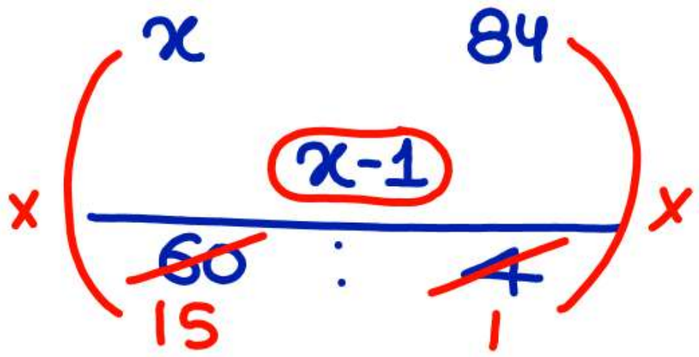
$\therefore \text{Ans} = \frac{1+13}{2} = 7$

136. Average of the numbers a, b, c and d is 2d + 4. Also, the average of the numbers a and b, b and c, c and d are 8, 5 and 4 respectively. If e = a + d – 1, then what is the average of the numbers d and e?

संख्याओं **a, b, c** और **d** का औसत **2d + 4** है। साथ ही, संख्याओं **a** और **b**, **b** और **c**, **c** और **d** का औसत क्रमशः 8, 5 और 4 है। यदि **e = a + d – 1**, तो **d** और **e** संख्याओं का औसत क्या है?

(a) 3 (b) 8

(c) 8.5 (d) 7



$$x-1 = \frac{15x+84}{16}$$

$$\Rightarrow 16x-16 = 15x+84$$

$$x = 100$$

137. A librarian purchased 60 Story books for his library. But he found that he could get 4 extra books by spending Rs.336 more and then the overall average price per book would be reduced by Rupees 1. find the previous average price of each book?

एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदीं। लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात कीजिए?

(a) 100 ✓
(b) 120
(c) 90
(d) 108

$a+b+2c=48$
$b+c+2a=40$
$a+c+2b=36$
$4(a+b+c)=124$ ~~124~~ 31

$c=17$ $a=9$ $b=5$

138. Out of the 3 natural numbers, if the average of 2 numbers is added to the third number then 24, 20, 18 is obtained, find out all the natural numbers.

तीन प्राकृतिक संख्याओं में से, यदि दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 24, 20 और 18 प्राप्त होते है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का पता लगाये।

(a) 5, 8, 19
(b) 5, 9, 17
(c) 6, 8, 17
(d) 7, 9, 18

a, b, c

$\frac{a+b}{2}+c=24$ $\Rightarrow a+b+2c=48$

$\frac{b+c}{2}+a=20$ $\Rightarrow b+c+2a=40$

$\frac{a+c}{2}+b=18$ $\Rightarrow a+c+2b=36$

By option

138. Out of the 3 natural numbers, if the average of 2 numbers is added to the third number then 24, 20, 18 is obtained, find out all the natural numbers.

तीन प्राकृतिक संख्याओं में से, यदि दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 24, 20 और 18 प्राप्त होते है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का पता लगाये।

(a) 5, 8, 19
(b) 5, 9, 17
(c) 6, 8, 17
(d) 7, 9, 18

139. There are four natural numbers. The average of any three numbers is added in the fourth number and in this way, the numbers 29, 23, 21 and 17 are obtained. One of the numbers is:

किसी भी चार प्राकृतिक संख्याओं में, यदि तीन संख्याओं के औसत को चौथे नंबर में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से संख्याए 29, 23, 21 और 17 प्राप्त की जाती है। तो उनमे से एक संख्या है:

(a) 11 (b) 24

(c) 21 (d) 10

a, b, c, d

$\frac{a+b+c}{3} + d = 29$

$\frac{a+b+d}{3} + c = 23$

$\frac{a+c+d}{3} + b = 21$

$\frac{b+c+d}{3} + a = 17$

$a+b+c+3d = 84$

$a+b+d+3c = 69$

$a+c+d+3b = 63$

$b+c+d+3a = 51$

$6(a+b+c+d) = 216$

45

$d = 42$ 21 | $c = 24$ 12 | $b = 18$ 9 | $a = 6$ 3

d = 21 | C = 12 | b = 9 | a = 3

Deviation

D 11 1 (12th)

A 18 x-11

+1 | x

+11 | -11

11

x+1=18

x=17

Total = 12x17

= 204

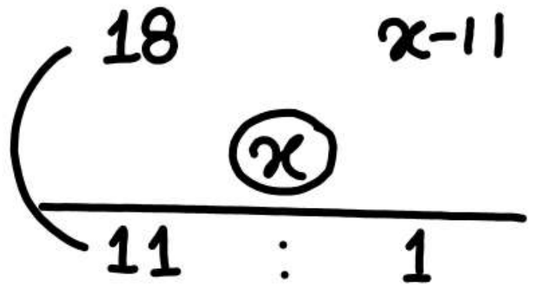
140. Eleven friends spent Rs.18 each on a tour and the twelfth friend spent Rs.11 less than the average expenditure of all twelve of them. What is the total money spent by twelve friends?

ग्यारह दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपये खर्च किए और बारहवें दोस्त ने उन सभी बारह दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। बारह मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है?

SSC MTS 02/05/2023 (Shift-02)

(a) Rs.204
(b) Rs.215
(c) Rs.212
(d) Rs.208

Alligation



$$x = \frac{198 + x - 11}{12}$$

$\Rightarrow 12x = 184 + x$

$\Rightarrow 11x = 184$

$x = 17$

$\therefore$ Total $= 12 \times 17 = 204$

140. Eleven friends spent Rs.18 each on a tour and the twelfth friend spent Rs.11 less than the average expenditure of all twelve of them. What is the total money spent by twelve friends?

ग्यारह दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपये खर्च किए और बारहवें दोस्त ने उन सभी बारह दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। बारह मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है?

SSC MTS 02/05/2023 (Shift-02)

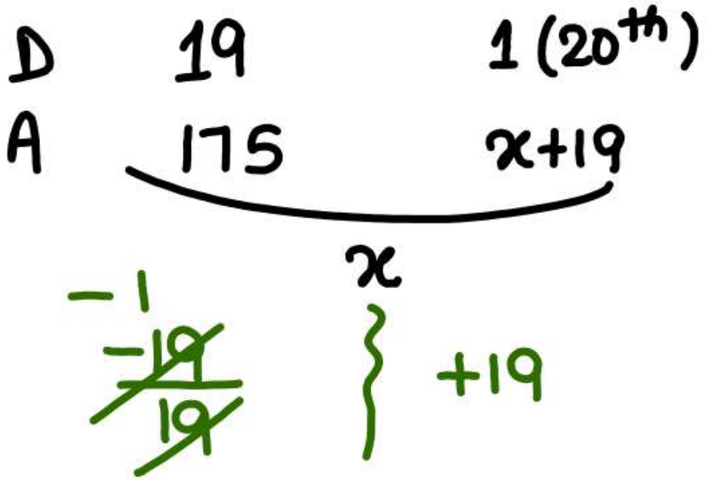
(a) Rs.204 ✓
(b) Rs.215
(c) Rs.212
(d) Rs.208

141. 20 Students of a college went to a hotel. 19 of them spent Rs.175 each on their meal and the 20th student spent Rs.19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them.

एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-04)

(a) Rs.3490
(b) Rs.3540
(c) Rs.3520
(d) Rs.3500



$x - 1 = 175$

$x = 176$

$\therefore$ Total $= 20 \times 176$

$= 3520$

142. There were 70 students in a hostel. After admission of 14 new students, the expenses of mess increases by Rs.28 per day while the average expenditure per head diminished by Rs.1. What was the orginial expenditure of the mess?

एक छात्रावास में 70 छात्र थे। 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद, मेस का खर्च 28 रुपये प्रति दिन से बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये कम हो गया। मेस का मूल व्यय क्या था?

CRPF HCM 26/02/2023 (Shift - 03)

(a) Rs.550 (b) Rs.560
(c) Rs.565 (d) Rs.652

No.	×	Avg Exp.	=	Total Exp.
70	×	x	=	$70x$
84	×	$(x-1)$	=	$84(x-1)$

(+28)

$70x + 28 = 84(x-1)$

$\Rightarrow 70x + 28 = 84x - 84$

$\Rightarrow 84 - 28 = 14x$

$\therefore$ Original $= 70 \times 8 = 560$

143. There were 54 students in a hostel. Due to the admission of 9 new students, the expenses of the mess were increased by ₹ 540 per day while the average expenditure per head diminished by ₹ 3. What was the original expenditure (in ₹) of the mess?

एक छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे। 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण, मेस का खर्च प्रतिदिन ₹ 540 बढ गया, तथापि प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹ 3 कम हो गया। मेस का मूल खर्च (₹ में) कितना था?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-1)

(a) 4374 (b) 4419
(c) 4616 (d) 4518

No.	Avg.	= Total
54	x	$= 54x$
63	$x-3$	$= 63(x-3)$

$+540$

$\Rightarrow 54x + 540 = 63(x-3)$

$\Rightarrow 54x + 540 = 63x - 189$

$\Rightarrow 729 = 9x$

81

$\therefore x = 81$

$\therefore$ Original $= 54 \times 81$
$= 4374$

144. The average weight of students of section A and B having 40 students each is 45.5 kg and 44.2 kg respectively. Two students of section A having average weight 48.75 kg were shifted B and 2 students of section B were shifted to section A, marking the average weight of both the section equal. What is the average weight (in kg) of the students who were shifted from section B to section A?

वर्ग A और B के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 किग्रा और 44.2 किग्रा हैं। वर्ग A के दो छात्रों जिनका औसत वजन 48.75 किलोग्राम था, उन्हें वर्ग B में और वर्ग B के 2 छात्रों को वर्ग A में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया। वर्ग B से वर्ग A में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन (किग्रा में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift-02)

(a) 34.5
(b) 35
(c) 35.75
(d) 34.25

A

$$\frac{40\times45.5-2\times48.75+2y}{40} = \frac{40\times44.2+2\times48.75-2y}{40}$$

B

$$\Rightarrow 40(45.5-44.2)+4y = 4\times48.75$$

$$\Rightarrow 13+y = 48.75$$

$$\Rightarrow y = 35.75$$

$H - L = 157$

145. The batting average for 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score in an innings exceeds his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find his highest score in an innings.

27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर, उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दो पारियाँ हटा दी जाएँ, तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए।

$27 \times 47 - H - L = 25 \times 42$

$\Rightarrow 1269 - 1050 = H + L$

$\Rightarrow H + L = 219$

$H = \frac{219 + 157}{2} = \frac{376}{2}$

$= 188$

SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 01)

(a) 176
(b) 188
(c) 186
(d) 174

146. **The average expenditure of a man for the first five months is ₹ 7,200 and for the next seven months is ₹ 7,600. If he saves ₹ 36,800 during the year, then his average income per month (in ₹) is:**

प्रथम पाँच महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च ₹ 7,200 है और अगले सात महीनों के लिए ₹ 7,600 है। यदि वह वर्ष के दौरान ₹ 36,800 बचाता है, तो उसकी प्रति माह औसत आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

(a) 11,000 (b) 12,000
(c) 10,500 (d) 11,500

D 5 7
A 7200 7600
7500

$-1500 + 700 = -\frac{800}{12}$

$\text{avg exp.} = \left(7500 - \frac{800}{12}\right)$

$\text{ans} = 7500 - \frac{800}{12} + \frac{36800}{12}$

$= 7500 + 3000$

$= 10500$

Avg Income = Avg Exp + Avg Sav.

D	5	7
A	7200	7600

146. **The average expenditure of a man for the first five months is ₹ 7,200 and for the next seven months is ₹ 7,600. If he saves ₹ 36,800 during the year, then his average income per month (in ₹) is:**

प्रथम पाँच महीनों के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्च ₹ 7,200 है और अगले सात महीनों के लिए ₹ 7,600 है। यदि वह वर्ष के दौरान ₹ 36,800 बचाता है, तो उसकी प्रति माह औसत आय (₹ में) कितनी होगी?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

(a) 11,000 (b) 12,000
(c) 10,500 (d) 11,500

$$\text{avg Exp.} = \frac{5\times7200+7\times7600}{12}$$

$$= \frac{36000+53200}{12}$$

$$= \frac{89200}{12}$$

$$\text{Ans} = \frac{89200+36800}{12}$$

$$= \frac{126000}{12} = 10500$$

Avg Income = Avg Exp + Avg Sav.

147. **The average monthly expenditure of a family was Rs.18,600 during the first three months, Rs.21,750 during the next four months and Rs.22,840 during the last five months of a year. If the total savings during the year was Rs.1,43,020, then the average monthly income (in Rs) of the family was:**

पहले तीन महीनों के दौरान, किसी परिवार का औसत मासिक खर्च रु. 18,600 था, अगले चार महीनों के दौरान रु. 21,750 और वर्ष के आखिरी पांच महीनों के दौरान रु. 22,840 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत रु. 1,43,020 थी, तो परिवार की औसत मासिक आय (रु. में) कितनी थी?

SSC CHSL 12/04/2021 (Shift- 03)

(a) 32,225 (b) 34,115
(c) 35,333 (d) 33,335

Exp:

3	4	5
18600	21750	22840

21000

D −7200 +3000 +9200 = +5000

$$I_{avg} = \left(21000 + \frac{5000}{12}\right) + \frac{143020}{12}$$

12335

$$= 21000 + \frac{148020}{12}$$

$$= 33335$$

$I = E + S$

$M+T+W+Th+F = 30.2 \times 5$

$T+W+Th+F = 30 \times 4$

$\Rightarrow M = 31$

$F+2 = M$

$\Rightarrow F = 29$

148. The average temperature of a particular week between Monday and Friday is noted to be 30.2° C and the average temperature from Tuesday to Friday is found to be 30°C and the temperature of Monday is 2°C more than that of Friday. Find the temperature on Friday.

सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 02)

(a) 32°C
(b) 29°C
(c) 31°C
(d) 30°C

149. The average sale of cars per day by a dealer in the month of April is 28. The average sale of cars on Saturday is 30 and the average sale of cars on Fridays is 37. What is the average sale of cars on the other days of the month if the month starts on a Tuesday?

अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है। शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 और शुक्रवार को कारों की औसत बिक्री 37 है। यदि माह की शुरूआत मंगलवार से हुई हो तो माह के अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री कितनी होगी?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

(a) 25
(b) 29
(c) 27
(d) 26

	Sat	Fri	Other
D	4	4	22
A	30	37	x

28

+8 +36 | -42

28-2=x

∴ 26=x

	Sat	Sun	Other
D	5	4	22
A	254	625	x

238

+80 + 1548 | −1628

+1628

74

28

238 − 74 = x

164 = x

150. In an exhibition in the month of December starting with Thursday, the average number of visitors on saturday is 254. The average number of visitors on Sunday is 625 and an average number of a visitors on other days of the month is x. If the average number of visitors, per day, for the whole month is 238, then what is the value of x ?

एक प्रदर्शनी में, गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर माह में शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या 254 है, रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 625 है और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या x है। यदि पूरे माह में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 रही हो, तो x का मान कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

(a) 163 (b) 166

(c) 165 (d) 164

$64 < R < 74$ ✓

$60 < R < 69$ ✓

$R \leq 68$ ✓

$R \leq 67$ ✓

$64 < R \leq 67$

65, 66, 67

151. **According to Raghav, his weight is more than 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view is that his weight cannot be more than 67 kg. If all are them are correct in their estimation, then what is the average of different probable weights of Raghav measured (in kg)?**

राघव के अनुसार उसका वजन **64 kg** से ज्यादा लेकिन **74 kg** से कम है। उसकी बहन, राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन **60 kg** से ज्यादा है लेकिन **69 kg** से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन **68 kg** से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन **67 kg** से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत (**kg** में) क्या है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)

(a) 66 ✓
(b) 67
(c) 68
(d) 65

$65 < S < 72$

$60 < S < 70$

$S \leq 68$

$65 < S \leq 68$

66 (67) 68

152. In Shiva's opinion, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. His sister does not agree with Shiva, and she thinks that Shiva's weight is greater than 60 kg but less than 70 kg. His father's view is that his weight cannot be greater than 68 kg. If all of them are correct in their estimation, then the average of the different probable weights (in kg) of Shiva is:

शिव की राय में उनका वजन 65 किलो से ज्यादा लेकिन 72 किलो से कम है। उसकी बहन शिव से सहमत नहीं है, और वह सोचती है कि शिव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम है। उनके पिता का मानना है कि उनका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो शिव के विभिन्न संभावित वजन (किग्रा में) का औसत है:

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 01)

(a) 67 ✓

(b) 68

(c) 66

(d) 69

10 pages

10 pages * $1+2+3+\ldots+10 = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{\overset{5}{\cancel{10}} \times 11}{\cancel{2}} = 55$

20 " $= \frac{\overset{10}{\cancel{20}} \times 21}{\cancel{2}} = 210$

~~10~~ " $= \frac{19 \times \overset{10}{\cancel{20}}}{\cancel{2}} = 190$

195

195 + 5 + 6 ≠ 210

195 + 7 + 8 = 210 ✓

153. One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page contains which of the following numbers?

एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसके पृष्ठों पर पहले पृष्ठ से प्रारंभ करते हुए सामान्य तरीके से 1 क्रमांकित किया गया है। शेष पृष्ठों की संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पृष्ठ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ हैं?

UPSC CSAT 2020

(a) 5, 6
(b) 7, 8 ✓
(c) 9, 10
(d) 11, 12

Avg

R → x

R+S → (x+2)2

R+S+R0 → (x+4)3

R+S+R0+Re → (x+6)4
= 4x+24

R+S+R0+Re+m → (x+8)5
= 5x+40

m = x+16

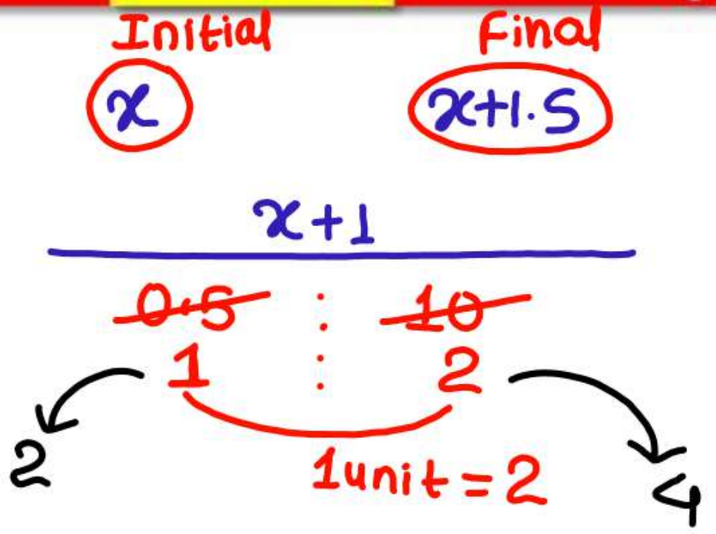
R = x

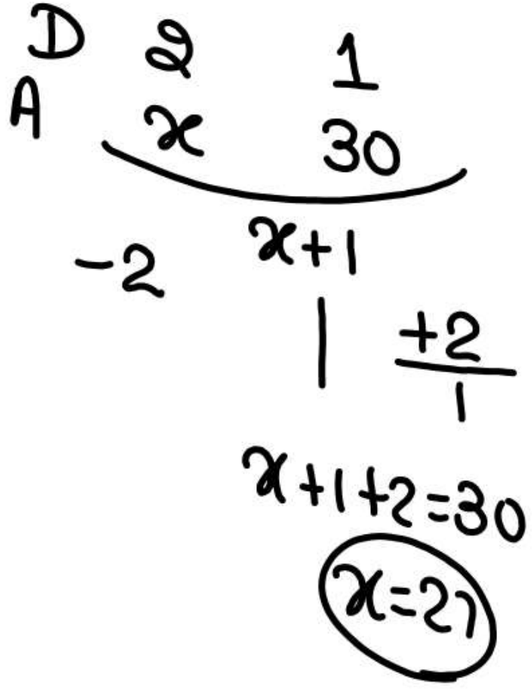
m-R = 16

154. Ram, Shyam, Rohan, Reeta and Mukesh are five members of a family who are weighed consecutively and their average weight is calculated after each member is weighed. If the average weight increases by 2 kg each time, how much heavier is Mukesh than Ram?

राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के पांच सदस्य हैं जिनका वजन लगातार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार 2 किग्रा बढ़ जाता है, तो मुकेश, राम से कितना भारी है?

(a) 14 kg
(b) 18 kg
(c) 16 kg
(d) 12 kg



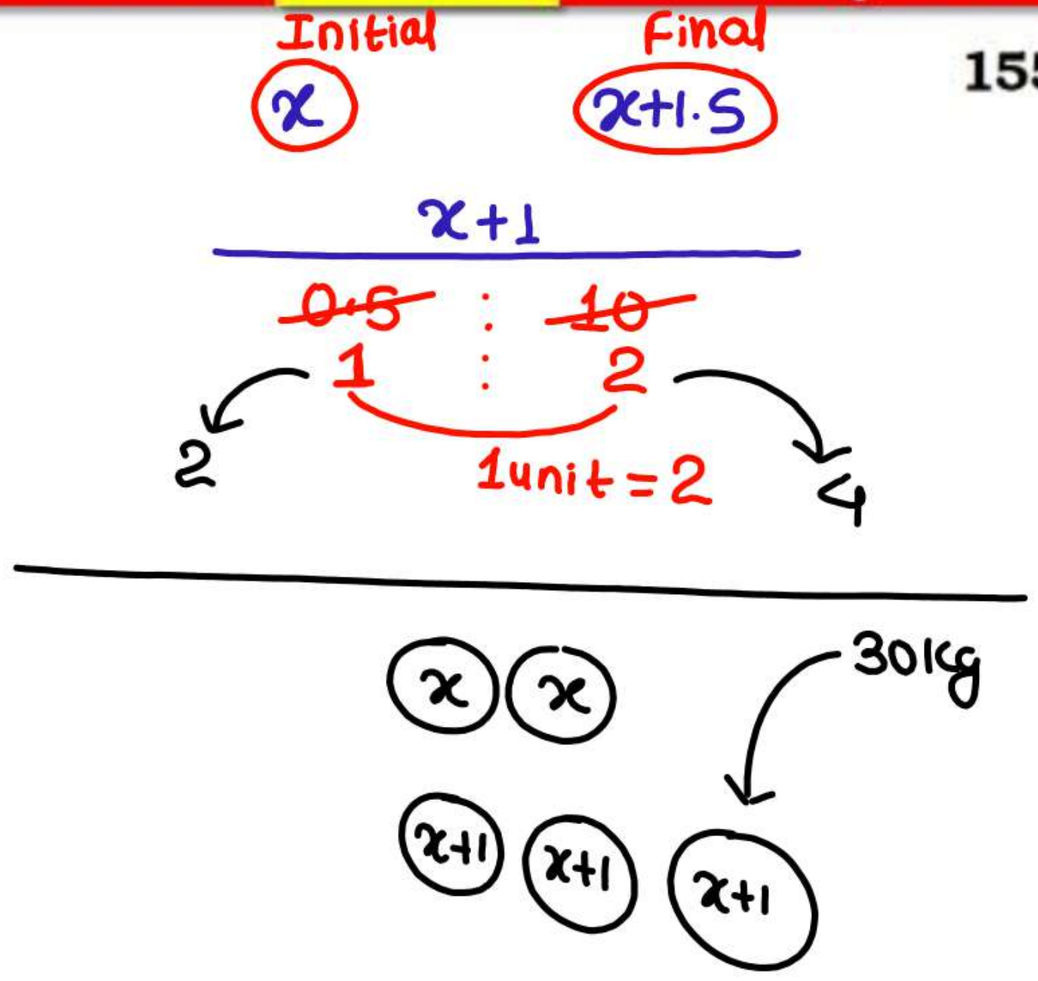


155. **In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class?**

छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में, यदि 30 किग्रा भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 किग्रा भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत भार (किग्रा में) कितना है?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-04)

(a) 27 ✓
(b) 26.5
(c) 25.5
(d) 24



155. In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class?

छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में, यदि 30 किग्रा भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 किग्रा भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत भार (किग्रा में) कितना है?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-04)

(a) 27
(b) 26.5
(c) 25.5
(d) 24